徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案考核作業

附件十三

其他相關資料

主管機關：內政部國土管理署

主辦機關：高雄市政府

民間機構：綠山林開發事業股份有限公司

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案

115 年度營運績效說明書

(評鑑期間：114 年 1 月~12 月)

文件編號：115G00-S-01-B

綠山林開發事業股份有限公司

中 華 民 國 115 年 03 月

目錄

壹、前言 1
1.1 計畫介紹 1
1.2 污水處理流程簡介 8
1.3 本計畫大事紀 9
1.4 營運期應辦事項辦理情形 12
1.5 年度事業計畫績效指標執行狀況 13
貳、營運管理 14
2.1 人員異動情形 15
2.2 人員訓練情形 15
2.3 員工學經歷及證照 17
2.3.1 員工證照 17
2.3.2 人員學經歷 18
參、操作執行 22
3.1 進放流水量統計 22
3.2 污水處理單元水質及去除率 24
3.2.1 進流水質 24
3.2.2 放流水質 29
3.2.3 單元去除率 35
3.3 污泥餅含水率及產量 45
3.4 操作參數之掌握 47
3.4.1 各單元操作參數統計分析 47
3.4.2 單位處理污水用電量 50
3.4.3 單位處理污水用藥量（NaOCl） 51
3.4.4 質量平衡分析 52
3.4.5 操作最佳化評估分析 54
3.4.6 營運成本分析 57
3.5 標準操作程序（SOP）執行情形 58
3.6 污水處理廠資訊管理系統建置 58
3.6.1 營運管理專屬網站建置與更新 58
3.6.2 營運資訊管理平台 EIP 建置成果 59
3.6.3 配合國土管理署建置全國公共污水處理廠資料管理系統 61
3.6.4 管線地理資訊 GIS 系統 62
3.7 管線流量預警系統 63
肆、維護作業 65
4.1 設備檢修保養情形 66
4.1.1 機械設備檢修及保養 66

4.1.2 儀表檢修及校正保養 78
4.1.3 強化主要設備保養作業提升設備正常率 87
4.1.4 設備防蝕除銹保養 89
4.2 管線檢修情形 91
4.2.1 工作範圍 91
4.2.2 污水管線檢視及維護作業 91
4.2.3 民眾陳情案件處理 95
4.2.4 管網流量計監測 96
4.3 下水道用戶排水設備維護情形 98
4.3.1 下水道用戶排水巡查維護 98
4.3.2 提升管線維護緊急應變效率 100
4.4 庫存管理 100
伍、水質檢驗 107
5.1 實驗室品質管理的落實情形 107
5.1.1 檢驗室品質系統建立 107
5.1.2 檢驗室儀器設備及量測器具校驗 108
5.1.3 精密儀器委外保養提升檢驗品質 109
5.1.4 樣品管理 109
5.2 QA/QC 計畫的執行情形 110
5.3 檢驗數據的合理性 113
5.4 檢驗室認證 114
陸、環境衛生管理 115
6.1 環境監測及環境管理系統之執行情形 115
6.1.1 環境管理系統執行成果 115
6.1.2 環境監測執行成果 116
6.2 違反相關法規之紀錄 117
6.3 廠區環境 118
6.4 辦公室、宿舍及機房等室內環境 119
柒、職業安全管理 120
7.1 職安事故紀錄及處理情形 120
7.1.1 職安事故統計 120
7.1.2 職安事故發生次數及檢討 120
7.2 職安計畫執行情形 121
7.3 提供之安全器材 128
7.3.1 職安相關安全器材設備 128
7.3.2 廠內各項作業場所危害（危險）警告標誌 134
7.3.3 特殊場所增設通風設施 139
7.4 緊急應變計畫執行情形 139

7.5 建築物公共安全檢查情形 140
捌、敦親睦鄰與促進公共關係計畫 141
8.1 提供各機關及學校團體教育參觀污水處理廠 141
8.2 提供就業機會 142
8.3 回收水供外界使用 143
8.4 提供場地予各機關辦理技術訓練 143
8.5 贊助地方廟宇與社區團體辦理相關活動 144
玖、財務管理 145

表目錄

表 1.4-1 契約規定事項辦理情形一覽表..... 12
表 1.5-1 年度績效指標預期目標與執行結果表..... 13
表 2.1-1 114 年人員異動統計表..... 15
表 2.2-1 114 年度人員內部訓練統計表..... 15
表 2.2-2 114 年人員內部訓練(新進人員)統計表..... 16
表 2.2-3 114 年人員外部訓練統計表..... 16
表 2.3.1-1 人員證照統計表..... 17
表 2.3.2-1 人員學經歷統計表..... 18
表 2.3.2-2 人力資格一覽表..... 19
表 3.2.1-1 進流水質數據統計..... 29
表 3.2.2-1 放流水質數據統計..... 34
表 3.2.3-1 單元去除率數據統計..... 44
表 3.3-1 楠梓污水處理廠污泥產量統計表..... 46
表 3.4.1-1 各單元操作參數檢討表..... 47
表 3.4.1-2 污泥厭氧消化系統操作參數分析..... 49
表 3.4.5-1 楠梓污水處理廠最佳操作模式..... 55
表 3.4.5-2 楠梓污水處理廠最佳契約容量估算表..... 56
表 3.4.5-3 楠梓污水處理廠最佳用電模式評估..... 56
表 3.6.1-1 營運管理專屬網站作業頻率..... 59
表 3.7-1 管線流量計設置功能及方式..... 64
表 4.1.1-1 楠梓污水處理廠 114 年設備維護保養照片記錄表..... 67
表 4.1.1-2 楠梓污水處理廠 114 年設備維護保養統計表..... 68
表 4.1.1-3 楠梓污水處理廠 114 年度設備檢修照片記錄表..... 72
表 4.1.1-4 楠梓污水處理廠 114 年度設備檢修記錄統計表..... 74
表 4.1.2-1 楠梓污水處理廠 114 年儀表校正照片記錄表..... 78
表 4.1.2-2 楠梓污水處理廠 114 年度儀表設備保養及校正記錄統計表..... 79
表 4.1.3-1 設備預測維護現況..... 87
表 4.1.3-2 厭氧系統鍋爐清理現況..... 88
表 4.1.3-3 緊急發電機保養現況..... 89
表 4.1.4-1 主要相關單元設備防蝕除銹現況..... 89
表 4.1.5-1 楠梓污水處理廠設備校正及法定檢驗執行成果表..... 90
表 4.1.5-2 楠梓污水處理廠設備校正及法定檢驗執行成果紀錄現況..... 90
表 4.2.2-1 污水人孔檢視頻率及內容一覽表..... 92
表 4.2.2-2 污水管線檢視頻率及內容一覽表..... 92
表 4.2.2-3 人孔設施巡視紀錄..... 94
表 4.2.2-4 楠梓污水下水道系統管線巡查檢視現況..... 94

表 4.2.3-1 114 年民眾通報案件處理情形統計 95
表 4.2.3-2 114 年度民眾通報案件處理現況 96
表 4.2.4-1 管網流量計佈設位置一覽表 96
表 4.2.4-2 管網流量計維護保養頻率一覽表 97
表 4.3.1-1 114 年下水道用戶排水設施巡視統計表 98
表 4.3.1-2 用戶排水設施清理維護現況 99
表 4.4-1 楠梓污水處理廠備品清冊 101
表 4.4-2 楠梓污水處理廠備用零件表 101
表 4.5-1 114 年度設備更新重置項目 102
表 4.5-2 環境教育設施場所環境教育辦理 103
表 4.5-3 奈濾膜材水回收模廠 104
表 4.5-4 電動車新購及充電站設置 105
表 4.5-5 碳足跡標籤及 ISO50001 證書 106
表 5.1.1-1 楠梓污水處理廠檢驗室品質系統建立內容 107
表 5.1.2-1 檢驗室 114 年度儀器及量測器具校正執行統計表 108
表 5.1.4-1 114 年度單元檢測達成率統計表 110
表 5.1.4-2 114 年度會同採樣檢測達成率統計表 110
表 5.2-1 楠梓污水處理廠 QA/QC 執行成果統計 111
表 5.2-2 水質水量檢測類各檢測項目例行性品管作業規定一覽表 112
表 6.1.1-1 ISO14001 認證追蹤作業執行內容 115
表 6.1.2-1 環境監測項目及頻率表（營運階段） 116
表 6.1.2-2 環境監測執行統計表（營運階段） 117
表 6.2-1 環保法規稽查及違規次數統計表 117
表 6.3-1 廠區環境整理概況 118
表 6.4-1 辦公室、宿舍及機房環境整理概況 119
表 7.1.1-1 114 年度人員出工及職安事件統計表 120
表 7.2.1-1 114 年度職安計畫執行情形 121
表 7.2.1-2 職業安全衛生作業自主檢查表單執行統計表 122
表 7.2.2-1 114 年職安內部教育訓練 122
表 7.2.2-2 114 年度職安外部教育訓練 123
表 7.3.1-1 職工安全器材統計表 128
表 7.3.2-1 作業場所危害標示一覽表 134
表 7.3.3-1 職安作業新增通風設施 139
表 7.4-1 廠區停復電及進流水量超負荷緊急應變演練 139
表 7.5-1 建築物公共安全檢查申報紀錄 140
表 8.1-1 人員參訪紀錄 142
表 8.2-1 楠梓污水處理廠營運人員設籍資料表 143
表 8.3-1 回收水設計處理與使用一覽表 143

表 8.4-1 提供場地予各機關辦理技術訓練情形..... 144
表 9-1 114 年度自編財務報表 146
表 9-2 114 及 113 年度財務比率 147

圖目錄

圖 1.1-1 本計畫楠梓污水下水道系統範圍圖..... 2
圖 1.1-2 綠建築標章證書..... 5
圖 1.2-1 污水處理處理流程圖..... 11
圖 2-1 楠梓污水處理廠人員組織圖..... 14
圖 2.3.2-1 楠梓污水處理人員學歷統計圖及人員專長統計圖..... 19
圖 3.1-1 楠梓污水處理廠進流水量統計圖..... 22
圖 3.1-2 楠梓污水處理廠進放流水量比對圖..... 23
圖 3.1-3 楠梓污水處理廠進流水量盒鬚圖..... 23
圖 3.2.1-1 楠梓污水處理廠進流水 pH 變化曲線圖..... 24
圖 3.2.1-2 楠梓污水處理廠進流水 BOD 變化曲線圖..... 25
圖 3.2.1-3 楠梓污水處理廠進流水 SS 變化曲線圖..... 26
圖 3.2.1-4 楠梓污水處理廠進流水 COD 變化曲線圖..... 26
圖 3.2.1-5 楠梓污水處理廠進流水氨氮變化曲線圖..... 27
圖 3.2.1-6 楠梓污水處理廠進流水總氮變化曲線圖..... 28
圖 3.2.1-7 楠梓污水處理廠進流水大腸桿菌群變化曲線圖..... 28
圖 3.2.2-1 楠梓污水處理廠放流水 pH 變化曲線圖..... 31
圖 3.2.2-2 楠梓污水處理廠放流水 BOD 變化曲線圖..... 31
圖 3.2.2-3 楠梓污水處理廠放流水 SS 變化曲線圖..... 32
圖 3.2.2-4 楠梓污水處理廠放流水 COD 變化曲線圖..... 32
圖 3.2.2-5 楠梓污水處理廠放流水氨氮變化曲線圖..... 33
圖 3.2.2-6 楠梓污水處理廠放流水總氮變化曲線圖..... 33
圖 3.2.2-7 楠梓污水處理廠放流水大腸桿菌群變化曲線圖..... 34
圖 3.2.3-1 楠梓污水處理廠 BOD 總去除率變化曲線圖..... 35
圖 3.2.3-2 楠梓污水處理廠 SS 總去除率變化曲線圖..... 36
圖 3.2.3-3 楠梓污水處理廠 COD 總去除率變化曲線圖..... 36
圖 3.2.3-4 楠梓污水處理廠初沉單元 BOD 去除率變化曲線圖..... 37
圖 3.2.3-5 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 BOD 變化曲線圖..... 38
圖 3.2.3-6 楠梓污水處理廠初沉單元 SS 去除率變化曲線圖..... 38
圖 3.2.3-7 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 SS 變化曲線圖..... 39
圖 3.2.3-8 楠梓污水處理廠初沉單元 COD 去除率變化曲線圖..... 39
圖 3.2.3-9 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 COD 變化曲線圖..... 40
圖 3.2.3-10 楠梓污水處理廠生物單元 BOD 去除率變化曲線圖..... 41
圖 3.2.3-11 楠梓污水處理廠生物單元出流水 BOD 變化曲線圖..... 41
圖 3.2.3-12 楠梓污水處理廠生物單元 SS 去除率變化曲線圖..... 42
圖 3.2.3-13 楠梓污水處理廠生物單元出流水 SS 變化曲線圖..... 42
圖 3.2.3-14 楠梓污水處理廠生物單元 COD 去除率變化曲線圖..... 43

圖 3.2.3-15 楠梓污水處理廠生物單元出流水 COD 變化曲線圖..... 43
圖 3.2.3-16 楠梓污水處理廠大腸桿菌群去除率變化曲線圖..... 44
圖 3.3-1 楠梓污水處理廠污泥含水率變化曲線圖..... 46
圖 3.4.1-1 污泥厭氧消化系統進流污泥 VSS/SS 比值變化曲線圖..... 50
圖 3.4.2-1 楠梓污水處理廠單位污水處理用電量變化曲線圖..... 50
圖 3.4.3-1 楠梓污水處理廠單位污水用藥量（NaOCl）變化曲線圖..... 51
圖 3.4.4-1 楠梓污水處理廠操作理論質量平衡圖(1)..... 52
圖 3.4.4-2 楠梓污水處理廠操作理論質量平衡圖(2)..... 53
圖 3.4.6-1 楠梓污水處理廠營運成本..... 57
圖 3.5-1 楠梓污水處理廠相關操作手冊..... 58
圖 3.6.1-1 楠梓污水處理廠專屬網站建置內容..... 59
圖 3.6.2-1 楠梓污水處理廠資訊管理平台建置功能..... 60
圖 3.6.2-2 楠梓污水處理廠資訊管理平台建置功能-污泥清運量統計..... 61
圖 3.6.3-1 楠梓污水處理廠全國公共污水處理廠資料管理系統..... 61
圖 3.6.4-1 楠梓污水區污水下水道地理資訊系統..... 62
圖 3.7-1 楠梓污水處理廠管線流量計設置位置圖..... 64
圖 4-1 楠梓污水處理廠相關維護手冊..... 65
圖 4.1.1-1 機械設備正常率統計圖..... 66
圖 4.1.1-2 機械設備維護保養時數統計圖..... 66
圖 4.1.2-1 儀表設備正常率統計圖..... 78
圖 4.1.2-2 儀表設備維護保養時數統計圖..... 78
圖 4.3.2-1 管網及用戶維護工程合約..... 100
圖 5.3-1 檢驗室檢驗分析之品管流程圖..... 113
圖 5.4-1 檢驗室認證證書..... 114

壹、前言

依國土管理署公共污水處理廠評鑑作業要點規定辦理本次績效評鑑作業，檢送 114 年度營運績效說明書供市府提送委員會辦理營運績效評鑑作業，其營運績效說明書則依國土管理署所制定之評分項目進行相關章節撰寫提送，其內容詳如本說明書各章節所示。

1.1 計畫介紹

一、服務範圍

本計畫範圍之楠梓污水區位於高雄市北端，東北側範圍係以高速公路及原高雄縣市界為界，西臨台灣海峽，南邊範圍線東自原縣市界起，沿半屏山南側稜線及楠梓、左營行政區界西行，接中海路、中正路、介壽路至先鋒路後，向西沿左營、鼓山行政區界至海，全部面積約 3,394 公頃，其中第一期楠梓污水區約為 2,335 公頃。本污水收集範圍計有住宅、商業、文教、工業、公共設施及其它等類別，其中工業用地面積約 385 公頃(包括原楠梓加工出口區約 83 公頃及中油高雄煉油總廠約 242 公頃)，高雄大學面積約 60 公頃，除原楠梓加工出口區及中油公司高雄煉油總廠之廢水自行處理後納入左營海洋放流系統且高雄大學污水自行處理外，其餘污水則排入楠梓污水區，收集總面積約有 2,000 公頃，另依興建營運契約第三次修訂或補充協議書，增加新規劃區域及新增納區域。本計畫用地位於楠梓區援中段典寶溪與後勁溪河口間，面積約 10.7 公頃，其服務範圍詳圖 1.1-1 所示。

二、興建範圍

（1）污水處理廠及其附屬設施之設計及興建：

本計畫於計畫廠址興建一座平均日污水處理容量 75,000CMD 之污水處理廠，其工程項目涵蓋整地、道路、排水、建築、景觀、結構、大地、機械設備、管線閥類、儀控、電力、電信、通風、空調、消防(含火警、廣播)等工程。



圖 1.1-1 本計畫楠梓污水下水道系統範圍圖

（2）楠梓污水區原高雄市部分及蚵仔寮地區之下水道主、次幹管、分支管及其附屬設施設計及興建：

管網佈設分三階段進行，興建之分支管網密度，須至現有街道及計畫道路之巷弄口，並須確保主辦機關(高雄市政府)興建污水下水道用戶排水設備之安裝(用戶接管)之管線長度不超過 100 公尺。各階段管網之興建時程如下：

1. 第一階段(95/4~99/5)：於簽訂設定地上權契約後四年內完成管網佈設約 79,554 公尺（含主、次幹管之全部及人口密集區域之分支管網），並完成高雄大學特定區管網佈設。原設計長度 82,700 公尺，人孔數 1,662 個，目前實際完成長度 80,043 公尺，人孔數 1,557 個。
2. 第二階段(99/4~104/7)：於簽訂設定地上權契約後九年內完成管網佈設達 107,800 公尺。原設計長度 110,747 公尺，人孔數 2,301 個，目前已完工，累計完成長度 108,056 公尺，實際完成人孔數為 640 個。
3. 第三階段(104/4~108/5)：於簽訂設定地上權契約後十二年內完成佈設其餘可施工之污水下水道管網，完成管網佈設達 124,806 公尺，至 108/7/18

實際進度為 100%，相關完工報告市府已完成核定，實際完成人孔數 383 個。

（3）其他因營運本計畫所需（不包括甲方興建範圍內者）之設施或設備。

三、營運範圍

本公司應維持楠梓污水下水道系統正常運作所需之營運工作，包括但不限於下列各項設施之操作、維護、更新及增置：

（1） 操作、維護及更新污水處理廠。

（2） 青埔溝截流設施。

（3） 污泥之清運及處置。

（4） 污水下水道管網及其附屬設施（備），但新規劃區域及新增納區域內非由乙方興建之管網（不含污水陰井），由甲方自行維護、管理、更新及增置。

（5） 既設管線之管理維護。

（6） 下水道用戶排水設備之清除孔（含）至污水陰井。

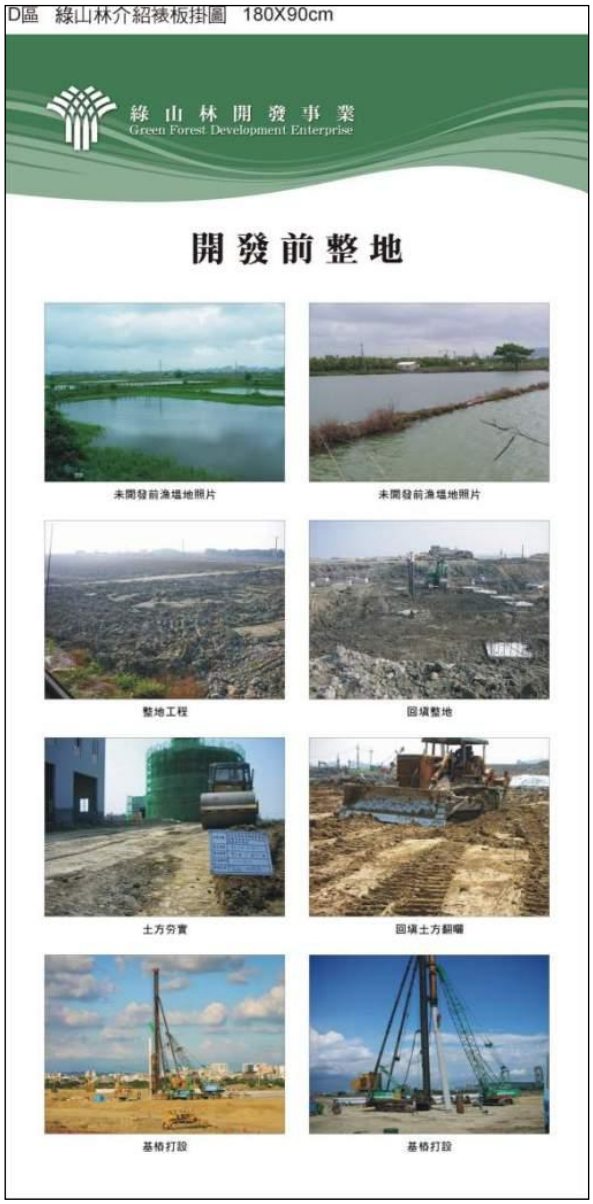
（7） 辦理環評之環境品質監測計畫及審查意見內之應辦事項。

（8） 其他由乙方提出並經甲方核定之事項。

四、施工概況

本計畫基地原為 15 公頃魚塭地，導致土壤液化嚴重，另為避免建物沉陷及考量典寶溪洪水位，故花 2 億元共 10 個月進行填土三十萬方並設置 806 支基樁，當時 21 米聯絡道路皆未完成，以原有產業道路進場，由此可顯示本工程施工之艱辛及困難度。

整廠開始興建至完成試車及提出完工報告為止，僅約 20 個月，期間歷經數次颱風豪雨之侵襲，並經歷高雄地區 80 年來最嚴重之時雨暴，造成工區嚴重積水，本公司仍戮力期於契約規定期限內完成，其相關施工概況如下所示。





五、計畫設計概念

在設計概念部分，本廠係以陽光、海洋、生態、濕地為主軸，並朝向多目標多功能之用途進行設計，包含與環境融合及公園化、綠建築、環境社區回饋、太陽能板設置、沼氣回收再利用、水回收與再利用、生態工法、原生種保留及復育及節能減碳等 9 大目標，其內容說明如下。

（一）環境融合、公園化

本廠設計以環境融合並達廠區公園化，於主要道路綠帶塑造斜坡地景，以降低池

槽量體之視覺感受，柔化廠區服務道路變得有機自然，並導入水道及植栽綠化，使廠區與兩側濕地公園環境相融合，隱入公園中。另沿著基地前後道路側留設開放空間植栽綠化並設置人行步道、自行車道、水廊道等設施，既是可遊憩的人行空間，亦是生物遷徙廊道，將兩側濕地公園緊密的結合。

	
廠區聯接水廊道	景觀水池公園化

（二）綠建築

在綠建築設計部分，本計畫係以綠建築之日常節能設計、室內環境、水資源、污水垃圾改善、基地綠化、基地保水及生物多樣性等七項指標作設計建造，並於 100 年 9 月取得綠建築標章證書，詳如圖 1.1-2 所示。



圖 1.1-2 綠建築標章證書

（三）生態工法

在生態工法之設計，將污水處理廠處理過後的二級水引導至濕地公園，藉由自然生態的涵養淨化能力，營造環境自然淨化功能。

	
生態教育池	廠區周邊聯接濕地公園水廊道

（四）原生種保留及復育

在原生種保留及復育部分，規劃保留魚塭原物種並新增植栽以高雄地區原生種為主包含茄苳、台灣欒樹等，並提供生態多樣性棲息之環境。

	
廠區原生種種植分佈(一)	廠區原生種種植分佈(二)

（五）水回收再利用

水回收水再利用部分，廠區放流水部份回收再利用，作為澆灌、沖洗、消泡及中水道系統之水源，並作為生態教育池之補充水源，另亦可提供外界申請使用。



（六）沼氣回收再利用



本廠目前經厭氧消化產生沼氣回收再利用於沼氣鍋爐供應熱能，未來若沼氣量足夠將再評估進行沼氣發電或作為污泥乾燥熱源使用。

（七）節能減碳

節能減碳部份，本公司無採購法之設限，可積極嘗試國外實績豐富之新設備，如高效能超微細氣泡散氣板、韓國 K-turbo 之空浮式離心式鼓風機、法國 EMO 細柵壓榨機與脫水機及 KSB 豎軸式乾溼用抽水機，經本公司評估後均予以採用，皆可達提升處理效率及達到節能減碳之目的。

	
KSB 豎軸式乾溼用抽水機	韓國 K-turbo 之空浮式離心式鼓風機
	
超微細氣泡散氣板	法國 EMO 脫水機

（八）太陽能發電設置



於管理大樓車棚屋頂及廠區機房池槽上方設置太陽能光發電系統，於 102 年 6 月已完成車棚屋頂 28.5KW，售予台電後併入廠內用電使用；另於 107 年 4 月於廠區機房上方設置 471KW、111 年 6 月於附屬事業用地再設置 3947KW 系統，皆並聯售予台電，以達節能減碳之目的。

（九）環境社區回饋



本計畫係以生態融合環境為設計，並建造一座生態教育池，可結合學術單位及地方社區、學校辦理污水處理廠參訪活動，進行環境生態教育，以達環境社區回饋之目的。

1.2 污水處理流程簡介

楠梓污水處理廠第一期設計之平均日污水量為 75,000 CMD，考慮未來將擴建至處理 125,000 CMD 之平均日進流污水，故在設計之初即預留後續擴建所需用地及進流管線銜接，設計進流水質為生化需氧量(BOD_5) 200 mg/L，懸浮固體(SS) 200 mg/L。

水質	設計進流	環評放流
生化需氧量 (BOD_5) mg/L	200	20
懸浮固體量 (SS) mg/L	200	20

本污水處理廠污水處理流程為以攔污柵與沉砂池做為前處理，初沉池為初級處理，活性污泥生物處理法作為二級處理，部份處理水經過濾後回收再利用，其餘處理水則經次氯酸鈉消毒後放流；污泥處理流程為重力濃縮後，採污泥厭氧消化處理，

再將消化後之污泥脫水後，作最終處置。

本污水處理廠之處理流程分為污水處理(前處理、初級處理及二級處理)及固體物處理(濃縮、消化及脫水)二大部份。

在污水處理部份，進流污水，先經 3 套機械式粗攔污柵攔除大型固體物後，再進入進流泵站，藉由 4 台進流揚水泵浦將污水揚昇後流經流量計及 2 套細攔污柵。之後流入渦流式沉砂池單元，藉由 2 套沉砂池，將污水中之砂礫加以分離去除。去除砂礫後之污水進入 4 池初沉池，以大量沉降污水中之懸浮固體，沉降後之污泥以初沉污泥泵泵送至污泥混合槽，而污水則流入 4 池生物反應池單元，利用活性污泥進一步將污水中之有機物質加以去除，以提昇處理廠放流水之水質。生物反應池末端之混合液則進入 4 池圓形二沉池中，藉以沉澱去除混合液中之懸浮固體。經二沉池處理後之污水再導入 2 池消毒池消毒，以減少水中大腸桿菌數，使排放水符合衛生標準。部份處理水在排放前經過濾系統過濾後再回收使用，主要作為廠區清洗水、生反池消泡水、浮渣沖洗水、脫水機清洗水及廠區澆灌等用途。

在固體物處理部份，經由攔污柵處理後之攔除物，以貯存槽貯存後委由合法清除公司由卡車運至合法地點處理。另沉砂池分離出之砂礫，則以抽砂泵浦抽送至洗砂分離機，經過洗砂分離後掉入砂礫分離機下之廢砂儲斗後暫存廠內，再委由合法清除公司由卡車運至合法地點處理。初沉池產生之初沉污泥則以初沉污泥泵抽送至污泥混合槽合併進行濃縮處理。至於二沉池沉澱所產生之生物污泥則流至污泥井中，除部份迴流至污泥迴流分配井，再進入生物反應池外，其餘部份則由廢棄污泥泵抽至污泥混合槽。其後濃縮污泥再送入厭氧消化槽中進行消化處理，其消化污泥再以帶式脫水機脫水處理，所產生的污泥餅則堆積於污泥餅倉內，另本廠新增設/更新污泥乾燥處理設備共 3 套，以降低污泥含水率，最後送至廠外進行最終處置。初沉池浮渣為採斜板篩網收集後清除、而二沉池及污泥濃縮池所產生之浮渣以浮渣泵分別抽送至厭氧消化槽，與濃縮污泥一起混合處理。

1.3 本計畫大事紀

1. 93.10.20　簽訂興建營運契約
2. 95.04.13　簽訂設定地上權契約
3. 95.08.22　興建執行計畫核定

4. 96.10.15　完成土方受土工程
5. 98.02.16　取得污水排放許可
6. 98.05.01　青埔溝截流設施通水
7. 98.06.22　提送完工報告
8. 98.06.26　通水典禮
9. 98.12.31　正式營運
10. 100.03.15　99 年度營運績效評估
11. 100.06.30　核定污泥厭氧及脫水系統完工報告及功能測試報告
12. 101.03.02　100 年度營運績效評估
13. 101.09.07　國土管理署全國公共污水處理廠營運評鑑
14. 102.03.19　101 年度營運績效評估
15. 103.03.11　102 年度營運績效評估
16. 104.03.02　103 年度營運績效評估
17. 105.03.31　104 年度營運績效評估
18. 105.12.16　國土管理署全國公共污水處理廠營運評鑑
19. 106.05.10　105 年度營運績效評估
20. 107.05.29　106 年度營運績效評估
21. 108.05.27　107 年度營運績效評估
22. 109.06.03　108 年度營運績效評估
23. 110.08.23　109 年度營運績效評估
24. 110.11.12　國土管理署全國公共污水處理廠營運評鑑
25. 111.06.01　110 年度營運績效評估
26. 112.06.05　111 年度營運績效評估
27. 112.07.10　楠梓水環境教育設施場所認證通過
28. 113.04.26　113 年度高雄市政府第一次財務檢查
29. 113.06.06　112 年度營運績效評估
30. 114.06.23　113 年度營運績效評估
31. 114.07.25　國土管理署全國公共污水處理廠營運評鑑

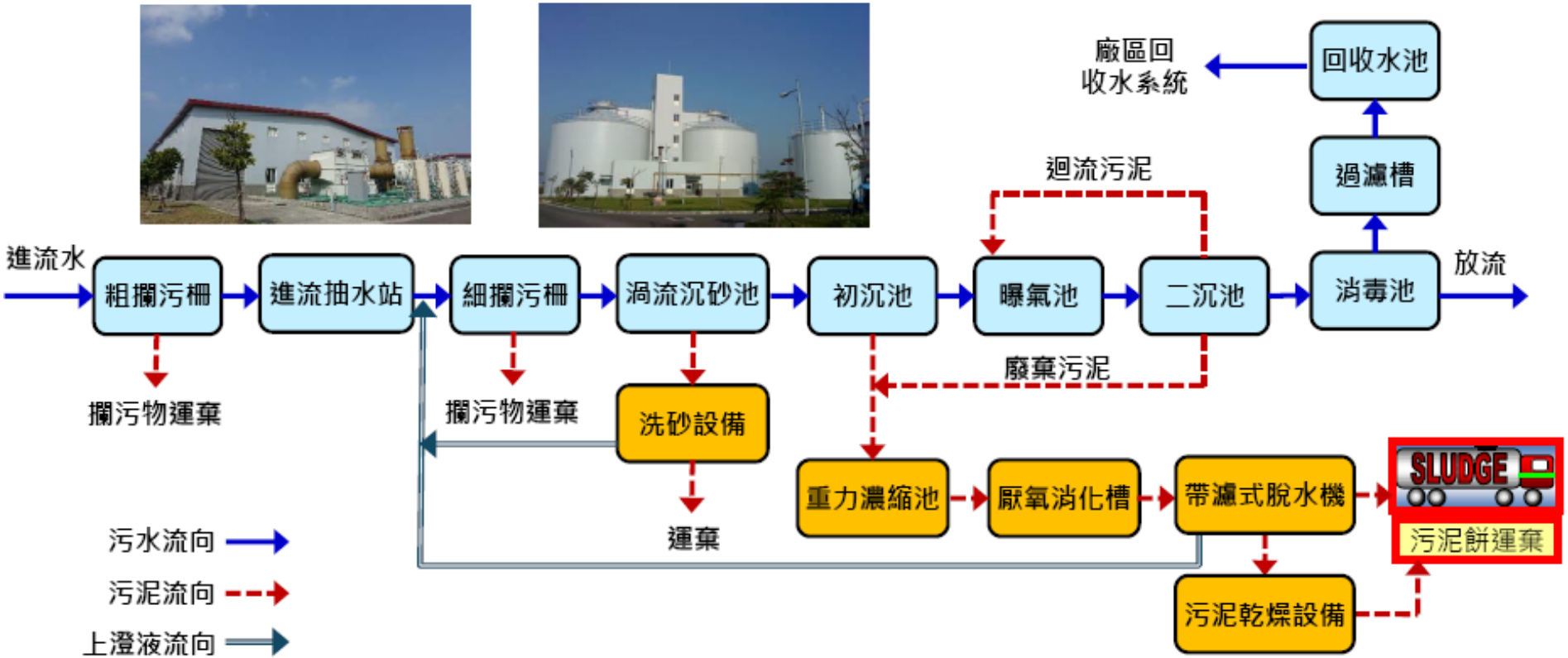


圖 1.2-1 污水處理處理流程圖

1.4 營運期應辦事項辦理情形

此外，本公司楠梓廠將興建相關契約規定事項辦理情形說明如下。

表1.4-1 契約規定事項辦理情形一覽表

工作項目摘要	管控期程	辦理情形
(1)年度事業計畫(5.6.8)	年度開始前 1 個月	已於 114.02.14 備查
(2)設備功能測試評估報告(5.3.6.2)	營運期間每年度	已於 114.06.10 備查
(3)歲修計畫(5.3.6.2)	營運期間每年度	已於 114.06.10 備查
(4)上年度營運績效說明(5.7.1.1)	每年 1 月 31 日前	已於 114 年 1 月 24 日提送
(5)委託處理費請款與給付(5.6.10)	每月第 5 日前	定期依契約規定辦理，持續進行中
(6)放流水定期水質採樣分析(5.6.14.1)	營運期定期	定期依契約規定辦理，持續進行中
(7)污水處理廠定期檢測報告(5.6.14.2)	營運期定期	彙整於營運月報，持續辦理中
(8)建立專屬網站並每月更新(申附二 3.3.4、3)	營運期每月	持續每月更新網站內容
(9)品質驗證(5.6.13)	營運開始後兩年	已於 99 年 11 月 26 取得認證
(10)檢驗室認證(需求書 4.3)	營運開始後三年	已取得 18 項環保署實驗室認證
(11)環境監測報告	每季	已於 114.11.04 提送第三季報告
(12)緊急應變演練(申附二 4.4.7)	每年乙次	已於 114.12.16 辦理
(13)財務報表提送【契 5.8.3.1】	每年 6 月 30 日前	114 年度財務報表已提送
(14)編制資產清冊【契 7.4.1】	每年 6 月 30 日前	已於 114.07.24 提送
(15)執行管理月報【契 5.2.9.1】	每個月 15 日前	每月持續進行中
(16)第三公正單位採樣化驗比對【需求書 4.3、8】	每年乙次	已於 114.12.24 辦理
(17)進流流量計校正【需求書 3.3.4、2（3）】	每半年乙次	上半年已於 114.06.20 辦理 下半年已於 114.12.17 辦理

1.5 年度事業計畫績效指標執行狀況

有關本廠114年事業計畫績效指標執行狀況如表1.5-1。績效指標執行結果，其中單位乾污泥餅加藥量因持續增加污泥脫水及更換藥劑，polymer加藥量有偏高情形，已與polymer供應廠商測試新藥劑並請操作人員注意，其餘114年年度績效指標執行結果，尚符合訂定績效指標值。

表1.5-1 年度績效指標預期目標與執行結果表

114 年績效指標		衡量單位	預估結果	114 年 執行結果	113 年 執行結果
1.環保單位稽查不合格次數		次	0	0	0
2.放流水合格率		%	100	100	100
3.總去除率	COD	%	＞90	89.8	90.1
	BOD	%	＞90	96.8	97.0
	SS	%	＞90	92.0	93.7
4.單位廢水濕污泥餅產生量		kg/m^3	＜0.3	0.202	0.290
5.單位乾污泥餅加藥量		kg/噸	＜5.0	7.74	8.71
6.單位廢水加藥量(NaOCl)		kg/m^3	＜0.022	0.017	0.017
7.單位廢水用電量		度/m^3	＜0.50	0.393	0.470
8.污泥餅含水率		%	＜80	79.4	79.3
9.機械設備使用狀況(179 台)	正常比率	%	＞97	99.8	99.6
	故障比率	%	＜3	0.2	0.4
	閒置比率	%	0	0.0	0.0
	停用比率	%	0	0.0	0.0
10.儀錶設備使用狀況(86 台)	正常比率	%	＞97	98.8	99.8
	故障比率	%	＜3	1.2	0.2
	閒置比率	%	0	0.0	0.0
	停用比率	%	0	0.0	0.0
11.檢驗室單元檢測達成率		%	100	100	100
12.檢驗室品保品管檢測達成率		%	100	100	100
13.檢驗室檢測異常率		%	＜3	0.0	0.0

貳、營運管理

本污水處理廠組織架構，目前設有一專案經理統籌本計畫案，由廠長負責綜理全廠營運工作，下設操作組、維護組及檢驗室，分別負責廠內操作、維護及檢驗工作，另設有下水道維護組，負責下水道管網巡檢及維護工作，而行政總務組除負責廠內一般行政工作之外，並設置勞安衛工程師負責整廠環境清潔及職業安全衛生工作，其人員組織表如圖2-1所示。

本廠114年操作維護人力共30人，依據年度事業計畫執行各項工作，訂定工作職掌，人員出勤採電腦打卡，並落實差勤管理及代理人制度，每月提報輪值表出勤統計表。

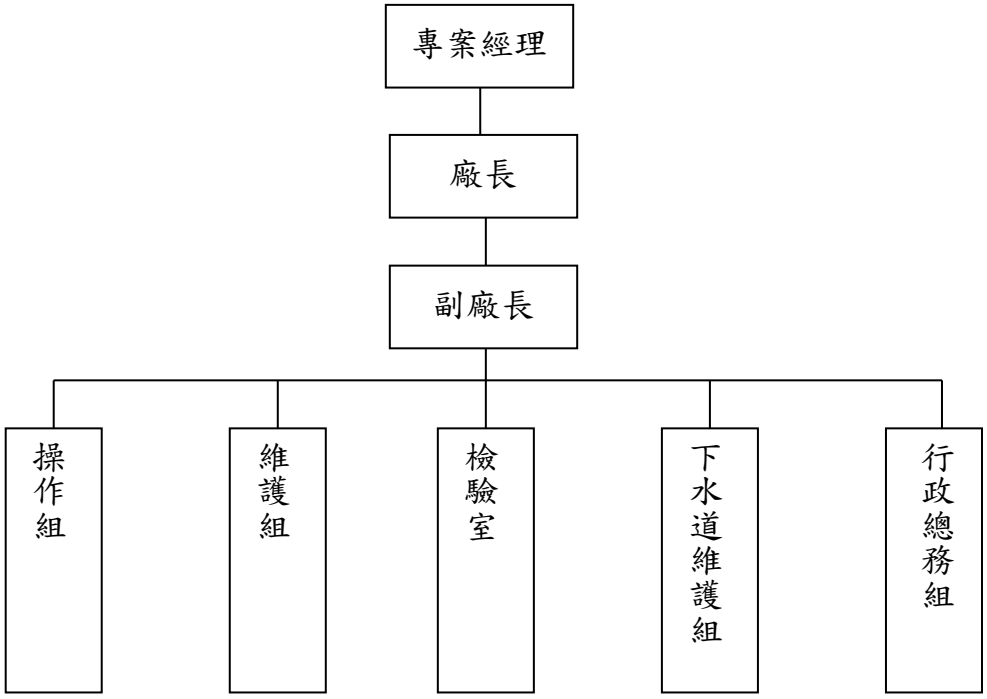


圖 2-1 楠梓污水處理廠人員組織圖

2.1 人員異動情形

本公司楠梓廠114年合計總人數為30人(不包含清潔維護及保全人員)，其人員異動統計詳如表2.1-1。

表2.1-1 114年人員異動統計表

人員異動統計資料 (資料期間:114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)			
組別	現有人數	新進人次	離職人次
管理階層	2	0	0
操作人員	10	0	0
維護人員	5	1	0
檢驗人員	5	0	0
污水下水道人員	4	0	0
行政人員	4	0	0
合計	30	1	0

2.2 人員訓練情形

本公司楠梓廠依據年度事業計畫書執行人員內部及外部教育訓練，並配合相關單位進行專業課程外派訓練，故本年度共進行25場內部教育訓練，內部訓練(專業)總時數為456小時-人，另外進行16場次外部教育訓練，其114年1~12月內、外部教育訓練統計詳如表2.2-1、表2.2-2及表2.2-3所示。

表2.2-1 114年度人員內部訓練統計表

編號	日期	教育訓練名稱	訓練時數	人數	總計(時-人)
1	114/01/10	水質採樣、會同、保存及運送作業	2	16	32
2	114/01/17	用戶塞管應變程序	2	12	24
3	114/02/07	前處理設施操作維護程序	2	15	30
4	114/02/26	水中溶氧檢測方法	1	5	5
5	114/03/04	廠區職安衛工作說明、危害物認識與預防	1	27	27

6	114/03/14	乾井豎軸離心式泵操作維護程序	2	15	30
7	114/04/08	局限空間作業安全須知	1	17	17
8	114/04/18	天車操作維護程序	2	15	30
9	114/04/30	管理手冊重點宣導	1	5	5
10	114/05/06	停電、復電現場操作訓練	1	17	17
11	114/05/16	進流水量超負荷、水質異常應變處理	2	15	30
12	114/06/10	消防及防火管理訓練	1	27	27
13	114/06/13	人孔開蓋檢視交通維持計畫說明	2	15	30
14	114/06/27	品質管制指引通則 PA101~PA108	1	5	5
15	114/07/04	刮泥機操作維護程序	1	22	22
16	114/07/08	電器儀控設備、攝影機保養維護程序	1	15	15
17	114/08/15	生物處理單元操作維護程序	1	22	22
18	114/08/12	急救安全說明訓練	1	15	15
19	114/08/28	毒性及關注化學物質專業應變人員	1	5	5
20	114/09/11	BOD 實驗教育訓練	1	5	5
21	114/09/12	物料、工具庫房管理程序	1	18	18
22	114/10/02	事業放流水採樣方法	1	7	7
23	114/10/17	污泥處理單元操作維護程序	1	18	18
24	114/10/30	溶氧電極採樣方法及實作	1.5	2	3
25	114/11/14	消毒過濾系統及除臭單元操作維護程序	1	17	17
合計					456

表2.2-2 114年人員內部訓練(新進人員)統計表

編號	日期	教育訓練名稱	訓練時數	人數	總計（時-人）
1	2/5	新進人員勞工安全衛生教育訓練	6	1	6
合計					6

表2.2-3 114年人員外部訓練統計表

日期	教育訓練名稱	訓練人數
114/04/11	有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練	1
114/03/17~19	第一壓力容器操作人員安全衛生教育	1
114/03/20	114 年環境檢驗機構查核說明會議	2
114/03/25~27	實驗室認證規範 ISO/IEC017025	2

114/05/10	有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練	1
114/05/15	特定化學物質作業主管安全衛生在職教育訓練回訓	1
114/05/22	急救人員安全衛生教育回訓	1
114/06/12	114 年無機檢測類報告簽署人培力研討會	2
114/06/18	急救人員安全衛生教育(回訓)	1
114/06/23	第一壓力容器操作人員安全衛生教育(回訓)	1
114/09/02	114 年度 9 月 2 日高雄市毒性及關注化學物質法規宣導說明會	2
114/09/23~25	實驗室認證規範 ISO 17025	2
114/10/14~16 114/10/21~23	環境檢測人員訓練班	1
114/10/20	114 年環境檢驗測定機構查核年終會議	4
114/11/20	114 年環境檢驗測定機構座談會	1
114/12/18	114 年環檢法草案研商座談會	1

2.3 員工學經歷及證照

2.3.1 員工證照

本廠同仁具有相關證照共25項106張，除符合契約規定之外，較契約及法規範圍及數量更為優,同時為強化同仁專業能力,要求現有同仁於到職時,應持續取得相關污水處理廠操作維護證書與技能檢定技術士之資格，其人員證照統計詳如表2.3.1-1。

表2.3.1-1 人員證照統計表

證照別	名稱	契約/法規規定人數	證照人員	現有證照人數
一、廢水專責人員	甲級廢水專責人員	**2**	李良山 余明晃	**8**
	乙級廢水專責人員	**1**	王肇源	**6**
二、電器負責人員	甲種電匠	**1**	李致賢	**1**
三、職業安全	甲種職業安全衛生業務主管	**1**	繆金山	**8**
	有機溶劑作業主管	**1**	陳麗雲	**5**
	缺氧作業主管	**1**	繆金山	**5**
	特定化學物質作業主管	**1**	陳麗雲	**4**
	三公噸以上固定起重機操作員	**1**	繆金山	**2**

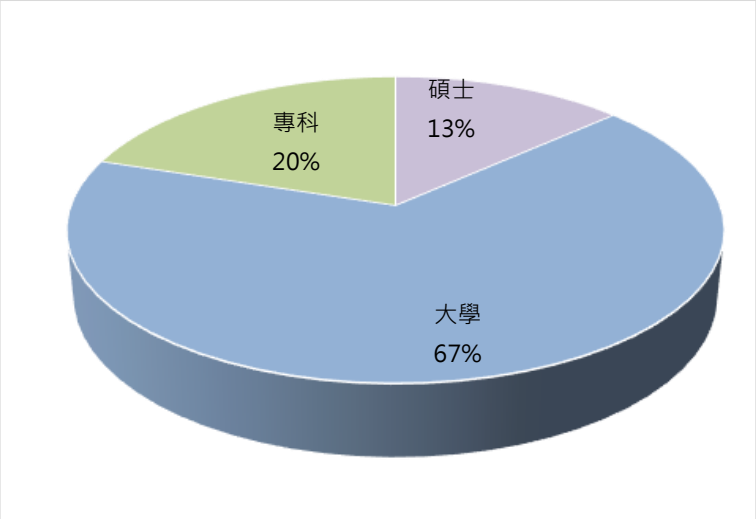
	防火管理員	**1**	繆金山	**2**
四、能源管理員	能源管理員	**0**	-	**2**
五、其他證照	甲級鍋爐操作人員	**0**	-	**7**
	急救人員	**0**	-	**7**
	環工技師	**0**	-	**1**
	下水道設施操作維護—管渠系統	**0**	-	**6**
	下水道設施操作維護—處理系統	**0**	-	**8**
	下水道設施操作維護—水質檢驗	**0**	-	**4**
	甲級毒化物處理技術員	**0**	-	**2**
	甲級廢棄物處理專責人員	**0**	-	**2**
	甲級空氣汙染防治人員	**0**	-	**4**
	五公噸以上固定起重機操作員	**0**	-	**2**
	內部稽核 ISO14001 人員	**0**	-	**13**
	工地主任	**0**	-	**1**
	品管工程師	**0**	-	**3**
	甲級營造工程管理	**0**	-	**1**
	高壓汽體操作人員	**0**	-	**2**
合計		**10**		**106**

2.3.2 人員學經歷

本公司楠梓廠人員學歷主要以大學以上學歷佔80%，佔整體人數一半以上，而人員專長經歷統計部份，以環工及水質檢驗專長居多，約佔總人數63.0%以上，相關人員學經歷統計如表2.3.2-1、圖2.3.2-1所示，而相關人力資格均符合規定，如表2.3.2-2所示。

表2.3.2-1 人員學經歷統計表

專長 / 學歷	環工	土木	電機	行政管理	檢驗及其他	合計
碩士	4	0	0	0	0	4
大學	7	1	6	3	3	20
專科	1	0	1	0	4	6
合計	12	1	7	3	7	30



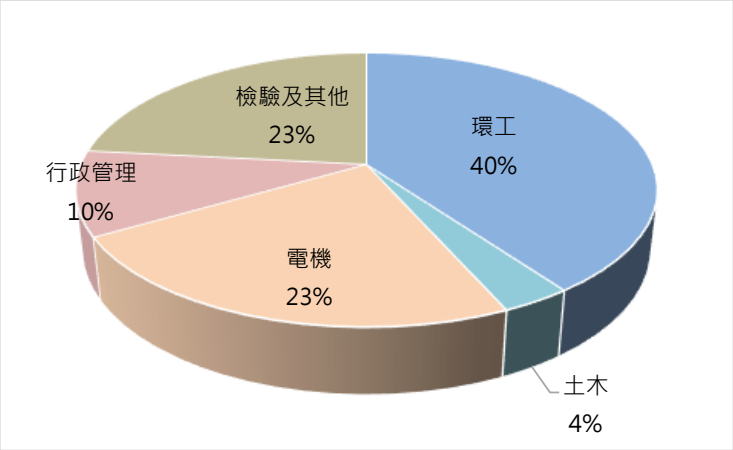


圖 2.3.2-1 楠梓污水處理人員學歷統計圖及人員專長統計圖

表2.3.2-2 人力資格一覽表

姓名	組別	學/經歷	人力資格
許添順	專案經理	環境工程、碩士，並具 20 年污水處理廠工作經驗	符合
李良山	廠長	環境工程、碩士，並具 23 年污水處理廠工作經驗、下水道設施操作維護-處理系統乙級技術士	符合
王肇源	副廠長	環境工程、碩士，並具 15 年污水處理廠工作經驗、下水道設施操作維護-處理系統乙級技術士	符合
余明晃	操作組長	電機工程、學士，並具 14 年污水處理廠工作經驗、甲級廢水處理專責人員	符合
李福明	操作組	化學工程、專科，並具 12 年污水處理	符合

姓名	組別	學/經歷	人力資格
		廠工作經驗，堆高機操作技術士	**典寶里**
劉孟穎	操作組	機械工程、專科，並具 4 年污水處理相關工作經驗、乙級廢(污)水處理專責人員	符合 **久昌里**
洪福全	操作組	環境工程、學士，並具 21 年環安、污水處理相關工作經驗，甲種職業安全衛生業務主管	符合
陳泓江	操作組	歷史學系、學士，並具 1 年污水處理相關工作經驗	符合
歐冠良	操作組	企業管理、學士，並具並具 10 年污水處理相關工作經驗、乙級廢(污)水處理專責人員	符合 **梓義里**
楊博皓	操作組	企業管理、學士，並具 14 年污水處理廠工作經驗、甲級廢水處理專責人員	符合 **中和里**
莊秉豐	操作組	電機工程、學士，並具 13 年污水處理廠工作經驗、公共工程品質管理人員	符合
唐士函	操作組	環境工程、學士、並具 3 年污水處理相關工作經驗	符合
李致賢	維護組長	電機工程、學士，並具 15 年污水處理相關工作經驗、甲種電匠、乙級廢水專責人員	符合
林家榮	維護組	電子工程、學士，並具 7 年電機機械工作經驗、缺氧作業主管	符合 **信蚵里**
吳正揚	組護組	電機工程、學士，並具 4 年污水處理相關工作經驗、固定式起重機操作技術士	符合 **盛昌里**
顏上軒	維護組	電子工程、學士，並具 6 年電機機械工作經驗	符合
林敬傑	維護組	環境工程、學士，並具 6 年污水處理相關工作經驗	符合
陳麗雲	檢驗室主任	食品衛生，學士，並具 27 年污水處理廠化驗工作經驗	符合
蔡汶璇	檢驗化驗員	環境工程、學士，並具 10 年水質檢測相關工作經驗、急救人員，下水道設施操作維護-水質檢驗	符合 **中和里**
呂皖婷	檢驗化驗員	海洋環境工程、學士，並具 3 年水質檢測相關工作經驗、特定化學物質作業主管、有機溶劑作業主管	符合 **信蚵里**

姓名	組別	學/經歷	人力資格
陳政秀	檢驗化驗員	環境保護技術、大專，並具 30 年水質檢測相關工作經驗	符合
左雅欣	檢驗化驗員	水產食品、學士，並具 15 年水質檢測相關工作經驗，第一種壓力容器操作技術士	符合
繆金山	行政- 環安人員	專科,並具14年污水處理廠工作經驗、下水道設施操作維護-管渠系統乙級技術士、處理系統乙級技術士	符合
鄭意琳	行政	環境工程、碩士，並具 14 年污水處理廠工作經驗、處理系統乙級技術士	符合 **秀昌里**
呂柔瑩	行政	環境工程、學士，並具 2 年污水處理廠工作經驗，丙級自來水技術人員-化驗類	符合
黃瀞儀	行政	環境工程、學士，並具 1 年污水處理廠工作經驗，甲級廢水處理專責人員	符合
林誠益	下水道維護組長	土木、學士，並具 14 年污水處理廠工作經驗、下水道設施操作維護-管渠系統、處理系統乙級技術士	符合
張靜軒	下水道維護員	專科，並具 12 年管線工程工作經驗、下水道設施操作維護-管渠系統乙級技術士	符合 **秀昌里**
許盛翊	下水道維護員	工業管理、學士，並具 10 年下水道操作維護工作經驗、下水道設施操作維護-管渠系統乙級技術士	符合 **中和里**
曾皇凱	下水道維護員	專科，並具 9 年下水道操作維護工作經驗、下水道設施操作維護-管渠系統乙級技術士	符合 **中和里**

參、操作執行

3.1 進放流水量統計

楠梓污水處理廠 114 年處理進流污水量主要為楠梓地區用戶排放之生活污水、楠梓科技產業園區第二園區及楠梓產業園區之廢污水，114 年 1~12 月平均日進流量為 54,154 m^3，較 113 上半年度平均日進水量為 39,679 m^3 增加約 36.5%之進流量，隨用戶接管戶數及楠梓產業園區進水逐步提高。另 114 年 6~9 月份因有大雨，雨水混流至污水系統使進流水量突增，相關每月進流水量詳圖 3.1-1 所示。另分析放流水量與進流水量差異，詳圖 3.1-2，114 年 1~12 月平均日放流水量為 52,552 m^3，與進流量差異約 3.0%，尚屬合理範圍。另由圖 3.1-3 進流水量盒鬚圖顯示，114 年進流水量隨季節呈現明顯波動，6 月至 10 月為降雨集中期，盒鬚延伸範圍與變異幅度大幅擴張，此階段常態流量範圍擴大且出現極端高值，反映短時強降雨導致地表逕流增加，使系統於雨季期間之水力負荷變化幅度極大。其中，梅雨或颱風引發之單日高降雨量如 7 月及 8 月，尤易引發進流水量急遽增加。

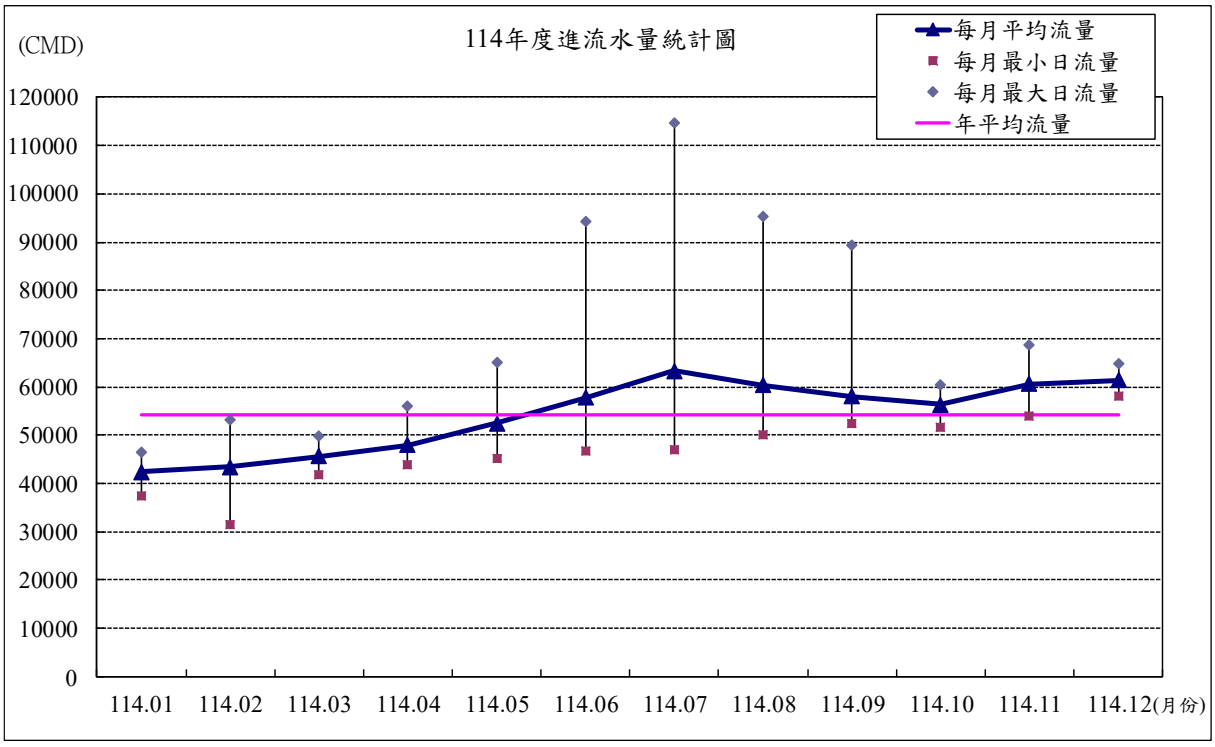


圖 3.1-1 楠梓污水處理廠進流水量統計圖

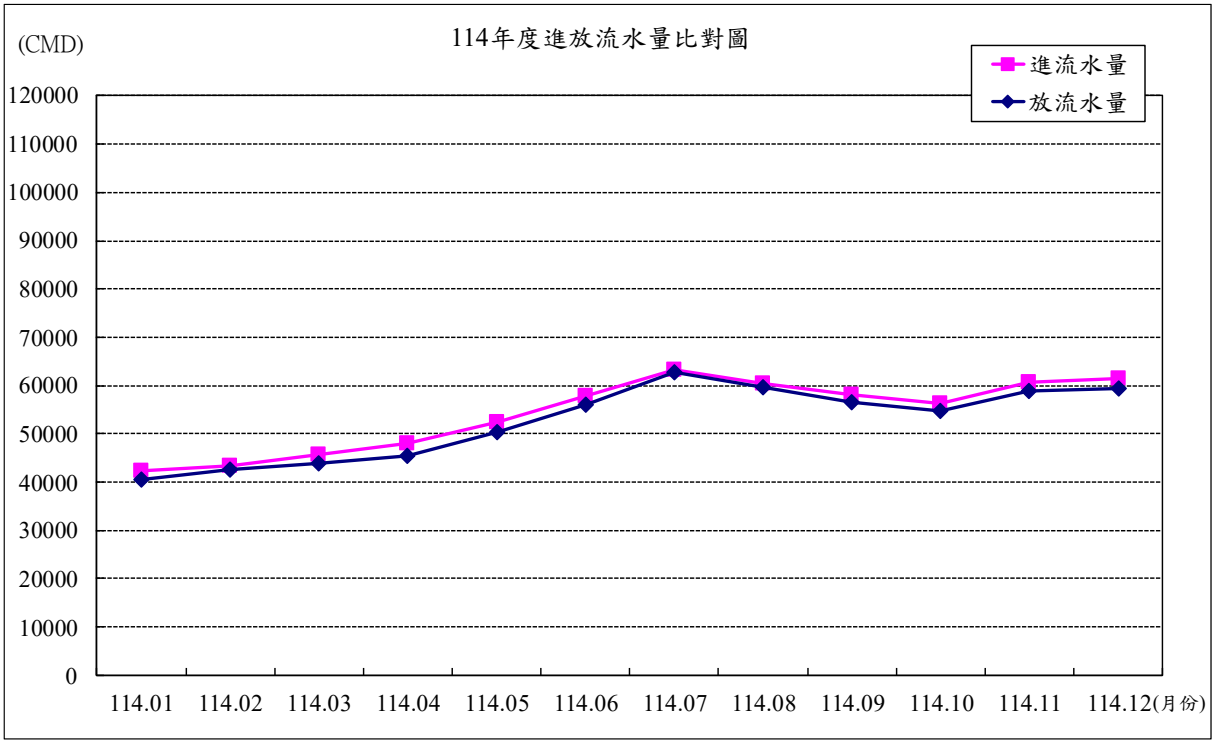


圖 3.1-2 楠梓污水處理廠進放流水量比對圖

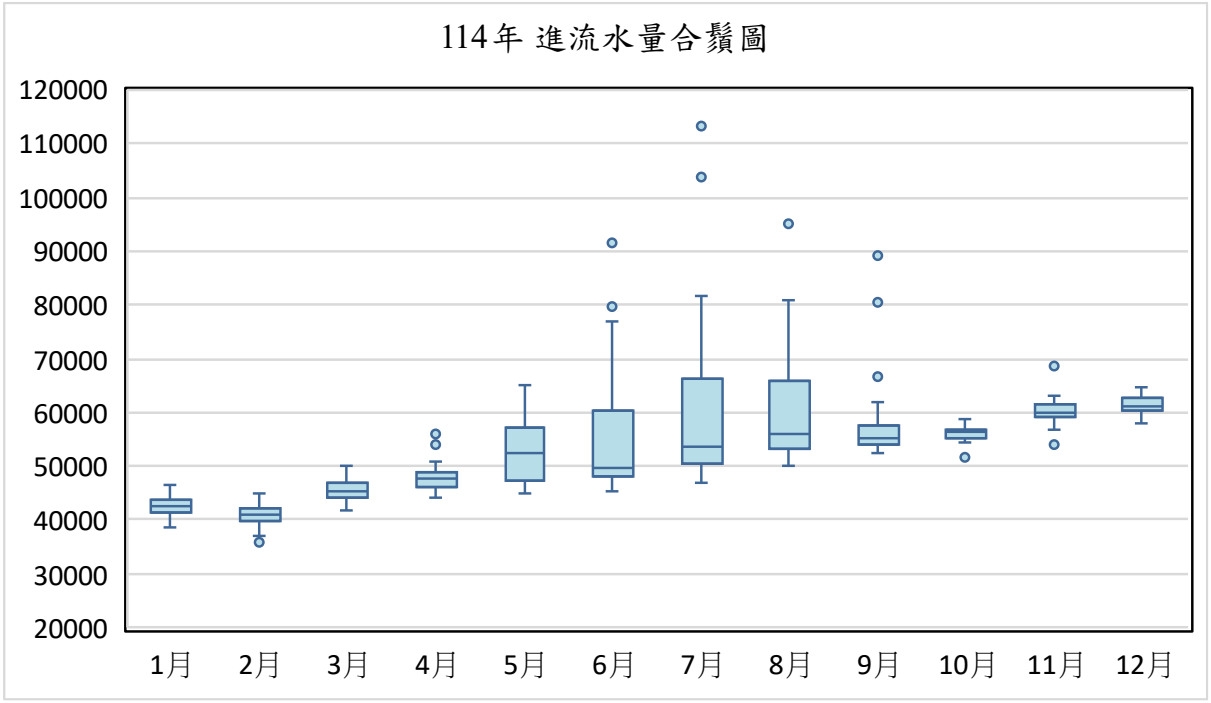


圖 3.1-3 楠梓污水處理廠進流水量盒鬚圖

另 114 年度皆無截流水，水量仍較截流前大幅減少，目前皆為用戶接管進流水(含科技產業園區第二園區及楠梓產業園區)，而高雄市政府辦理之用戶接管工程累計至 114 年 12 月約完成 58,120 戶(113 年底 54,726 戶)，扣除產業園區進水及雨天之平均進流量為 38,230 CMD，平均每戶排放污水量約 0.66 CMD，後續廠內進流量仍視用戶接管工程進度而定。其中楠梓產業園區排水水質符合進廠容許標準，而排水量仍會逐月增長，目前廠內處理系統仍可負荷

楠梓產業園區平均排水量(CMD)	**114.01**	**114.02**	**114.03**	**114.04**	**114.05**	**114.06**
	5705	7117	9244	11364	11745	11721
	114.07	**114.08**	**114.09**	**114.10**	**114.11**	**114.12**
	12027	15590	16179	16886	19654	20490

3.2 污水處理單元水質及去除率

3.2.1 進流水質

一、pH 值

114 年 1~12 月進流水 pH 平均值為 7.6 最大值為 8.2，最小值為 7.0，若有異常高濃度廢水進廠立即啟動緊急應變，對整廠操作並無重大影響，其水質統計詳如圖 3.2.1-1 及表 3.2.1-1 所示。

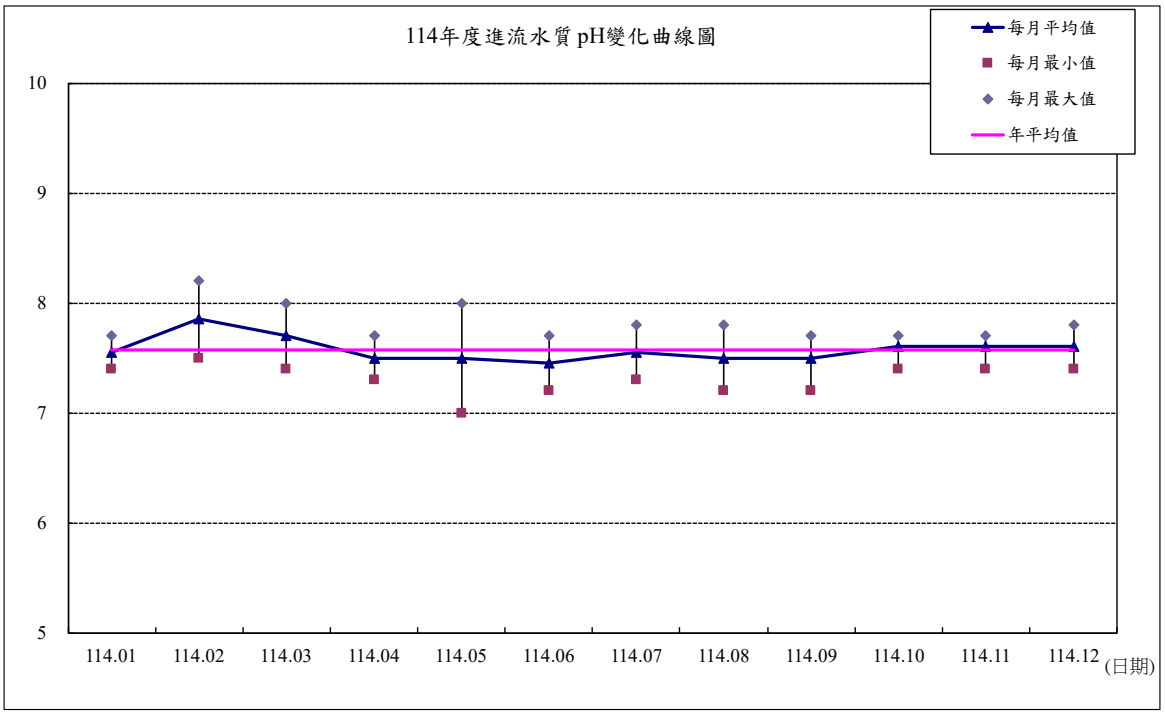


圖 3.2.1-1 楠梓污水處理廠進流水 pH 變化曲線圖

二、生化需氧量(BOD_5)

114 年 1~12 月進流水 BOD_5 平均值為 109 mg/L，最大值為 278 mg/L，最小值為 27.7 mg/L，其 BOD_5 平均值進流水質較設計值 200 mg/L 為低，約為進流水設計值之 54.3 %，其主要原因為用戶接管化糞池廢除比例較偏低，造成水質有機質普遍較低；但隨化糞池廢除比例逐漸提高，水質已有逐年提升趨勢。另 3/6、3/31 有檢測到異常較高濃度廢污水進流，其水質統計詳如圖 3.2.1-2 及表 3.2.1-1 所示。

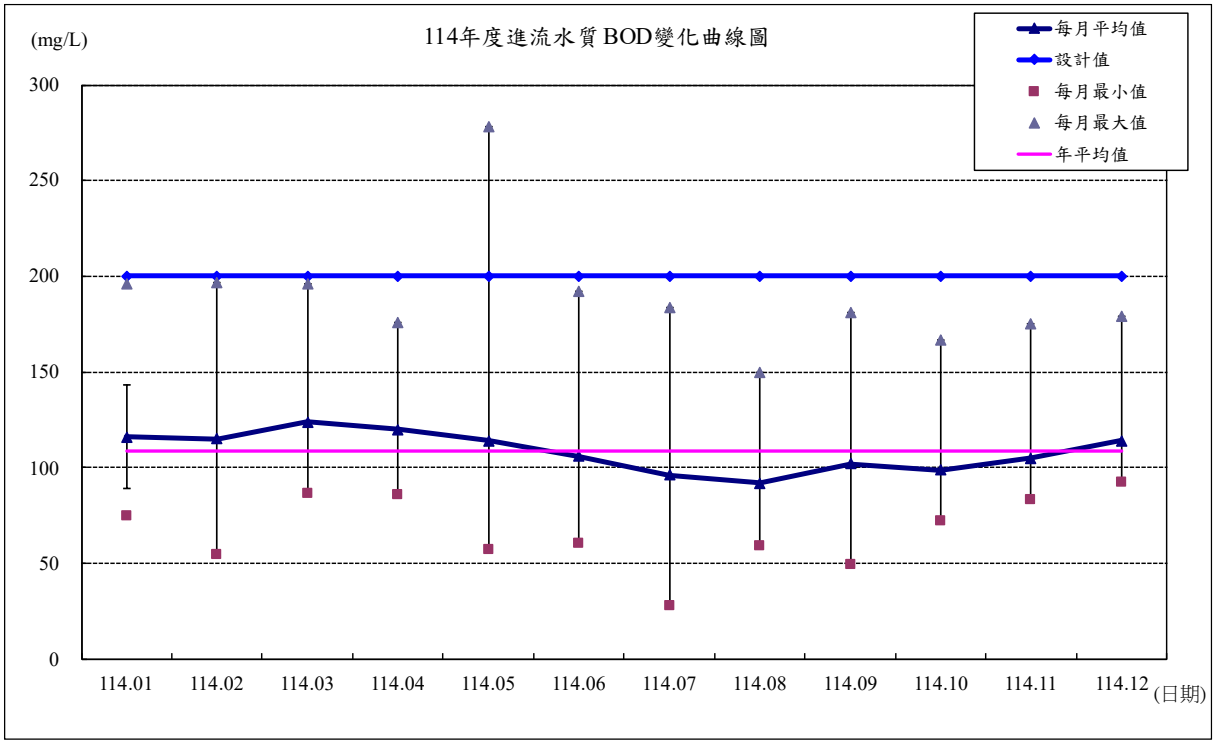


圖 3.2.1-2 楠梓污水處理廠進流水 BOD_5 變化曲線圖

三、懸浮固體(SS)

由表 3.2.1-1 及圖 3.2.1-3 進流水質數據統計表得知，114 年 1~12 月進流水 SS 平均值為 101 mg/L，最大值為 334 mg/L，最小值為 7.5 mg/L，其 SS 平均進流水質較設計值 200 mg/L 為低，約為進流水設計值之 50.7 %。

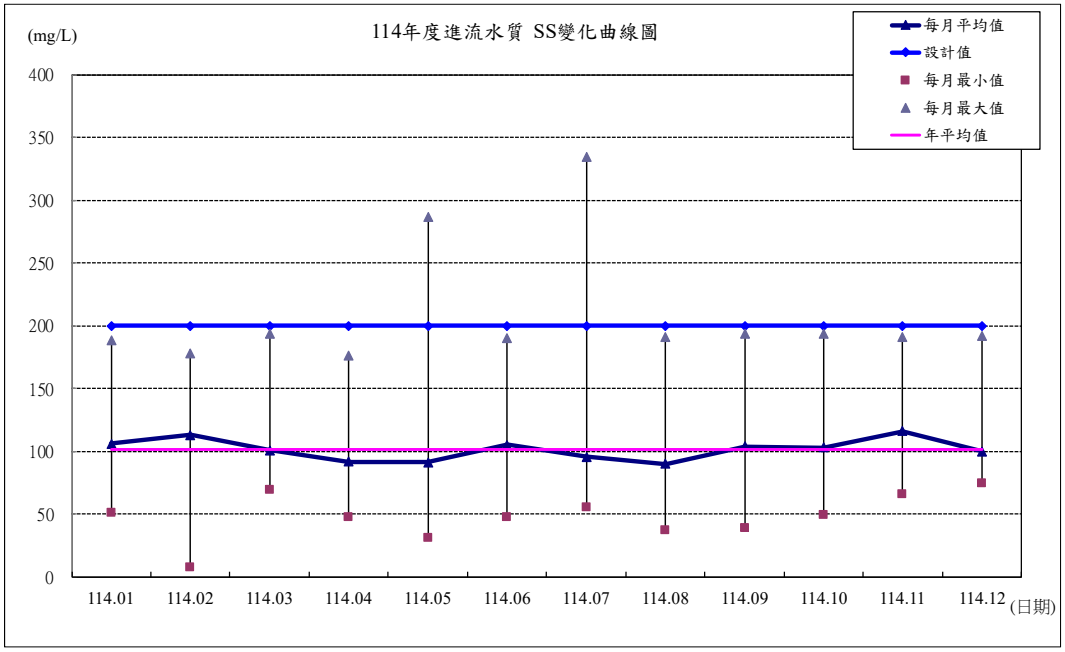


圖 3.2.1-3 楠梓污水處理廠進流水 SS 變化曲線圖

四、化學需氧量(COD)

由表 3.2.1-1 及圖 3.2.1-4 得知，114 年 1~12 月進流水 COD 平均值為 212 mg/L，最大值為 510 mg/L，最小值為 55.1 mg/L，其 COD 平均進流水質較納管限值 400 mg/L 為低。

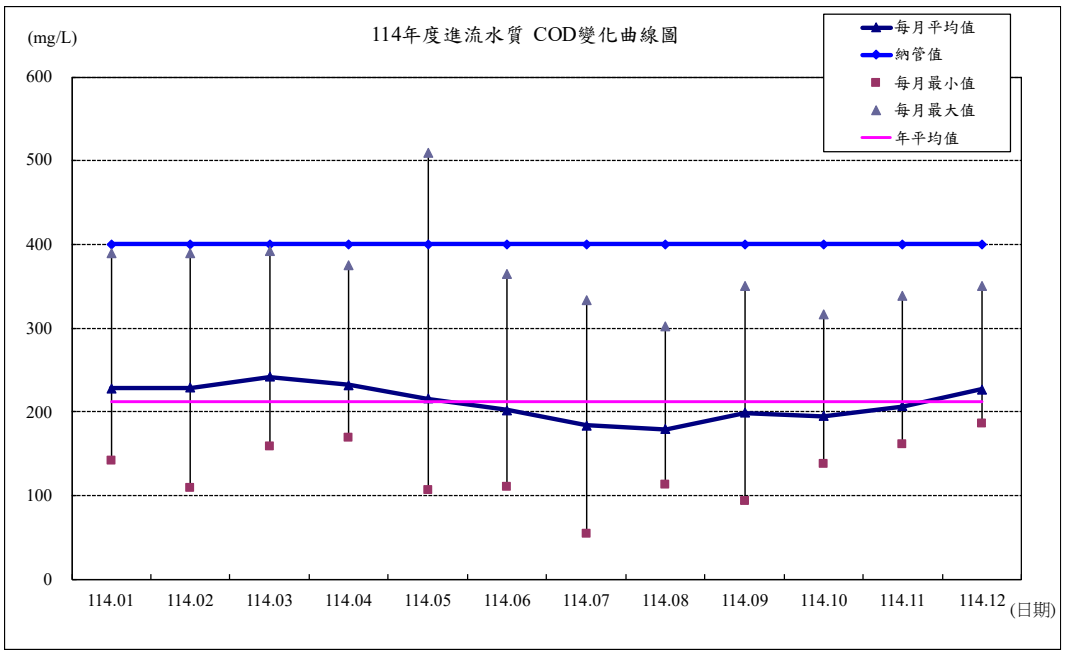


圖 3.2.1-4 楠梓污水處理廠進流水 COD 變化曲線圖

五、氨氮及總氮

由表 3.2.1-1、圖 3.2.1-5 圖及 3.2.1-6 得知，114 年 1~12 月進流水氨氮平均值為 30.3 mg/L，最大值為 41.5 mg/L，最小值為 19.4 mg/L；進流水總氮平均值為 32.4 mg/L，最大值為 44.2 mg/L，最小值為 20.9 mg/L，進流水氨氮/總氮值有時較高，而 BOD 負荷較低，二沉池出水 pH 控制大於 6.5，避免大量硝化作用產生，故操作上需注意曝氣量及迴流污泥量之調整。

六、大腸桿菌群

由表 3.2.1-1 及圖 3.2.1-7 得知，114 年 1~12 月進流水大腸桿菌群平均值為 3.4E+07 (CFU/100ml)，最大值為 8.3E+07 (CFU/100ml)，最小值為 1.7E+06 (CFU/100ml)，整體而言水質變化不大，相對較穩定。

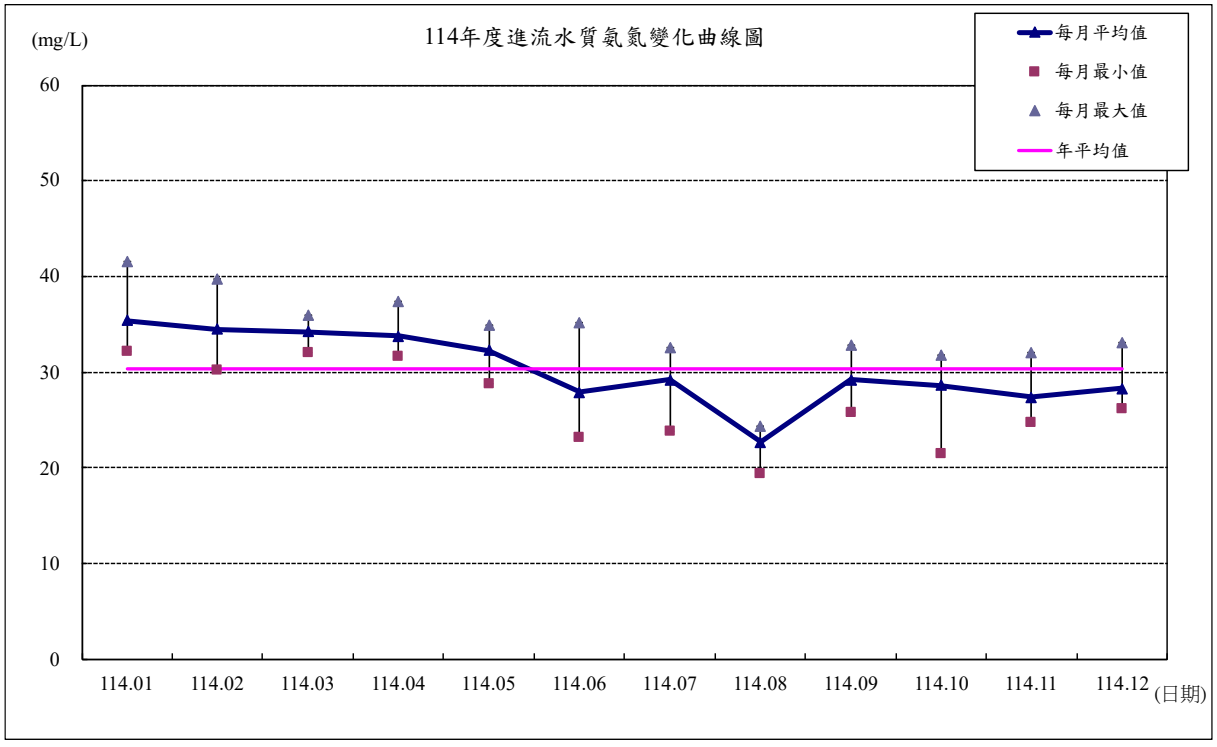


圖 3.2.1-5 楠梓污水處理廠進流水氨氮變化曲線圖

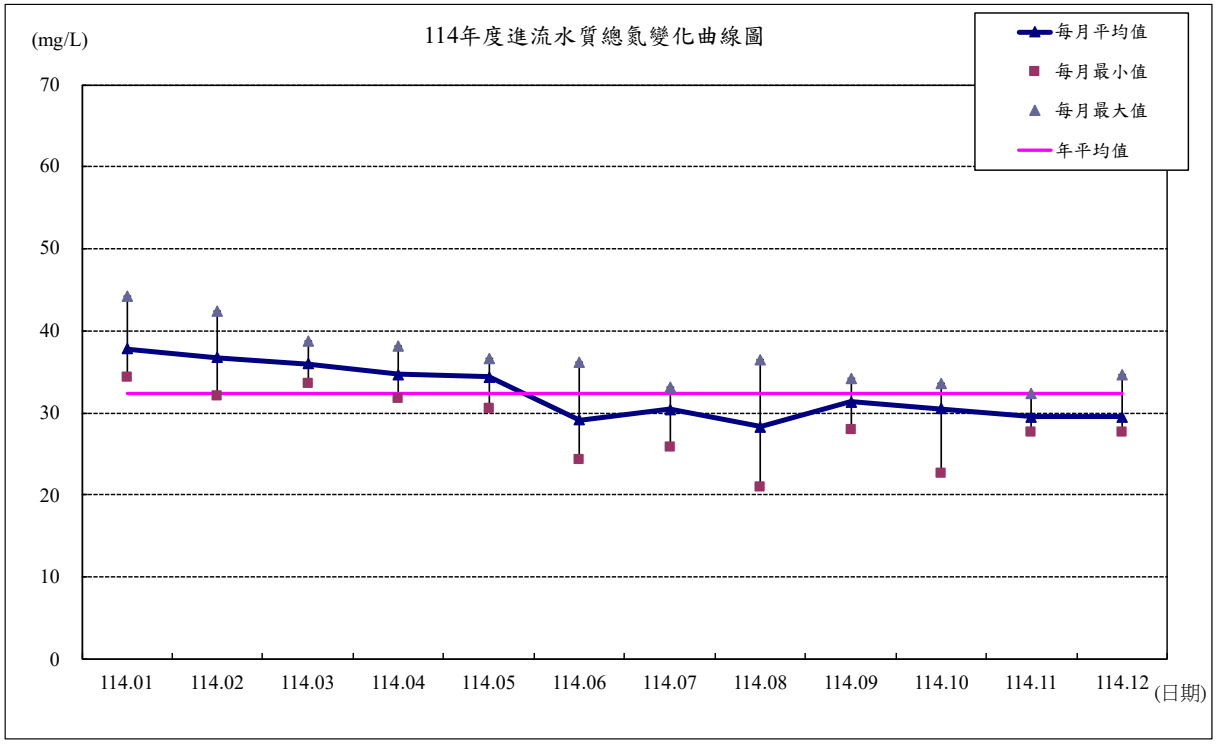


圖 3.2.1-6 楠梓污水處理廠進流水總氮變化曲線圖

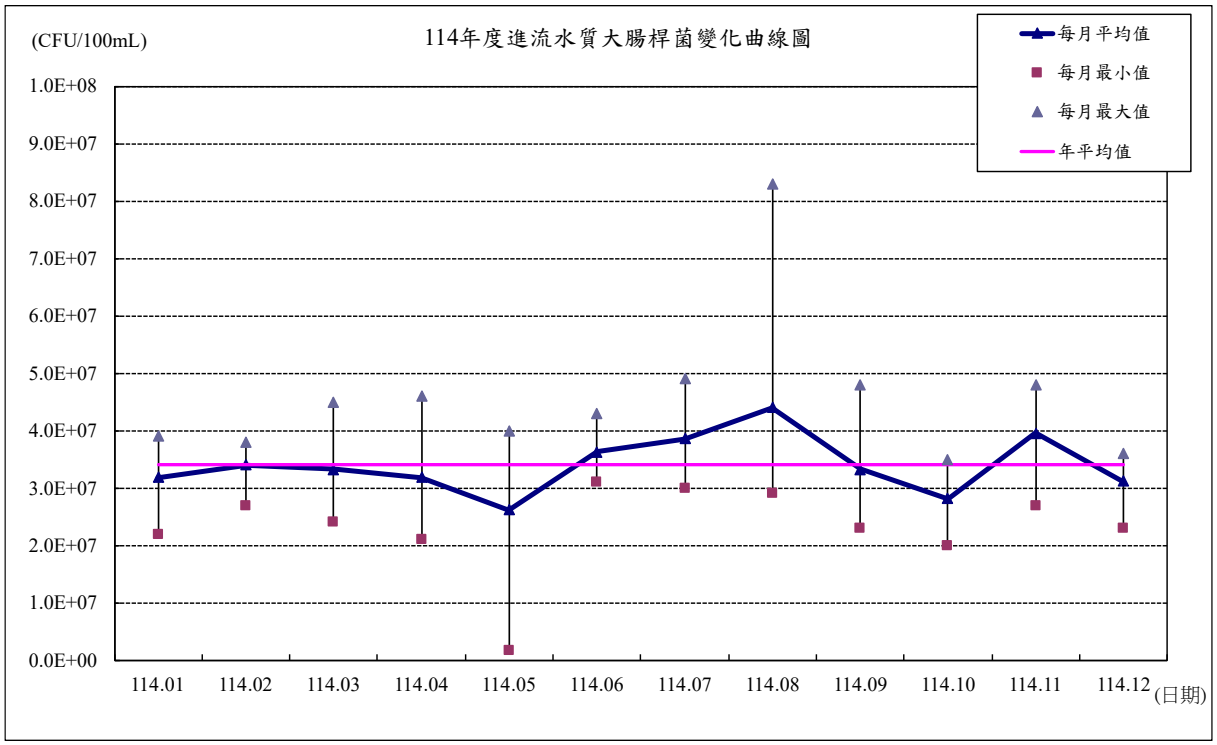


圖 3.2.1-7 楠梓污水處理廠進流水大腸桿菌群變化曲線圖

表3.2.1-1 進流水質數據統計

(1) 水質數據統計資料						
資料期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日						
A.進流水水質						
水質項目	數據量	平均值	區間	契約要求	超標次數	超標率(%)
pH	365	7.6	7.0~8.2	6~9	0	0
BOD_5 (mg/L)	365	109	27.7~278	200	0	0
SS(mg/L)	365	101	7.5~334	200	0	0
COD(mg/L)	365	212	55.1~510	400	0	0
大腸桿菌群(CFU/100mL)	52	3.4E+07	1.7E+06~8.3E+07	-	-	-
氨氮(mg/L)	52	30.3	19.4~41.5	-	-	-
總氮(mg/L)	52	32.4	20.9~44.2	-	-	-

註：進流水 COD 值，契約並無規定進廠限值，表中係廠內自行制定值，以作為操作管理及預警之用。

3.2.2 放流水質

一、pH 值

114 年 1~12 月放流水 pH 平均值為 7.2，最大值為 7.7，最小值為 6.6，因進流水含有氨氮，故易導致生物單元產生硝化現象，如何控制放流 pH 值及氨氮去除為本廠操作關鍵之一，其水質統計詳如圖 3.2.2-1 及表 3.2.2-1 所示。

二、生化需氧量(BOD_5)

114 年 1~12 月放流水 BOD_5 平均值為 3.4 mg/L，最大值為 6.3 mg/L，最小值為 2.0 mg/L，放流水質皆低於法規及契約承諾值，水質呈穩定狀態，其水質統計詳如圖 3.2.2-2 及表 3.2.2-1 所示。

三、懸浮固體(SS)

114 年 1~12 月放流水 SS 平均值為 8.1 mg/L，最大值為 16.0 mg/L，最小值為 2.3 mg/L，水質皆呈穩定狀態，且皆符合放流水標準，其水質統計詳如圖 3.2.2-3 及表 3.2.2-1 所示。

四、化學需氧量(COD)

114 年 1~12 月放流水 COD 平均值為 21.6 mg/L，最大值為 38.2 mg/L，最小值為 12.0 mg/L，放流水質皆低於法規及契約承諾值，水質呈穩定狀態，其水質統計詳如圖 3.2.2-4 及表 3.2.2-1 所示。

五、氨氮及總氮

由表 3.2.2-1、圖 3.2.2-5 及圖 3.2.2-6 得知，114 年 1~12 月放流水氨氮平均值為 5.07 mg/L，最大值為 8.52 mg/L，最小值為 0.50 mg/L；放流水總氮平均值為 18.6 mg/L，最大值為 30.7 mg/L，最小值為 8.37 mg/L，因楠梓廠原設計並無脫氮功能，目前為提高氨氮去除率，已增加操作中生反池曝氣量，溶氧維持在 1.0 mg/L 以上，但進流水不定期仍有發現較高濃度或含油脂污水進流而影響氨氮去除，故目前放流水氨氮值維持約在 5.0 mg/L 左右。另為增加生物系統氨氮及總氮削減改善，目前已將菌種選擇池作為缺氧池操作，並增加二沉池迴流污泥量，操作在較高污泥迴流率。

六、大腸桿菌群數

放流水大腸桿菌由進流平均 3.4E+07 CFU/100mL(另檢測二沉出水為 6.2E+04 CFU/100mL)，降至放流 8.3E+03 CFU/100mL，皆低於法規限值 2.0E+05 CFU/100mL，目前水質呈穩定狀態，其水質統計詳如圖 3.2.2-7 及表 3.2.2-1 所示。

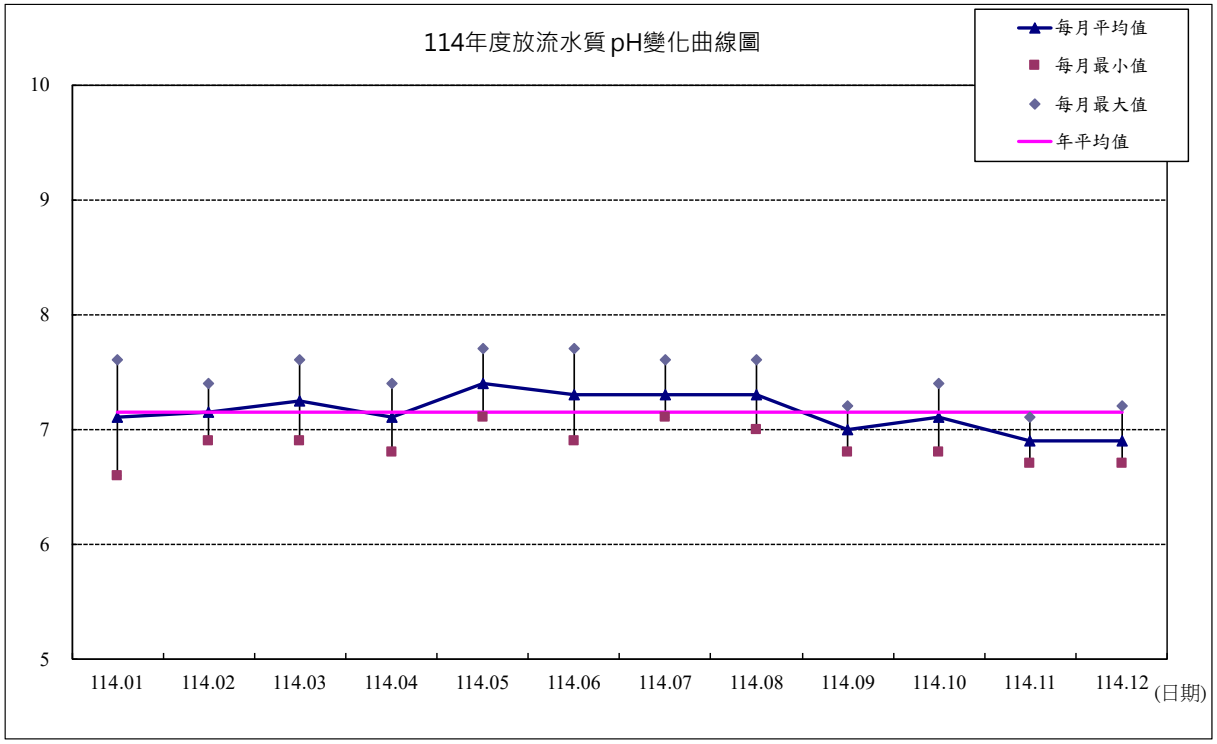


圖 3.2.2-1 楠梓污水處理廠放流水 pH 變化曲線圖

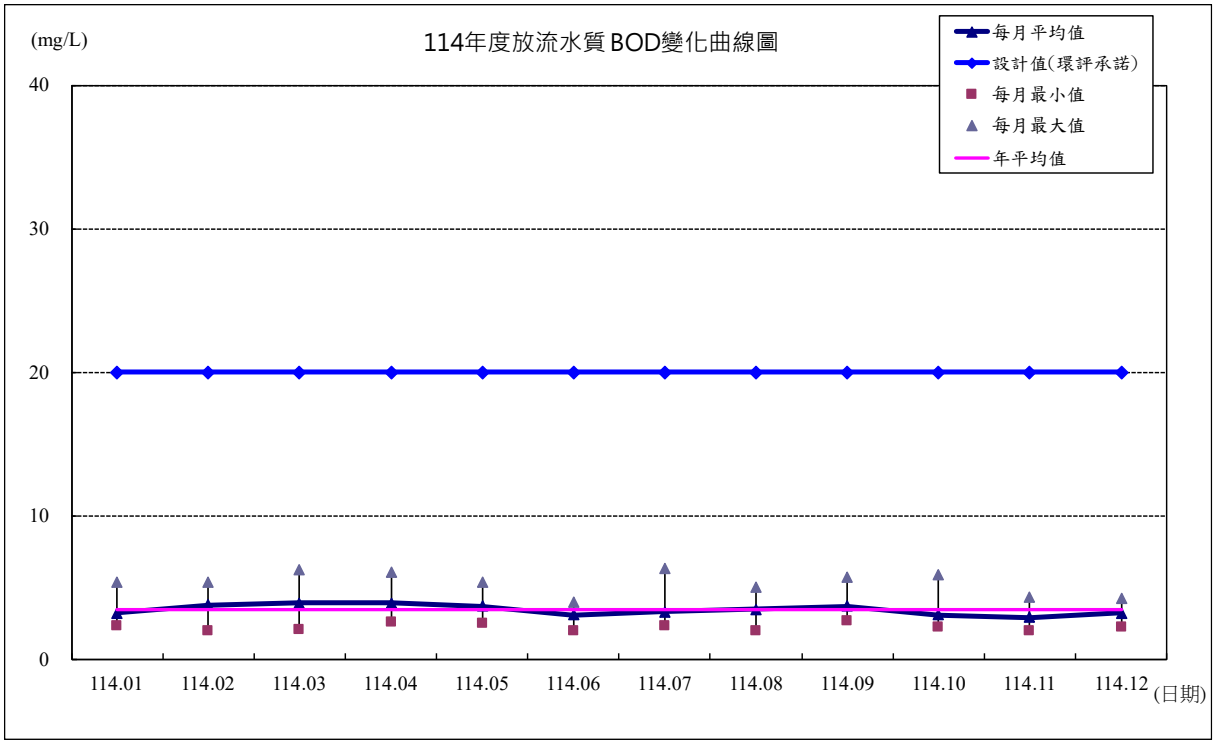


圖 3.2.2-2 楠梓污水處理廠放流水 BOD 變化曲線圖

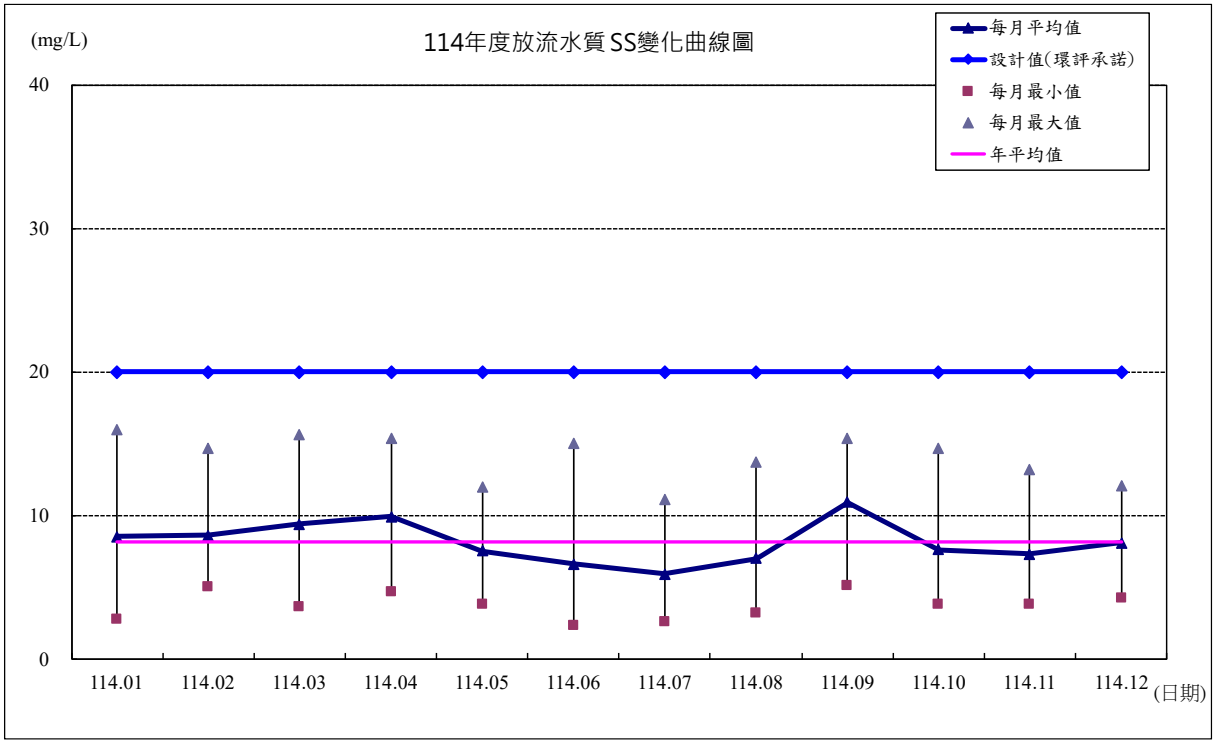


圖 3.2.2-3 楠梓污水處理廠放流水 SS 變化曲線圖

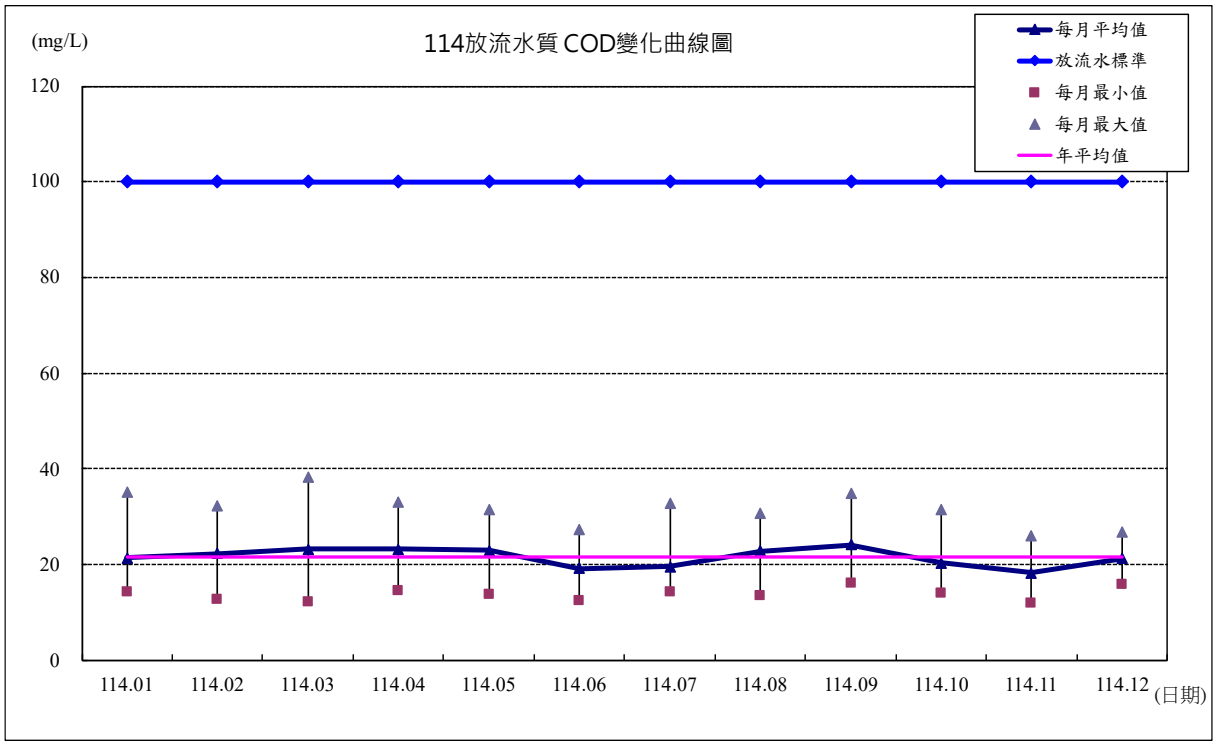


圖 3.2.2-4 楠梓污水處理廠放流水 COD 變化曲線圖

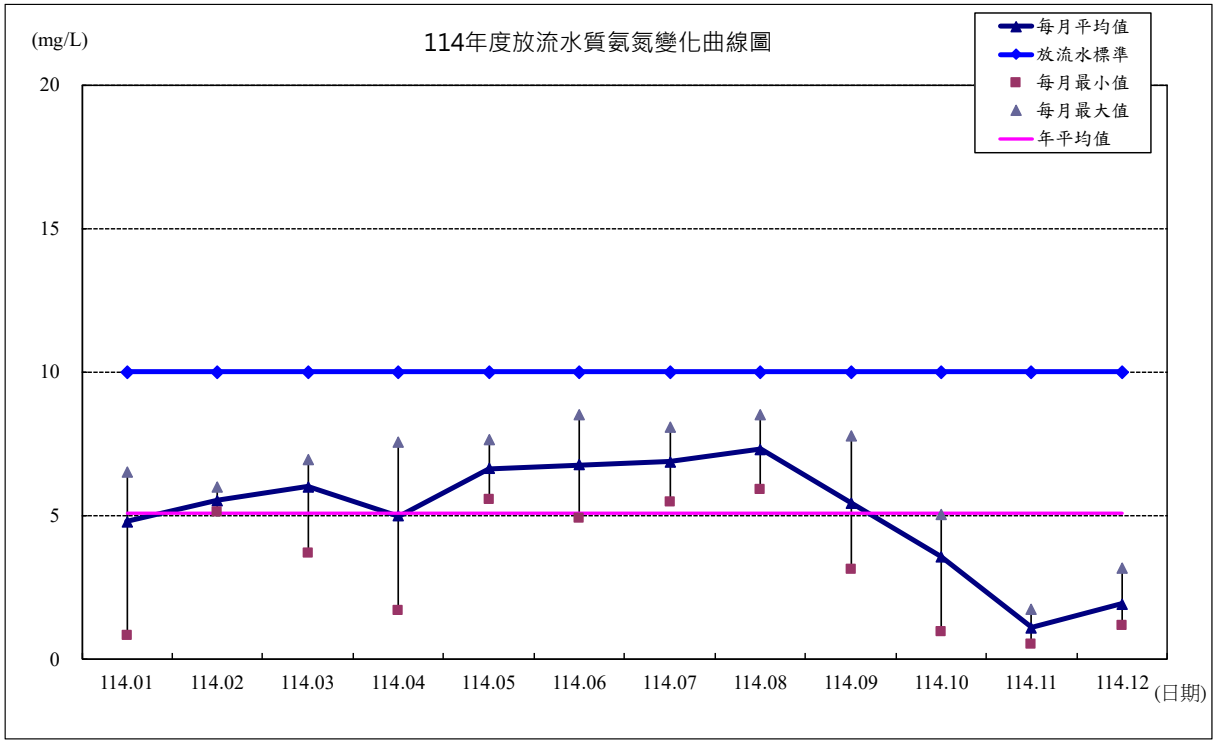


圖 3.2.2-5 楠梓污水處理廠放流水氨氮變化曲線圖

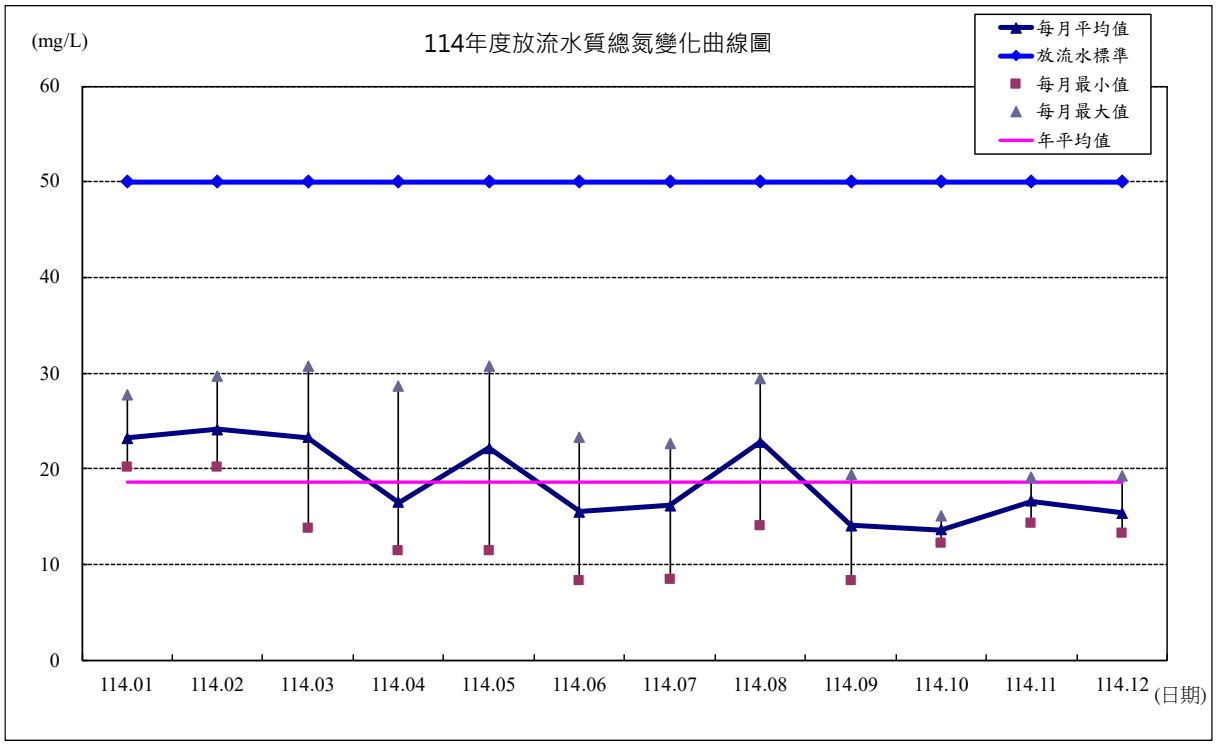


圖 3.2.2-6 楠梓污水處理廠放流水總氮變化曲線圖

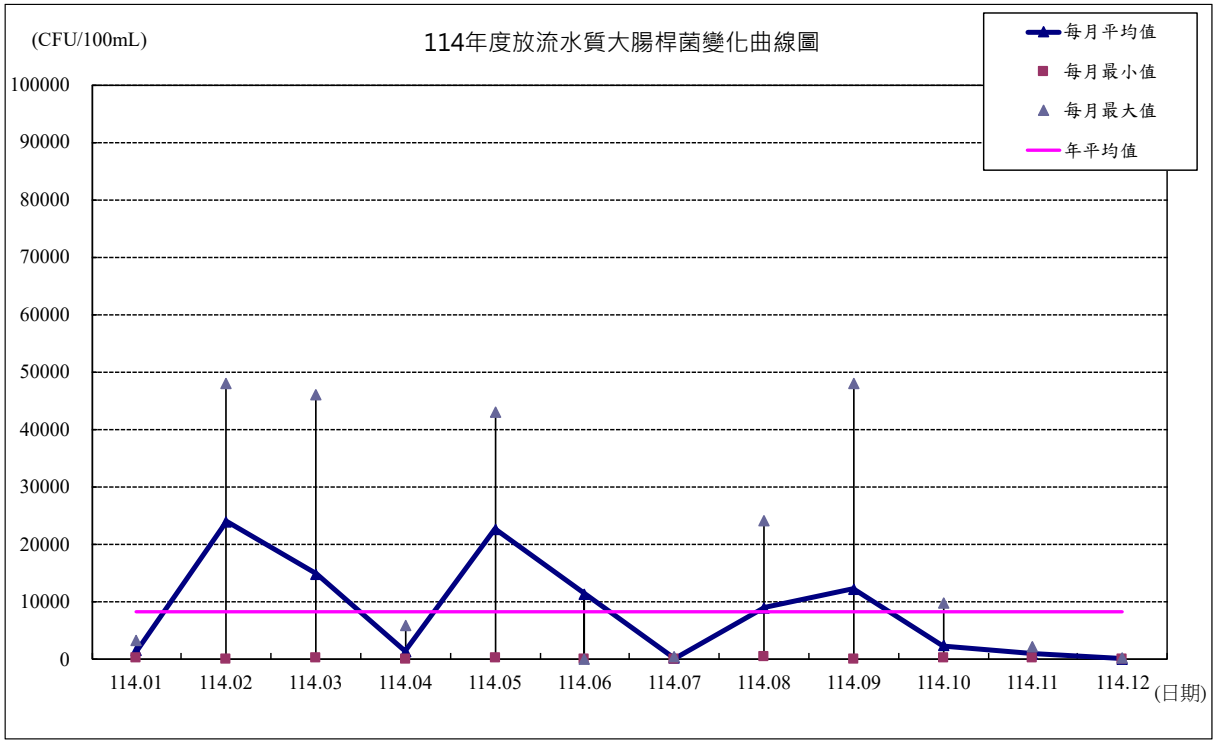


圖 3.2.2-7 楠梓污水處理廠放流水大腸桿菌群變化曲線圖

表3.2.2-1 放流水質數據統計

(2) 水質數據統計資料						
資料期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日						
B.放流水水質						
水質項目	數據量	平均值	區間	契約要求	不合格次數	不合格率(%)
pH	182	7.2	6.6~7.7	6.0~9.0	0	0
BOD(mg/L)	182	3.4	2.0~6.3	20	0	0
SS(mg/L)	182	8.1	2.3~16.0	20	0	0
COD(mg/L)	182	21.6	12.0~38.2	100	0	0
大腸桿菌群(CFU/100mL)	26	8.3E+03	1.0E+01~4.8E+04	2.0E+05	0	0
氨氮(mg/L)	26	5.07	0.50~8.52	10	0	0
總氮(mg/L)	26	18.6	8.37~30.7	50	0	0

3.2.3 單元去除率

一、總去除率

114 年 1~12 月進流處理水質 BOD 平均值為 109 mg/L、SS 平均值為 101 mg/L 及 COD 平均值為 212 mg/L，放流水質 BOD 平均值為 3.4 mg/L、SS 平均值為 8.1 mg/L 及 COD 平均值為 21.6 mg/L，故總去除率分別 BOD 為 96.8 %、SS 為 92.0 %及 COD 為 89.8 %，與 113 年度處理效果相近(113 年度 BOD 為 96.7%、SS 為 92.5%及 COD 為 89.0%)，整體處理結果尚屬正常及穩定，其中放流水 COD 因有較高濃度進流水影響，去除率略偏低，但大致上仍符合 114 年度預期目標值(目標值 COD:90%、BOD:90%、SS:90%)，其去除率統計及變化曲線圖詳如圖 3.2.3-1~3.2.3-3 及表 3.2.3-1 所示。另統計氨氮進、放流水質平均值分別為 30.3、5.07 mg/L，故總去除率為 83.3 %；總氮進、放流水質平均值分別為 32.4、18.6 mg/L，故總去除率為 42.4 %。

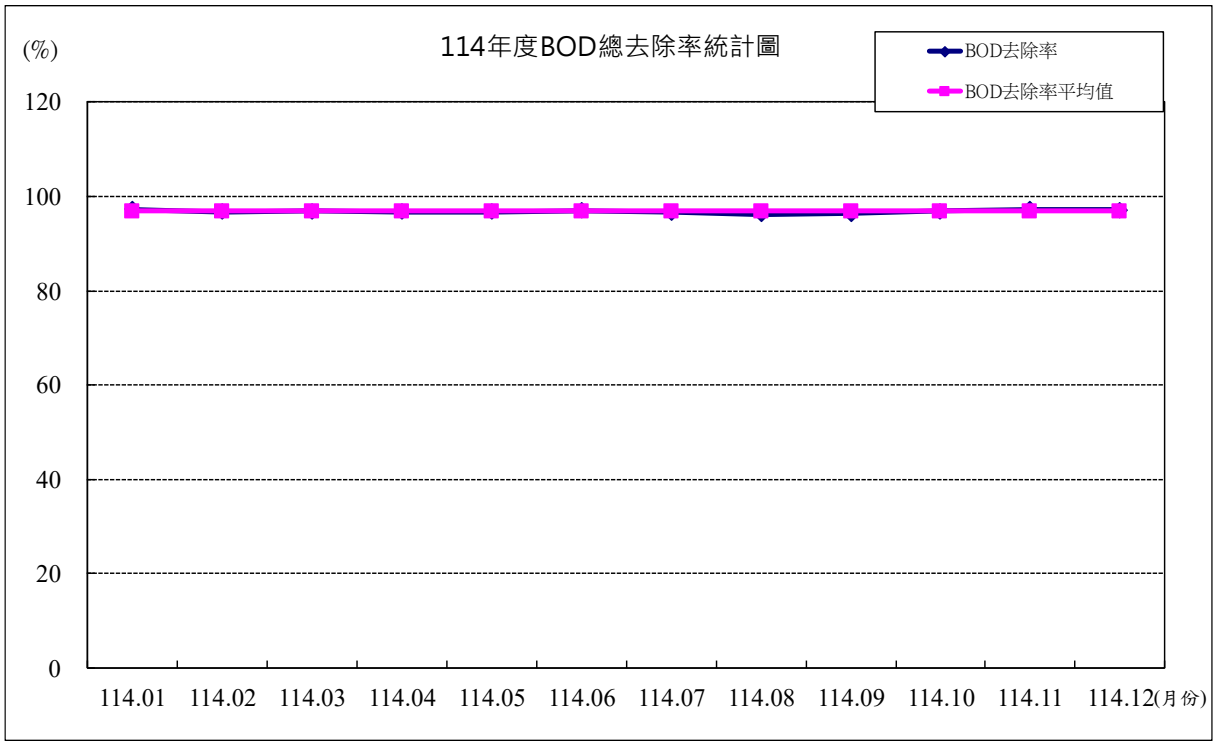


圖 3.2.3-1 楠梓污水處理廠 BOD 總去除率變化曲線圖

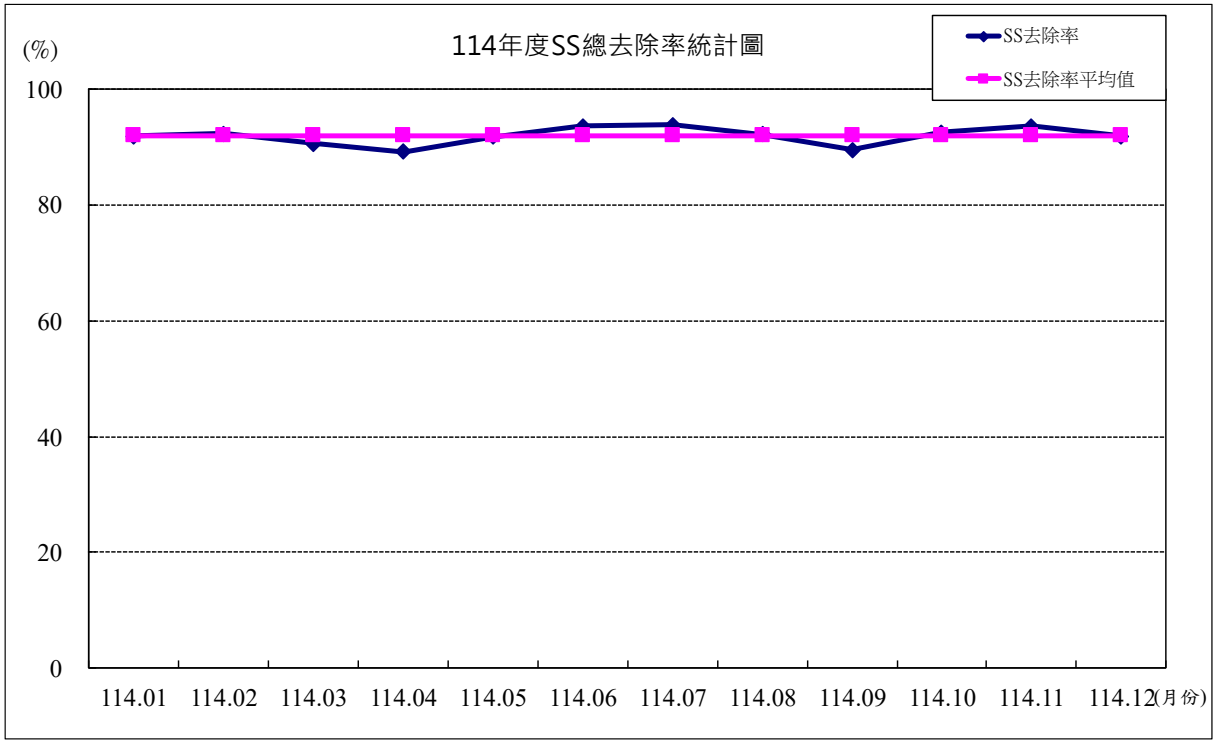


圖 3.2.3-2 楠梓污水處理廠 SS 總去除率變化曲線圖

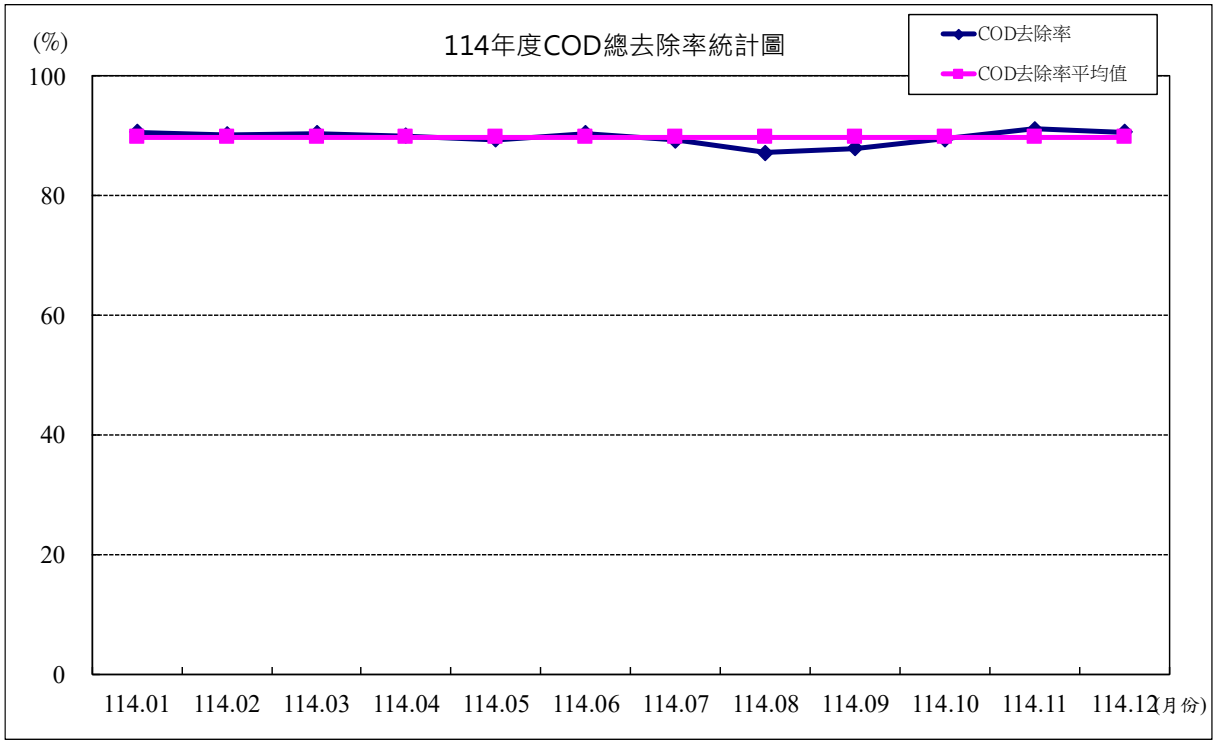


圖 3.2.3-3 楠梓污水處理廠 COD 總去除率變化曲線圖

二、初級沉澱池單元去除率

114 年 1~12 月進初沉池水質 BOD 平均值為 109 mg/L、SS 平均值為 104 mg/L 及 COD 平均值為 222 mg/L，目前初沉池採二池操作，水量突增時再增加操作池數，經處理後水質 BOD 平均值為 85.4 mg/L、SS 平均值為 81.6 mg/L 及 COD 平均值為 175 mg/L，故初沉池單元去除率分別 BOD 為 21.4 %、SS 為 21.8 %及 COD 為 21.1 %，整體初沉處理效率尚屬正常穩定。若水量、水質突增則初沉池處理效率變異性較大，目前初沉池已納入兩池操作，應可提高單元去除率，另若發現有高油脂進流當下，於初沉池出流端以人工攔除方式加強浮渣清除作業。相關初沉去除率及出水水質統計及變化曲線圖詳如圖 3.2.3-4~圖 3.2.3-9 及表 3.2.3-1 所示。

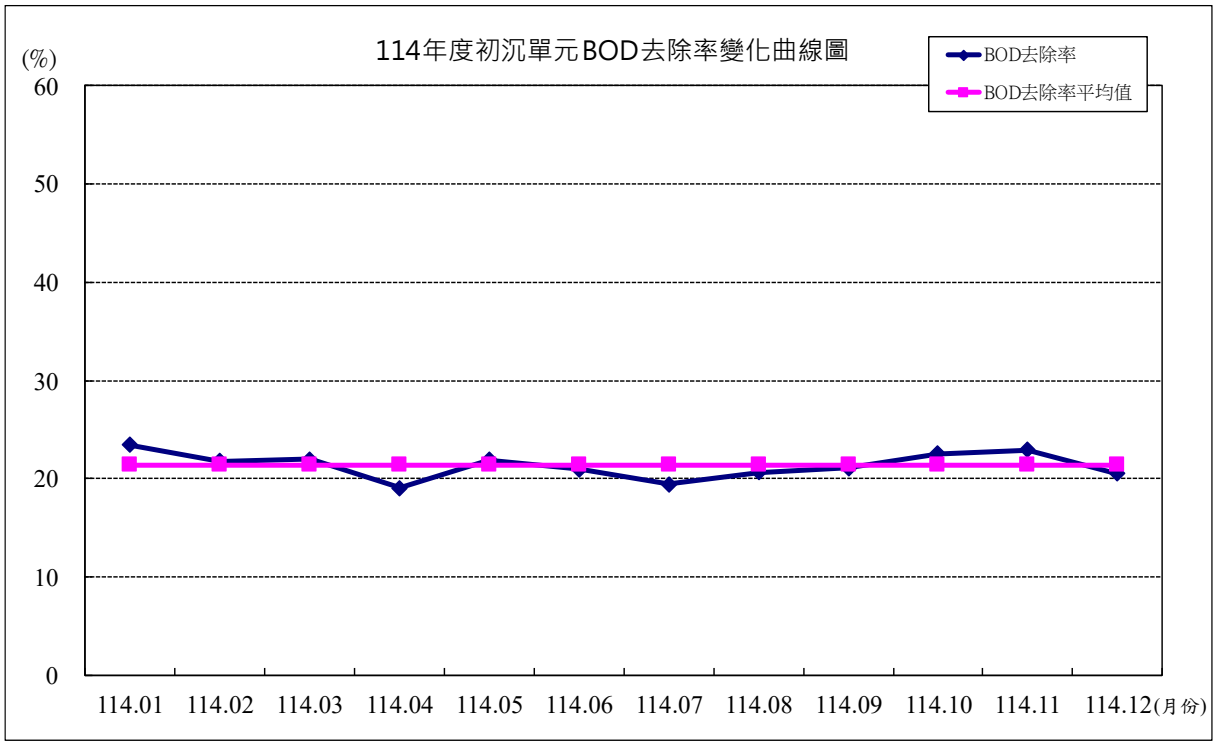


圖 3.2.3-4 楠梓污水處理廠初沉單元 BOD 去除率變化曲線圖

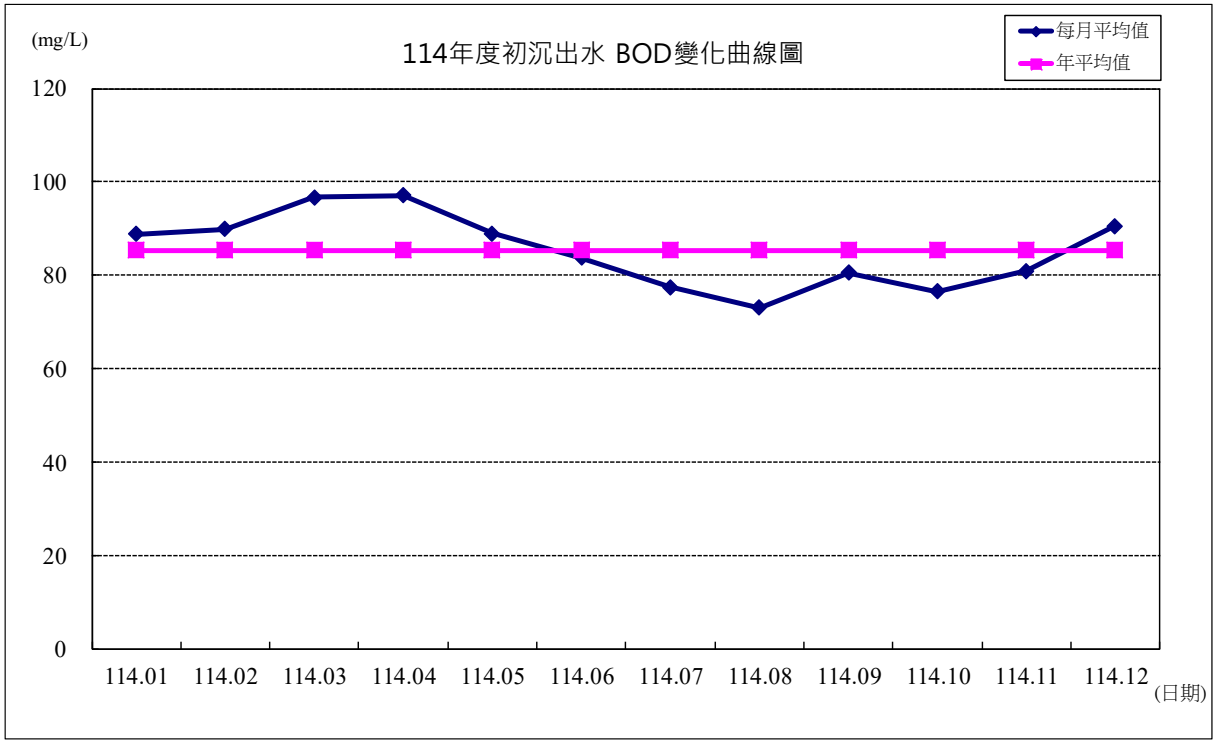


圖 3.2.3-5 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 BOD 變化曲線圖

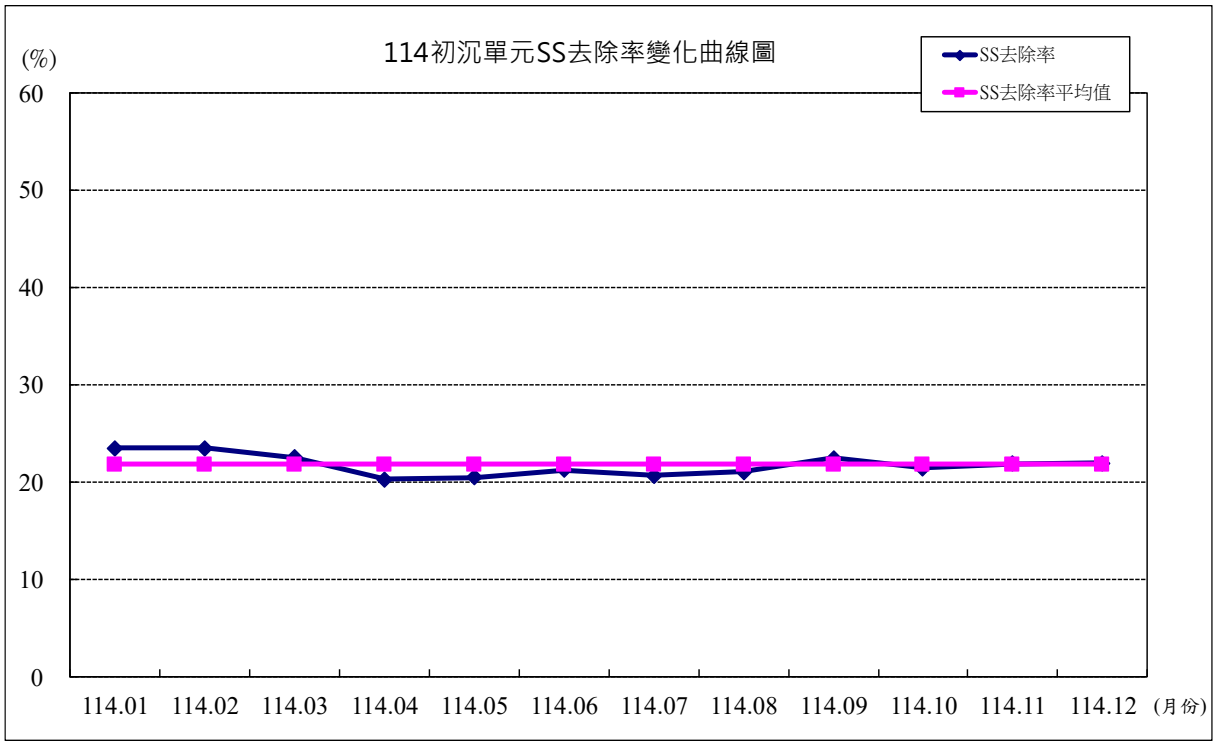


圖 3.2.3-6 楠梓污水處理廠初沉單元 SS 去除率變化曲線圖

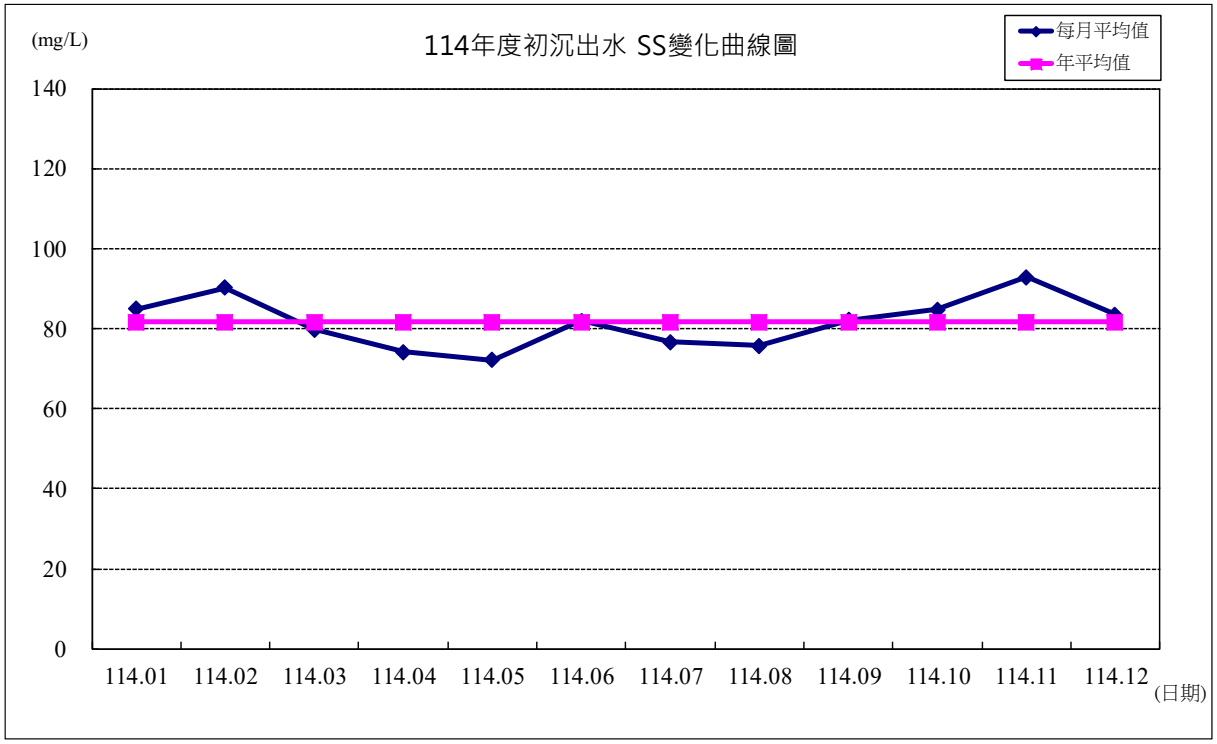


圖 3.2.3-7 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 SS 變化曲線圖

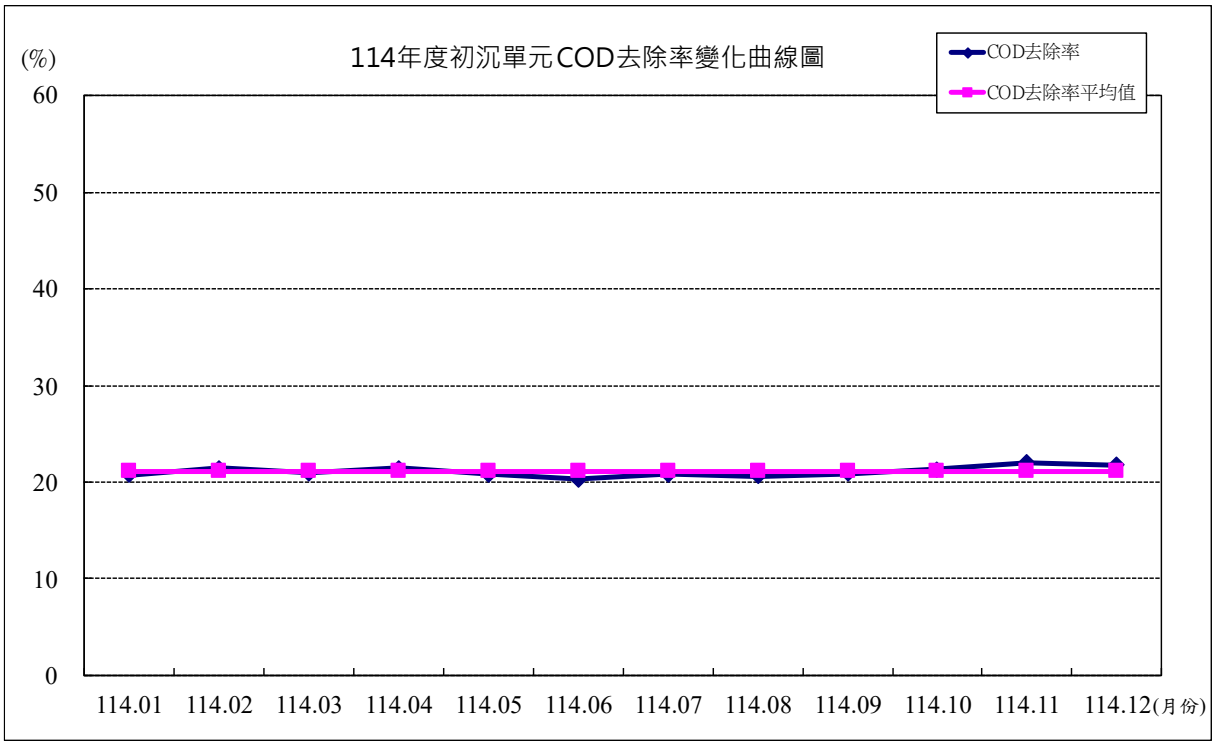


圖 3.2.3-8 楠梓污水處理廠初沉單元 COD 去除率變化曲線圖

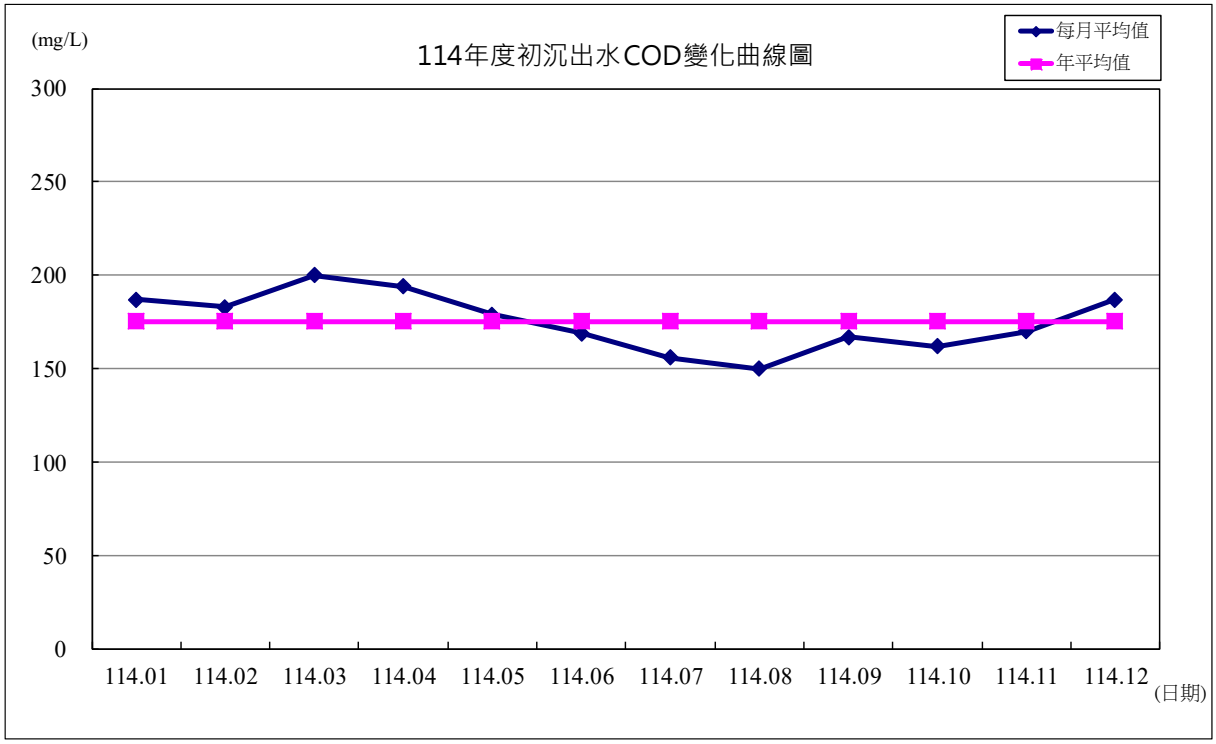


圖 3.2.3-9 楠梓污水處理廠初沉單元出流水 COD 變化曲線圖

三、生物單元去除率

114 年 1~12 月生物單元處理前水質 BOD 平均值為 85.4 mg/L、SS 平均值為 81.6 mg/L 及 COD 平均值為 175 mg/L，經處理後水質 BOD 平均值為 4.1 mg/L、SS 平均值為 10.5 mg/L 及 COD 平均值為 24.0 mg/L，故生物單元去除率分別 BOD 為 95.2 %、SS 為 87.2 %及 COD 為 86.3 %，整體生物單元處理效率與 113 年度相當，另與二沉出水水質比對結果尚屬正常，其去除率及二沉池出水水質統計曲線圖詳如圖 3.2.3-10~圖 3.2.3-15 及表 3.2.3-1 所示。

四、消毒池大腸桿菌群去除率

114 年 1~12 月進流水質大腸桿菌群平均為 3.4E+07 CFU/100mL，經消毒處理後水質平均為 8.3E+03 CFU/100mL，平均去除率為 99.98%，整體處理結果尚屬正常，其去除率統計及變化曲線圖詳如圖 3.2.3-16 及表 3.2.3-1 所示。

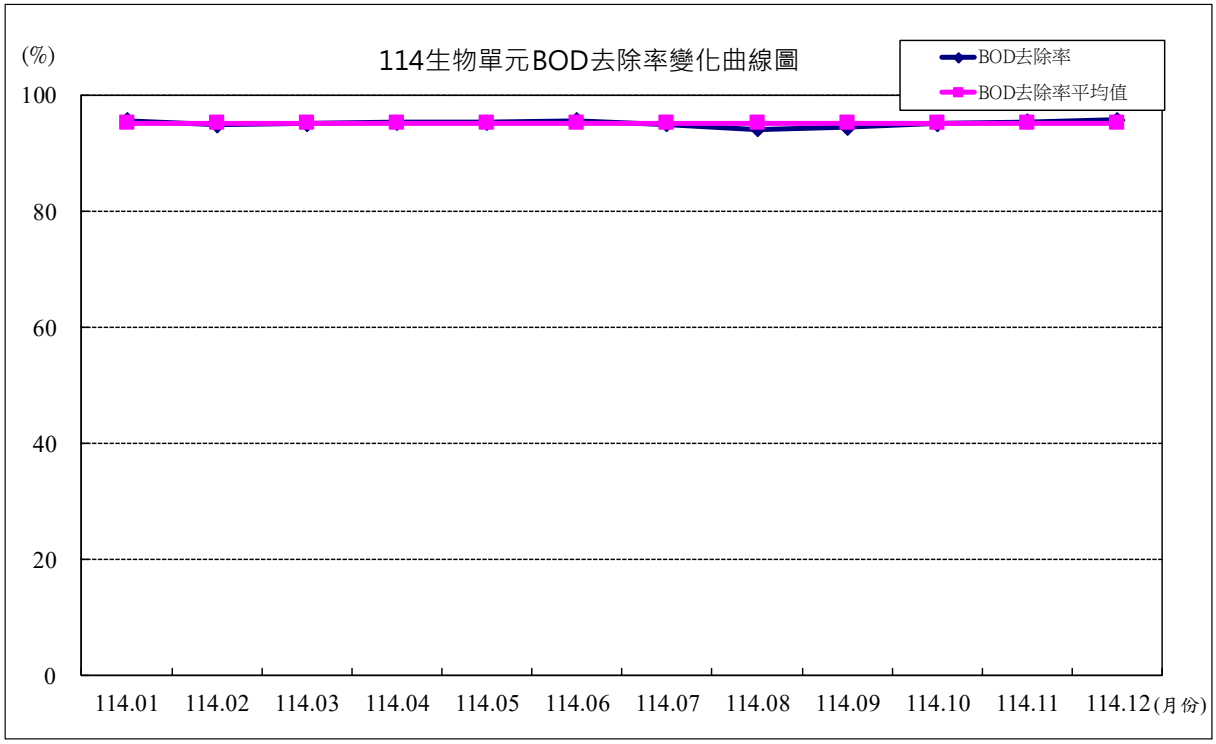


圖 3.2.3-10 楠梓污水處理廠生物單元 BOD 去除率變化曲線圖

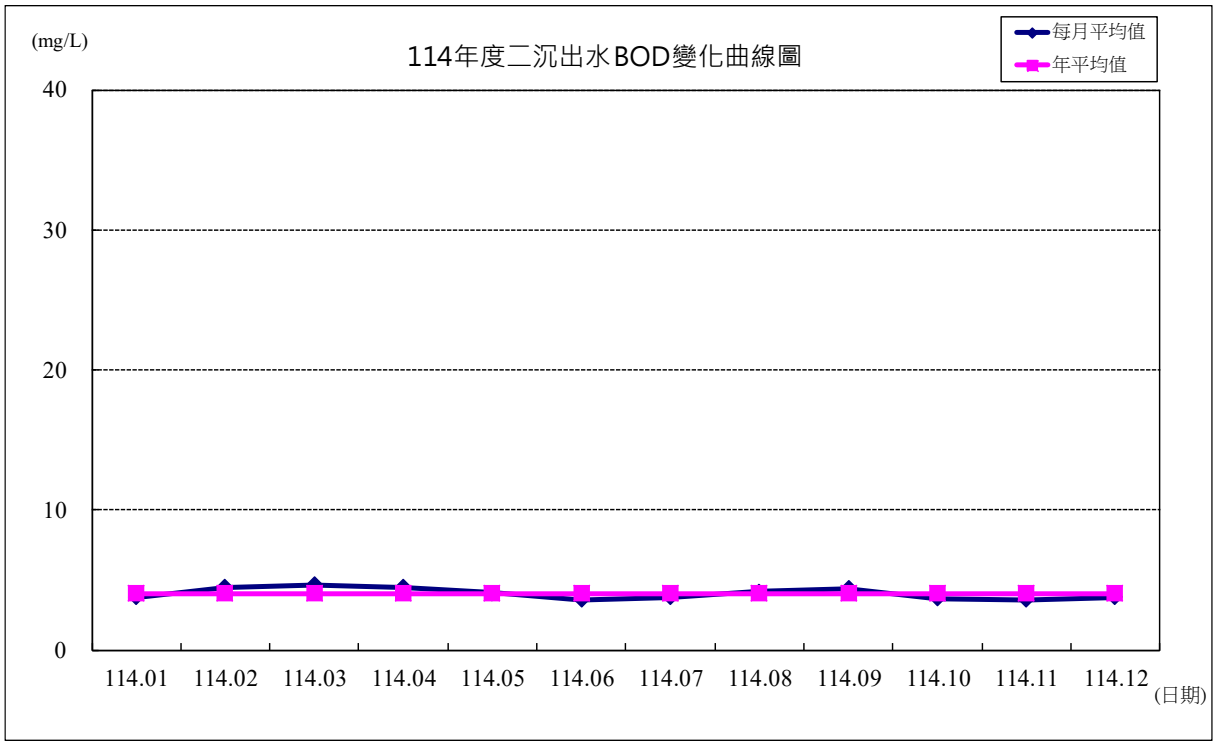


圖 3.2.3-11 楠梓污水處理廠生物單元出流水 BOD 變化曲線圖

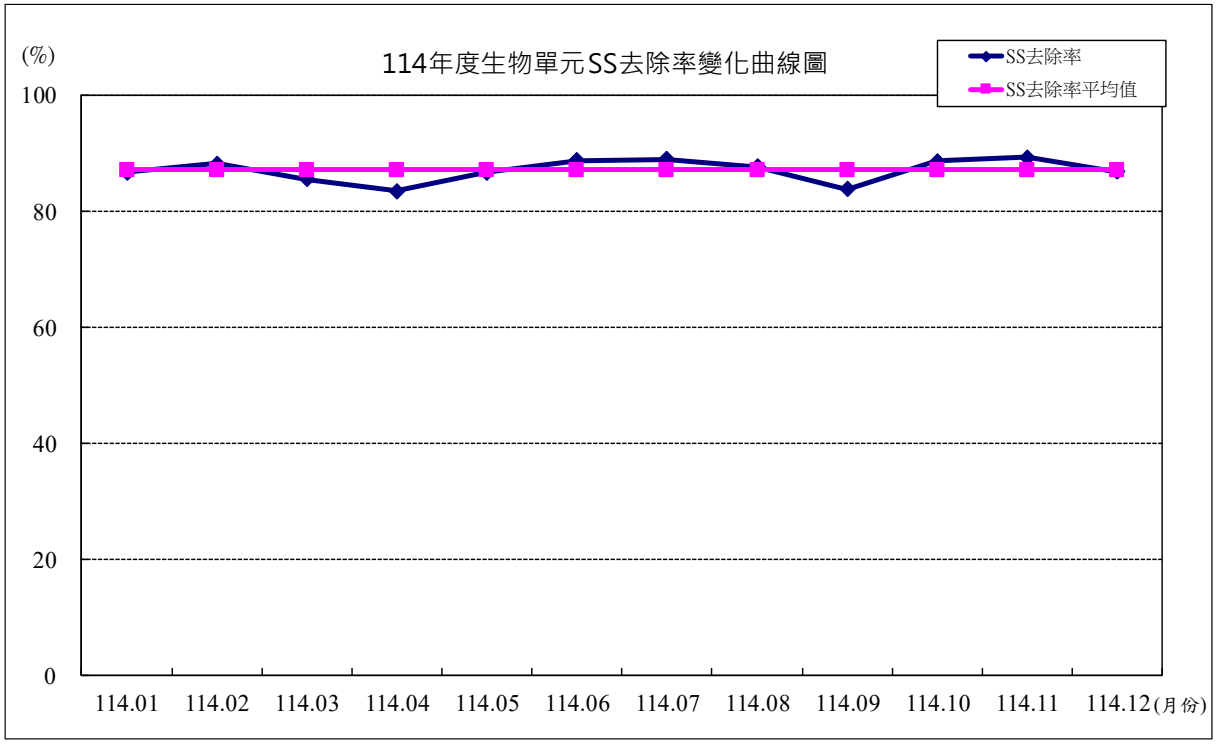


圖 3.2.3-12 楠梓污水處理廠生物單元 SS 去除率變化曲線圖

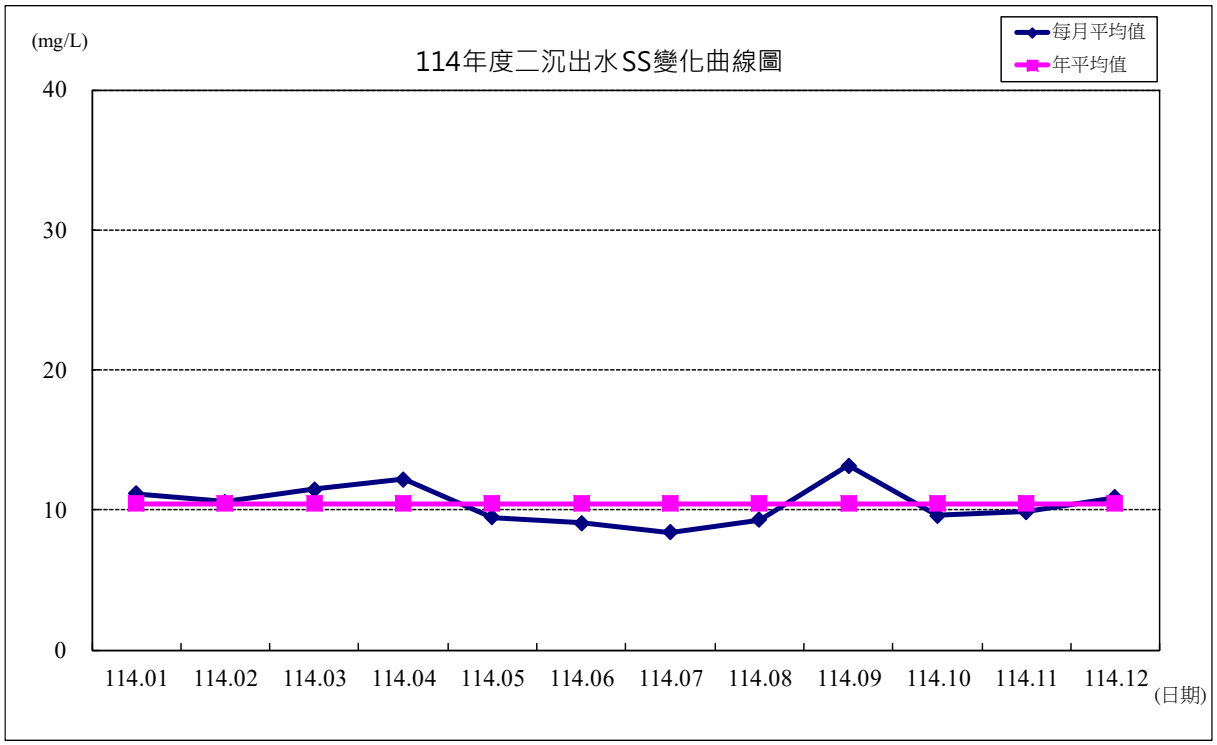


圖 3.2.3-13 楠梓污水處理廠生物單元出流水 SS 變化曲線圖

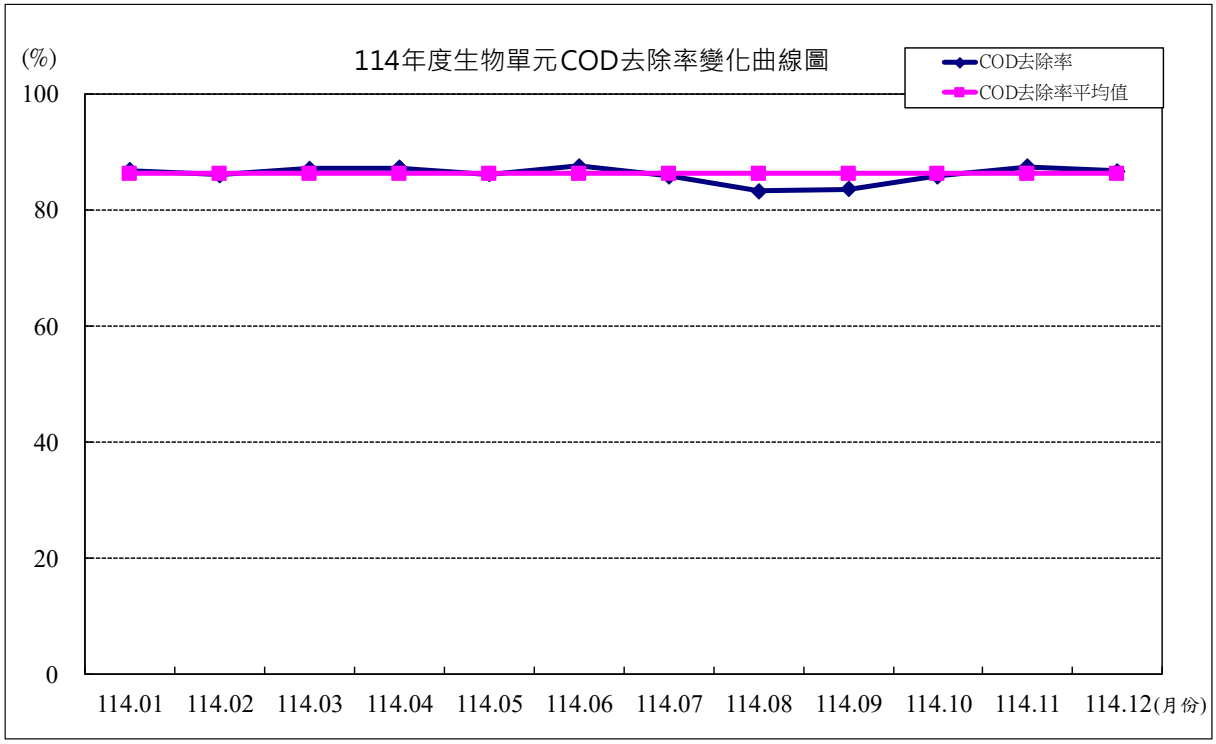


圖 3.2.3-14 楠梓污水處理廠生物單元 COD 去除率變化曲線圖

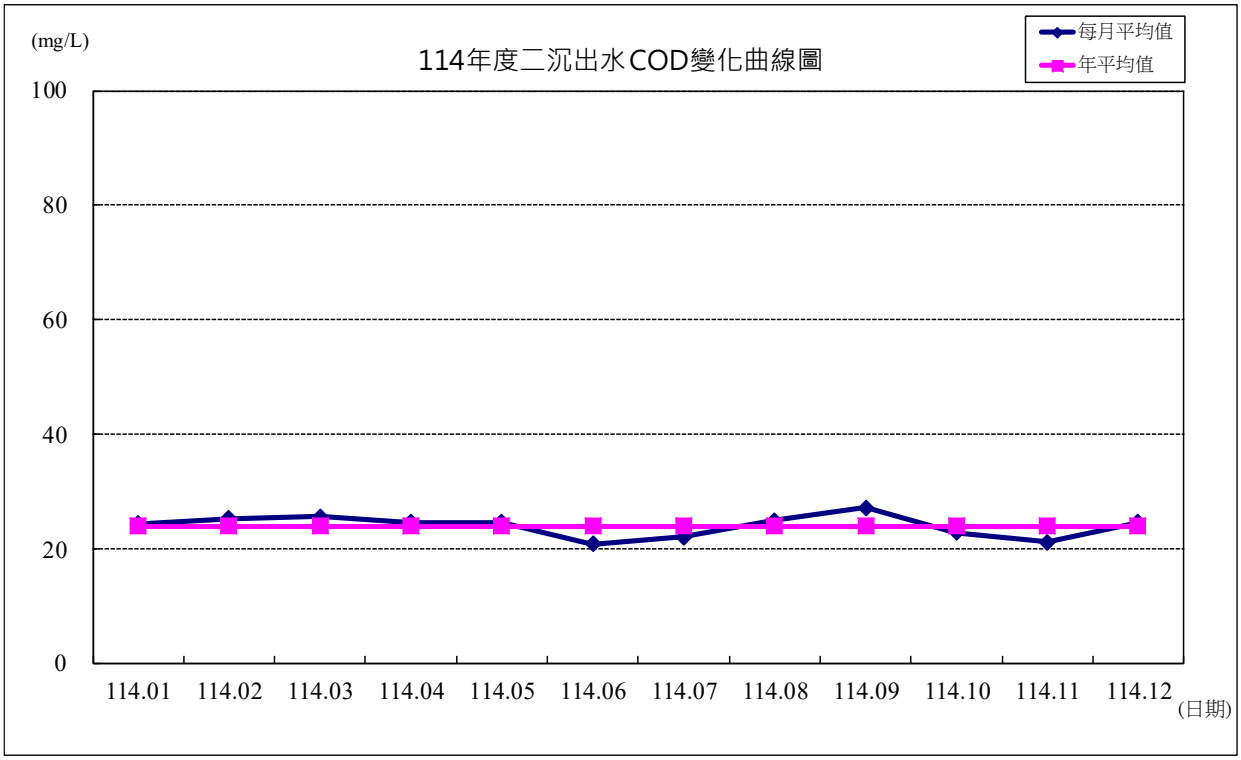


圖 3.2.3-15 楠梓污水處理廠生物單元出流水 COD 變化曲線圖

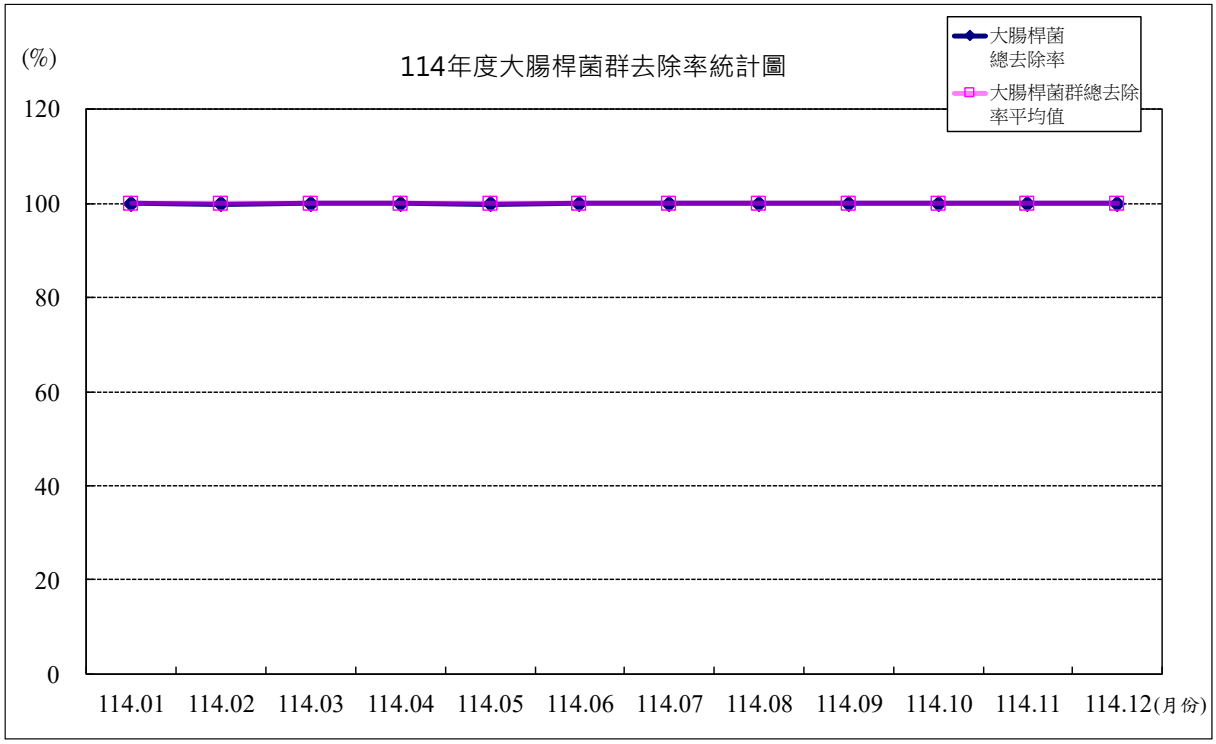


圖 3.2.3-16 楠梓污水處理廠大腸桿菌群去除率變化曲線圖

表3.2.3-1 單元去除率數據統計

(3) 單元去除去數據統計資料					
資料期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日					
C.總去除率					
水質項目	數據量	原污水平均值	放流水平均值	去除率	預期目標值
BOD(mg/L)	365	109	3.4	96.8%	90%
SS(mg/L)	365	101	8.1	92.0%	90%
COD(mg/L)	365	212	21.6	89.8%	90%
氨氮(mg/L)	52	30.3	5.07	83.3%	80%
總氮(mg/L)	52	32.4	18.6	42.4%	30%

D.初級沉澱池去除率

水質項目	數據量	處理前平均值	處理後平均值	去除率	預期目標值
BOD(mg/L)	365	109	85.4	21.4%	25%
SS(mg/L)	365	104	81.6	21.8%	30%
COD(mg/L)	365	222	175	21.1%	25%

說明:去除率為逐次數據計算後取平均值

E.生物單元去除率

水質項目	數據量	處理前平均值	處理後平均值	去除率	預期目標值
BOD(mg/L)	365	85.4	4.1	95.2%	80%
SS(mg/L)	365	81.6	10.5	87.2%	80%
COD(mg/L)	365	175	24.0	86.3%	80%

F.消毒池大腸桿菌群去除率

水質項目	數據量	處理前平均值	處理後平均值	去除率	預期目標值
E.Coli (CFU/100mL)	52	3.4E+07	8.3E+03	99.98%	-

說明:去除率為逐次數據計算後取平均值。

3.3 污泥餅含水率及產量

楠梓污水處理廠於114年1~12月污泥餅總生產量為3,929噸，含水率平均79.4%，其平均單位廢水污泥餅產量為0.202 kg/m^3，今年度仍因不定期含有油脂較高濃度污水進流，因此維持較高廢棄污泥量，使濕污泥餅產生量與去年度相當。另配合楠梓產業園區廢水納入案設備功能提升，再新增設污泥乾燥設備2套，目前共3套設備，以加速污泥餅處理並降低污泥處置費用，其污泥餅產生量統計及含水率變化曲線詳如表3.3-1及圖3.3-1所示。

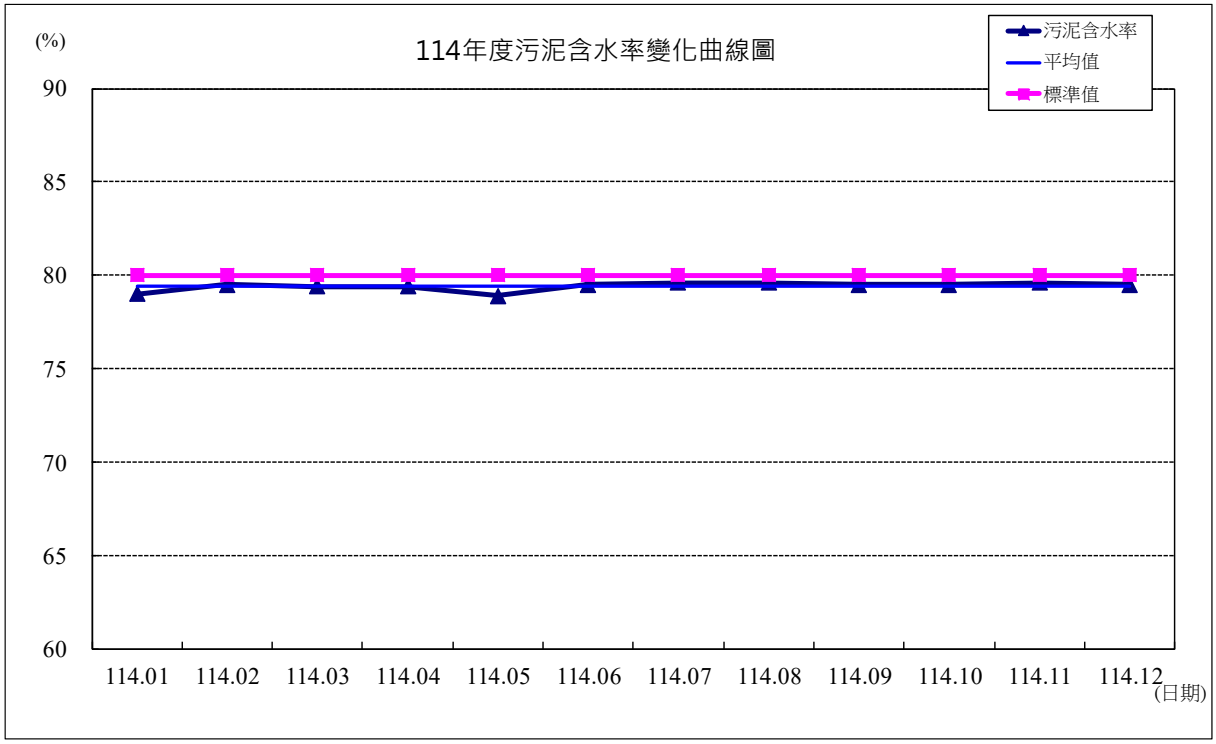


圖 3.3-1 楠梓污水處理廠污泥含水率變化曲線圖

表3.3-1 楠梓污水處理廠污泥產量統計表

單位污泥餅產生量	
資料期間:114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	
污水處理總量	19,790,467 m^3
理論濕污泥餅產生量	410 噸/月(80%)
實際濕污泥餅總產生量	327 噸/月(79.4%)
含乾燥污泥餅產生量	81.6 噸/月
濕污泥產生量(含水率) 乾燥污泥產生量(含水率)	0 噸/月(79.4%) 81.6 噸/月(30.8%)
單位廢水污泥餅產生量	0.202 公斤/ m^3
處理方式	委託中間處理(熱處理)

3.4 操作參數之掌握

3.4.1 各單元操作參數統計分析

本廠針對單元設計之主要操作參數，每月檢討並建立各單元設計與實際操作之差異，另每季檢討操作模式績效之成果供下季參考調整，以期達到設計操作效率及降低操作風險，相關114年1~12月各單元操作參數統計檢討表詳如表3.4.1-1所示。另針對部份主要參數變化分析說明如下。

一、生物反應池分析：

由表3.4.1-1之各單元操作參數檢討表可知，114年度操作參數之食微比平均0.10 kgBOD/kgMLSS.day，較設計值低，其係進流水基質較低且進流量亦低之緣故，因此必須調整MLSS、曝氣量及污泥迴流量因應。另因仍有含油脂較高濃度污水(水肥)進流，會造成生物池MLSS有偏高情形，持續增加污泥廢棄及脫水量因應。而污泥濃縮池2池於112年陸續辦理設備更新重置，正常操作2池。目前污泥處置地方減少、處置量降低的困境，但在積極協調處理廠及增加處理方式下，目前污泥尚可正常清運並維持污泥脫水量；另就BOD及COD去除率來看，目前生物系統尚屬穩定操作。

表3.4.1-1 各單元操作參數檢討表

單 元	參 數	單 位	設計值範圍	114 年 平均參數值	113 年 平均參數值
沉砂池	溢流負荷	$m^3/m^2.day$	800~4000	2909	2131
	池數	池	2	2	1
初沉池	溢流負荷	$m^3/m^2.day$	17.5~49	50.0	36.7
	停留時間	hrs	1.6~4.8	1.7	2.4
	池數	池	4	2	2
生反池	MLSS	mg/L	1500~2500	2485	2344
	食微比	kgBOD/kgMLSS.day	0.2~0.4	0.10	0.12
	污泥迴流率	-	0.5~0.75	0.64	0.66
	污泥齡	days	5~10	11.7	9.5
	停留時間	hrs	5.47~16.4	8.8	9.1
	SVI	-	50~150	127	124

單 元	參 數	單 位	設計值範圍	114 年 平均參數值	113 年 平均參數值
	池數	池	4	3	2
二沉池	面積負荷	$m^3/m^2.day$	9.2~27.6	14.2	13.0
	停留時間	hrs	3.47~10.4	6.8	7.5
	池數	池	4	4	3
濃縮池	停留時間	hrs	11.6~34.8	38.3	44.2
	池數	池	2	2	2
脫水機	污泥含水率	%	＜80	79.4	79.3
	台數	台	3	1	1
厭氧消化系統	槽內溫度	℃	33~37	34.5	35.3
	停留時間	days	20~36	54.5	55.5
	VSS 體積負荷	$kg/m^3.day$	0.5~1.7	0.41	0.42
	VSS 去除率	%	>50	47.5	39.3
	沼氣產生率	$m^3/kg\text{-}VSSr$	0.8~1.1	0.39	0.44
	池數	池	2	2	2

註：設計值範圍係依據設計最小及最大處理水量計算。

二、污泥厭氧消化系統操作參數分析

厭氧系統於100年6月份完成試車後，於100年7月份納入營運，經統計114年的資料，詳表3.4.1-2，污泥厭氧消化系統進料量平均每日可進料約134 m^3，平均SS及VSS濃度約31,372 mg/L及21,965 mg/L，有機質比例與113年度相當，VSS/SS比例約70.1 %，相關進流污泥VSS/SS變化詳圖3.4.1-1。

有關VSS去除率分析，彙整114年之VSS總量分析，以總進料污泥之VSS量及出流污泥之VSS量計算，目前VSS去除率約47.5%，依照原廠所提供之文獻顯示，當進流污泥VSS/SS比例為70%時，VSS去除率約50%，故目前VSS去除率有偏低情形，主要還是受進流水質及特性影響，且系統中油脂濃度偏高，會對槽體內微生物造成抑制，目前逐漸增加厭氧消化系統進料量以穩定厭氧消化系統效能。

進一步分析VSS去除量與沼氣產生量之關係，去除每公斤VSS約可產生0.39 m^3之沼氣，略低於一般理論值，主要原因為進流污泥揮發性固體物負荷(0.42 $kg/m^3/day$)偏低，造成生長可分解性固體物比例較低而導致產氣率略低，目前平均每日產生沼氣約535 m^3，主要用於沼氣鍋爐加熱以維持系統溫度，另由沼氣的甲烷含量判斷系統仍屬穩定正常操作，依沼氣成分分析，目前沼氣中甲烷成分介於65~70%左右，符合一般實務經驗最佳範圍需大於60%，可說明系統操作維持穩定狀態。先前厭氧沼氣氣囊破損，經廠商評估後以更新氣囊及相關設備方式修復。於110年11月完成儲氣槽土木修補及氣囊安裝，並於12/9經持壓/漏氣測試後已納入操作。

表3.4.1-2 污泥厭氧消化系統操作參數分析

項目	操作值範圍	114 年度	113 年度
平均進料量,CMD	60~360	134	130
平均進流污泥 SS,mg/L	30000~50000	31372	33446
平均進流污泥 VSS,mg/L	15000~35000	21965	23541
進流 VSS/SS	50~70	70.1%	70.4%
平均槽內溫度,℃	27~37	34.5	35.3
停留時間,day	20~120	54.5	55.5
VSS 體積負荷, $kg/m^3.day$	0.5~1.7	0.41	0.42
VSS 去除率	>30	47.5	39.3
沼氣產生率, m^3/kg-VSSr	0.4~1.1	0.39	0.44
平均沼氣產生量,CMD	200~550	535	531
鹼度, mg/L	1250~3750	2559	2550
有機酸, mg/L	100~750	309	286
槽內 ORP, mV	<-250	-270	-277
沼氣 CH_4 ：CO_2 ,%	60:35	67.7:29.6	66.9:30.4

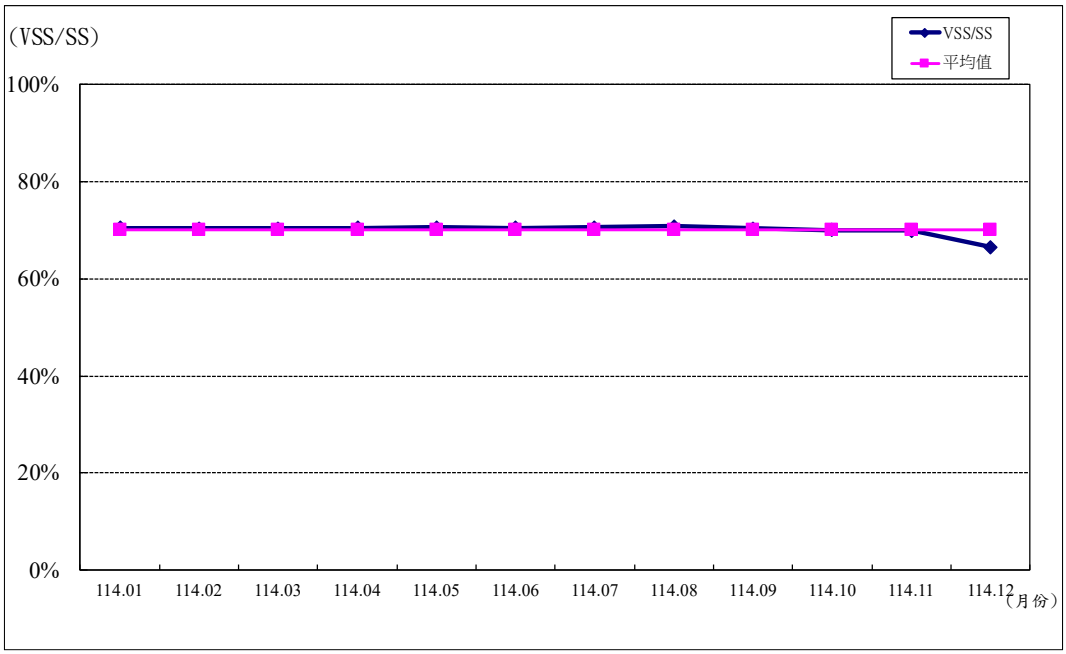


圖 3.4.1-1 污泥厭氧消化系統進流污泥 VSS/SS 比值變化曲線圖

3.4.2 單位處理污水用電量

114年1~12月楠梓廠操作單位處理污水用電量月平均為639,416度，高於113年度的566,269度(增加11.4%)，主要因進流水量增加、提高曝氣量及熱泵式乾燥機操作，若以處理單位污水成本計算，114年度約0.388度/噸，與113年度單位用電量0.468度/噸略為降低，主要係因114年進流總水量較113年進流總水量提高37.9％，總水量增加7,499,343 m^3且廠區內更換節能設備，使單位處理水量用電量降低。用電量變化曲線圖詳如圖3.4.2-1所示。

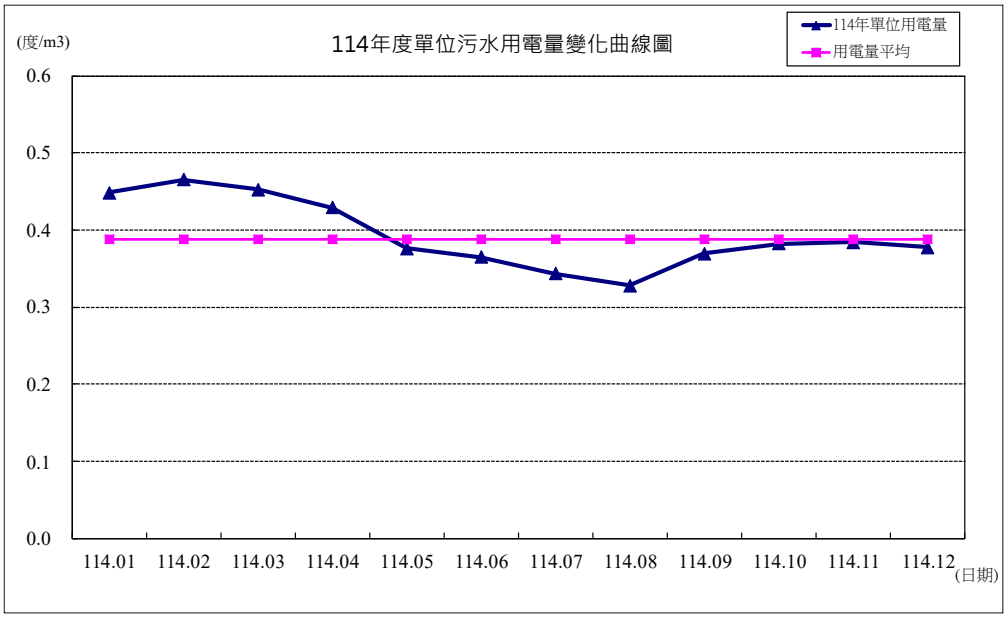


圖 3.4.2-1 楠梓污水處理廠單位污水處理用電量變化曲線圖

3.4.3 單位處理污水用藥量（NaOCl）

楠梓廠消毒池處理單元係利用次氯酸鈉(濃度12%)進行處理水中之大腸桿菌群，並定期進行加藥測試，以確認最佳加藥參數。而114年楠梓廠消毒單元添加之單位污水次氯酸鈉使用量平均為0.017 kg/m^3，因106年後已採較小型加藥機並控制，113年度用藥量為0.017kg/m^3，因此目前加藥系統已趨於穩定正常加藥，整體之大腸桿菌群去除效果達99.9%以上，相關單位處理用藥量（NaOCl）變化曲線圖詳如圖3.4.3-1所示。

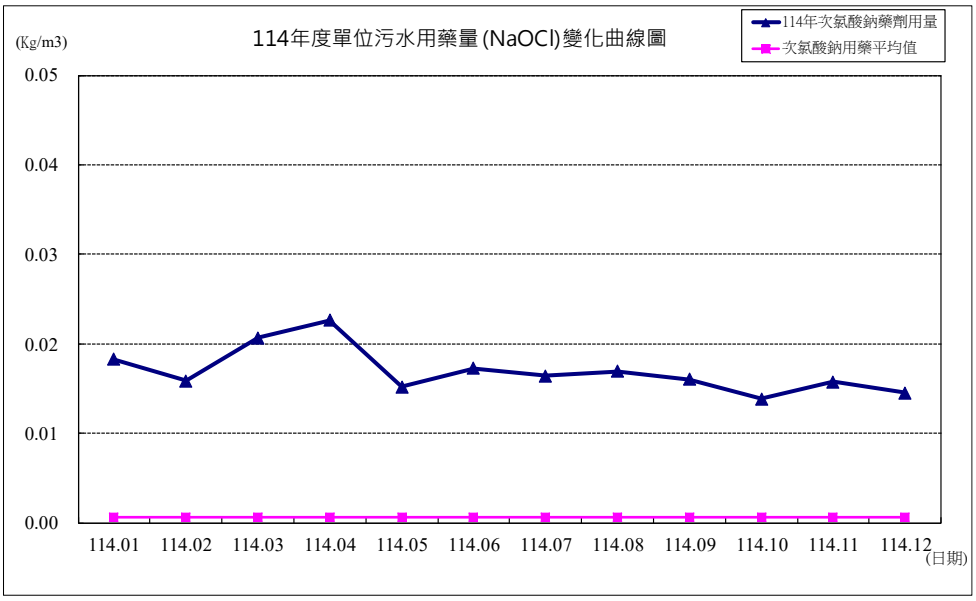
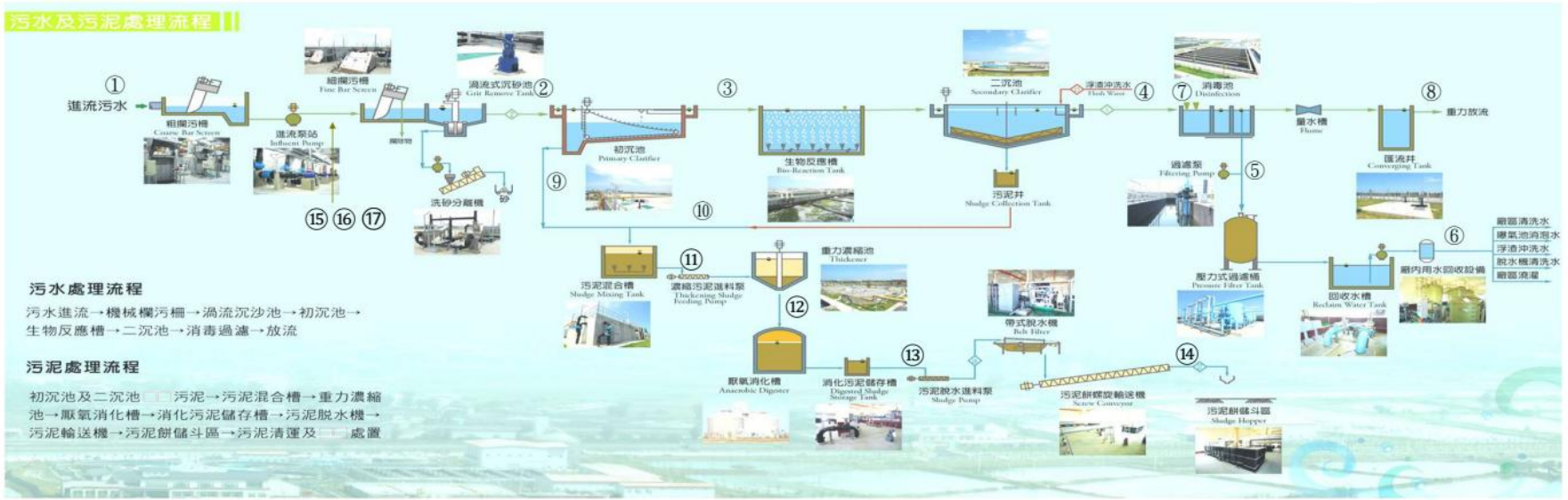


圖 3.4.3-1 楠梓污水處理廠單位污水用藥量（NaOCl）變化曲線圖

3.4.4 質量平衡分析



114年1~12月質量平衡計算表

表號： OM-017-3

流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD
Wastewater Flow		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Sludge Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Return Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L
1	進流污水	54,154	5,470	101	5,903	109	7	消毒劑	1.4	---	---	---	---	13	消化污泥出流	157	4,052	25,883	3,626	23,161
2	初沉池進流	55,076	5,977	109	6,269	114	8	放流水	53,035	532	10.0	386	7.3	14	脫水污泥	17.7	3,864	218,360	3,487	197,071
3	曝氣池進流	54,979	4,184	76.1	4,389	79.8	9	初沉污泥	98	1,793	18,360	1,881	19,259	15	反沖洗廢水	59	5.9	100	1.3	21.9
4	二沉池出流	54,204	544	10.0	395	7.3	10	廢棄污泥	775	4,068	5,250	2,650	3,420	16	濃縮池上澄液	716	293	409	227	316
5	過濾桶進流	1,171	12	10.0	9	7.3	11	濃縮污泥進流	872	5,861	6,717	4,531	5,193	17	脫水系統迴流	148	208	1,411	139	940
6	回收水	1,112	6	5.0	7	6.2	12	消化污泥進流	157	5,589	35,700	4,304	27,494	18	沼氣量	537	-	-	-	-

實際值

流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD
Wastewater Flow		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Sludge Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Return Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L
1	進流污水	**54,154**	5,470	**101**	5,903	**109**	7	消毒劑	**0.7**	---	---	---	---	13	消化污泥出流	134	2,262	**16,877**	-	-
2	初沉池進流水	55,043	5,724	**104**	-	-	8	放流水	**52,552**	426	**8.1**	179	**3.4**	14	脫水污泥	**10.9**	2,245	**206,000**	-	-
3	曝氣池進流水	54,902	4,480	**81.6**	4,689	**85.4**	9	初沉污泥	**141**	3,215	**22,800**	-	-	15	反沖洗廢水	**317**	32.0	**101**	-	-
4	二沉池出流水	54,319	570	**10.5**	223	**4.1**	10	廢棄污泥	**583**	4,008	**6,875**	-	-	16	濃縮池上澄液	572	618	**1,081**	-	-
5	過濾桶入流水	1,429	12	8.1	4.9	3.4	11	濃縮污泥入流量	**706**	6,650	**9,419**	-	-	17	脫水系統迴流液	**237**	-	-	-	-
6	回收水	**1,112**	2	**2.0**	-	-	12	消化污泥進料	**134**	4,204	**31,372**	-	-	18	沼氣量	**535**	-	-	-	-

圖 3.4.4-1 楠梓污水處理廠操作理論質量平衡圖(1)

填寫說明

1. 請使用「計算欄位」進行計算，「質量平衡流程圖」資料為自動計算成果，請勿更動。
2. 計算欄位中，請填寫「有數值且為白底」的欄位；「灰底」欄位為自動計算或固定的係數，請勿填寫。
3. 計算欄位中，標示「-」者為不用有數值之欄位，請勿填寫。
4. 質量平衡流程圖「污泥量'」欄位，為理論污泥量值，請勿更動

楠梓污水處理廠質量平衡流程圖計算欄位

項目	單位	進流	前處理單元出水	初沉池出水	生物反應池	二沉池出水	過濾池出水	放流水	廢棄污泥儲槽出流	污泥濃縮槽出流	污泥消化槽出流	污泥脫水機出流
流量	m^3/day	54,154	54,984	54,013	-	53,430	52,847	52,847	724	134	134	131
COD	mg/L	212	222	175	-	24.0	24.0	24.0	-	-	-	-
BOD	mg/L	109.0	109.0	85.7	-	4.1	4.1	4.1	-	-	-	-
SS	mg/L	101.0	104	81.3	2,485	10.4	10.4	10.4	-	-	-	-
COD去除率	%	-	-	21.1%	-	86.3%	0.0%	-	-	-	-	-
BOD去除率	%	-	-	21.4%	-	95.2%	0.0%	-	-	-	-	-
SS去除率	%	-	-	21.8%	-	87.2%	0.0%	-	-	-	-	-
排泥量	CMD	-	-	141	-	583	-	-	-	-	-	-
迴流污泥量	CMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLSS	mg/L	-	-	-	2,485	-	-	-	-	-	-	-
排(污)泥濃度	mg/L	-	-	22,800	-	6,875	-	-	9,977	31,372	16,877	20,622
Y (單位基質VSS增值率)	mgVSS/mgCOD	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-
VSS消化率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.5%	-
VS/TS	%	-	-	-	-	-	-	-	-	70.1%	68.2%	-
槽體體積	m^3	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	7,200	10.9
脫水污泥含水率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.4%
污泥停留時間	day	-	-	-	13.8	-	-	-	-	-	54	237
濾液流量	CMD									590	0	3

楠梓污水處理廠114年1~12月質量平衡流程圖

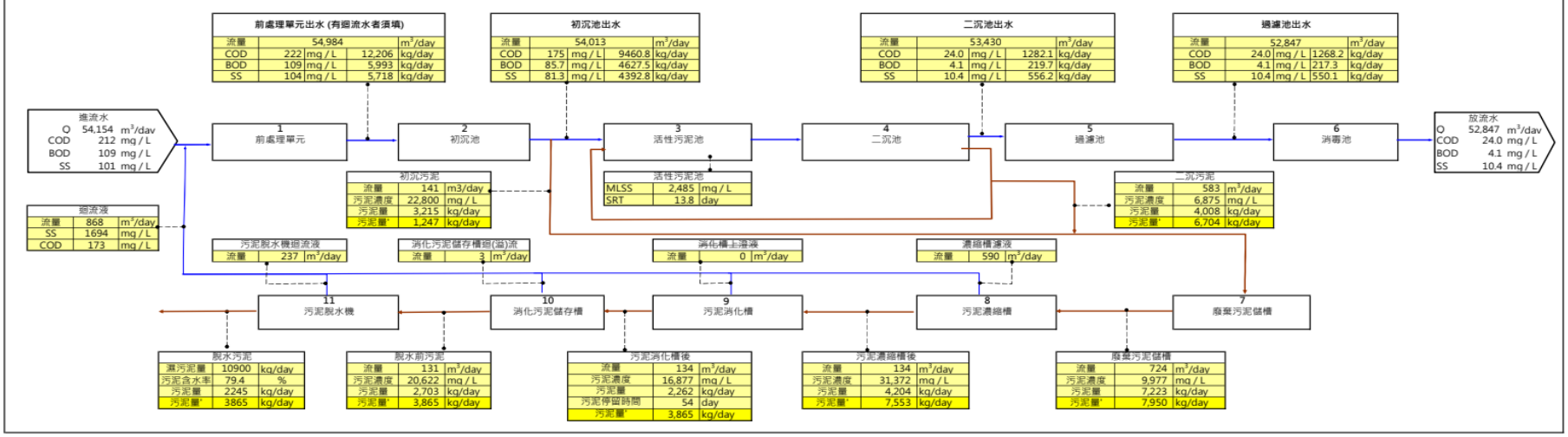


圖 3.4.4-2 楠梓污水處理廠操作理論質量平衡圖(2)

3.4.5 操作最佳化評估分析

楠梓廠自營運開始除依建置之標準操作程序（SOP）進行廠內單元系統之操作，並依實際現況建置及修訂各項操作參數與應變措施，另亦制定本廠最佳操作模式，以利操作人員適時調整操作，已達操作最佳化，其操作模式詳如表3.4.5-1所示，由於104年起青埔溝截流站停止截流，造成進流量大幅減少，使污泥厭氧消化單元在低負荷下操作，而目前沼氣產氣產量及濃度尚正常。

目前進流水量及操作模式已趨穩定，故進行全廠電力使用方式及費用計算評估調整，以節省支出。故原考量初期營運進水量應會持續增加，惟以目前用戶排水量估算而言，目前進水量短期內應不會大量提昇，故評估可降低契約容量節省營運電力成本。經評估99年度及100年度上半年度用電量估算，在契約容量設置部份，若將契約容量採設置705 kW時，可節省基本電費（含超約附加費），惟經查100年4月操作用電量已達734 kW，故考量費用之節省及目前操作模式(下雨時進流量遽增)，因此將楠梓廠契約容量由原先990 kW變更為最佳用電量750 kW，以符現況及降低成本支出，並可有效提升營運績效。112年因再新增設2台熱泵除濕式污泥乾燥設備，爰自3月起將契約容量提高至999 kW。113年度因應再生水緣故，廠內設備更新及新增操作電力運轉尚未穩定，爰先累積約1年穩定操作期進行整體用電量評估，目前現已於114年12月申請將契約容量提高至1,200 kW，以確保新增設備穩定運轉，降低跳電風險，有助於整體營運績效之穩定與長期規劃。

此外，經機電協力廠商-永力機電公司協助進行流動電費計算模式估算，若以目前進流水處理量操作之用電量計算，由2段更改為3段計費，可節省操作成本支出。其相關估算結果詳如表3.4.5-2及表3.4.5-3所示。

表3.4.5-1 楠梓污水處理廠最佳操作模式

	15000CMD	35000CMD	55000CMD	75000CMD
粗攔污柵	使用一台 早、晚手動啟動	使用一台 早、晚手動啟動	使用兩台 每 2 小時啟動一次	使用兩台 每 1 小時啟動一次
進流抽水泵	兩台輪流啟動 每日總運轉約 10 小時	兩台輪流啟動 每日總運轉約 23 小時	四台輪流啟動 每日總運轉約 32 小時	四台輪流啟動 每日總運轉約 40 小時
進抽站除臭設備	啟動時間：每日 07:00~19:00	啟動時間：每日 07:00~19:00	啟動時間：每日 07:00~19:00	啟動時間：每日 08:00~22:00
進抽站送風設備	共四組八台，每次啟動四台 每 2 小時啟動 1 小時	共四組八台，每次啟動四台 每 2 小時啟動 1 小時	共四組八台，每次啟動四台 每 2 小時啟動 1 小時	共四組八台，每次啟動四台 每 2 小時啟動 1 小時
細攔污柵	使用一台 每 3 小時啟動一次	使用一台 每 2 小時啟動一次	使用兩台 每 2 小時啟動一次	使用兩台 每 2 小時啟動一次
渦流沉砂機	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉	使用兩台 24 小時運轉	使用兩台 24 小時運轉
洗砂機	使用一台 每 3 小時運轉 8 分鐘	使用一台 每 2 小時運轉 8 分鐘	使用兩台 每 1 小時運轉 8 分鐘	使用兩台 每 1 小時運轉 8 分鐘
抽砂泵	使用一台 每 3 小時運轉 5 分鐘	使用一台 每 2 小時運轉 5 分鐘	使用兩台 每 1 小時運轉 5 分鐘	使用兩台 每 1 小時運轉 5 分鐘
初沉池刮泥機	使用一池 24 小時運轉	使用兩池 24 小時運轉	使用兩池 24 小時運轉	使用三池 24 小時運轉
菌種選擇池攪拌機	使用兩池 每池四台，每次啟動四台，24 小時運轉	使用兩池 每池四台，每次啟動四台，24 小時運轉	使用兩池 每池四台，每次啟動四台，24 小時運轉	使用三池 每池四台，每次啟動四台，24 小時運轉
生反池鼓風機	使用一台 24 小時運轉(SV:75%)	使用一台 24 小時運轉(SV:75%)	使用一台 24 小時運轉(SV:80%)	使用一台 24 小時運轉(SV:90%)
二沉池刮泥機	使用兩池 24 小時運轉	使用兩池 24 小時運轉	使用三池 24 小時運轉	使用四池 24 小時運轉
二沉池污泥混合鼓風機	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉
污混池污泥混合鼓風機	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉	使用一台 24 小時運轉
消化污泥儲槽攪拌機	使用三池 24 小時運轉	使用三池 24 小時運轉	使用三池 24 小時運轉	使用三池 24 小時運轉
消化槽污泥進料泵	兩台輪流啟動 每小時運轉 15 分鐘	兩台輪流啟動 每小時運轉 25 分鐘	兩台輪流啟動 每小時運轉 30 分鐘	兩台輪流啟動 每小時運轉 40 分鐘
消化槽污泥循環泵	兩台輪流啟動 每次一台 24 小時運轉	兩台輪流啟動 每次一台 24 小時運轉	兩台輪流啟動 每次一台 24 小時運轉	兩台輪流啟動 每次一台 24 小時運轉
消化槽氣體壓縮機	使用一台 每日運轉 6 小時	使用一台 每日運轉 6 小時	使用一台 每日運轉 8 小時	使用一台 每日運轉 12 小時
消化槽鍋爐	視沼氣產生量及消化槽內溫度操作	視消化槽內溫度操作	視消化槽內溫度操作	視消化槽內溫度操作

表3.4.5-2 楠梓污水處理廠最佳契約容量估算表

契約容量分析總表

三段式電價(不考慮PF)

印表日期 110/04/28

客戶名稱	P074A 綠山林開發事業股份有限公司				
用電場所	綠山林開發事業股份有限公司				
電 號	11-57-1501-20-3		用電類別	高壓	
分析明細表	契約容量	基本電費	超約附加費	流動電費	總計電費
1	750	1,672,200	423,945	0	2,096,145
2	755	1,683,352	411,456	0	2,094,808
3	760	1,694,496	401,895	0	2,096,391
4	765	1,705,648	393,410	0	2,099,058
5	770	1,716,792	385,317	0	2,102,109

目前首契約容量	750 KW	全年基本電費	1,672,200元	全年電費總計	2,096,145元
		全年超約附加費	423,945元		
建議新契約容量	755 KW	全年基本電費	1,683,352元	全年電費總計	2,094,808元
		全年超約附加費	411,456元		
				節省金額	1,337元

為使電費支出更合理，建議將契約容量調升至755KW時，最符合經濟效益，惟 貴單位原契約容量為750KW，故本公司建議契約容量調升至755KW，須向台電繳-->1759元(以台電當時之線路補助費為準則) X (755－750)KW=8795元之外線補助費。

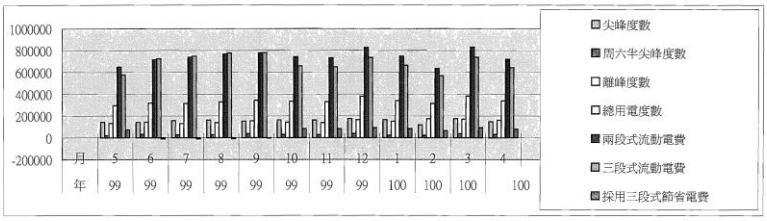
以上建議提供參考 祝 商祺

公司名稱：永力機電技術顧問股份有限公司
地址：高雄市苓雅區武智街26號
電話：07-7116427 傳真：07-7254532 區域連絡人：

表3.4.5-3 楠梓污水處理廠最佳用電模式評估

山林水環境工程股份有限公司三廠兩段式/三段式流動電費評估明細表

18-57-0956-06-0		尖峰度數	周六半尖峰度數	離峰度數	總用電度數	兩段式流動電費	三段式流動電費	採用三段式節省電費
年	月	(KWH)A	(KWH)B	(KWH)C	(KWH)D=A+B+C	G	H	G-H
99	5	143200	19800	131800	294800	648,478	576,428	72,050
99	6	142000	33000	142600	317600	714,593	723,918	- 9,325
99	7	157200	27600	130000	314800	738,220	747,713	- 9,493
99	8	162400	27600	138200	328200	766,386	776,068	- 9,682
99	9	151600	37400	154600	343600	776,844	779,948	- 3,104
99	10	163200	30200	141200	334600	742,170	658,550	83,620
99	11	162000	29000	138400	329400	732,406	649,798	82,608
99	12	175400	38600	165200	379200	827,890	735,358	92,532
100	1	165400	23200	150800	339400	747,748	664,536	83,212
100	2	117600	23200	173800	314600	634,212	568,510	65,702
100	3	175400	36600	170200	382200	830,610	738,288	92,322
100	4	147000	30600	160400	338000	719,770	641,174	78,596
							合計	619,038
							8,260,289	



備註: 1. 以上數據參考貴公司前12個月電費收據計算
2. 計算值僅供參考
3. 數據月份爲電費單據月份

永力機電技術顧問股份有限公司
高雄市苓雅區武智街26號
TEL:(07)7116427 FAX:(07)7254532

3.4.6 營運成本分析

固定操作維護費用項目計有維修保養費、水質檢測費、人事費用、行政事務費、環境監測費、保全及環境清潔費、保險費、地租、法定檢驗費等；變動操作維護費用項目計有水電費、藥品費、污泥處理費等，目前操作維護成本處理每噸污水約5.24 元(不含公司管理費、地租、保險)。另依據114年度統計分析資料，固定操作維護費用約佔47.9 %，變動操作維護費用約佔52.1 %，以水電費41.6 %為最大宗，而人事費佔27.2%為第二，第三為污泥處理費佔6.9 %，其餘項目分析如下圖。

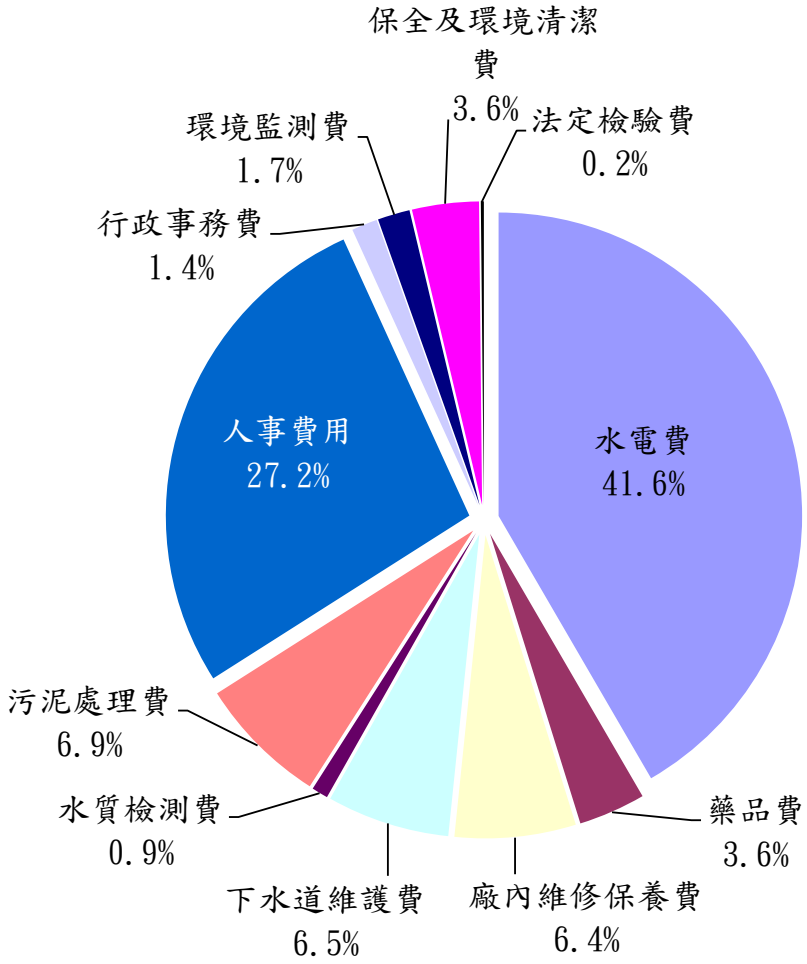


圖 3.4.6-1 楠梓污水處理廠營運成本

3.5 標準操作程序（SOP）執行情形

本公司楠梓廠已完成標準操作程序書及污水處理操作程序書，並納入ISO14001文件進行必要之管制於落實執行，以供操作人員依循。於107年已因應污泥乾燥設備加入污泥處理系統，故將污泥乾燥設備之操作程序增訂納入，併納入標準操作程序書中據以執行並每年更新，相關操作手冊與程序書如圖3.5-1所示。有關標準操作程序規定執行結果，已紀錄於相關表單記錄中，並存放於檔案室。

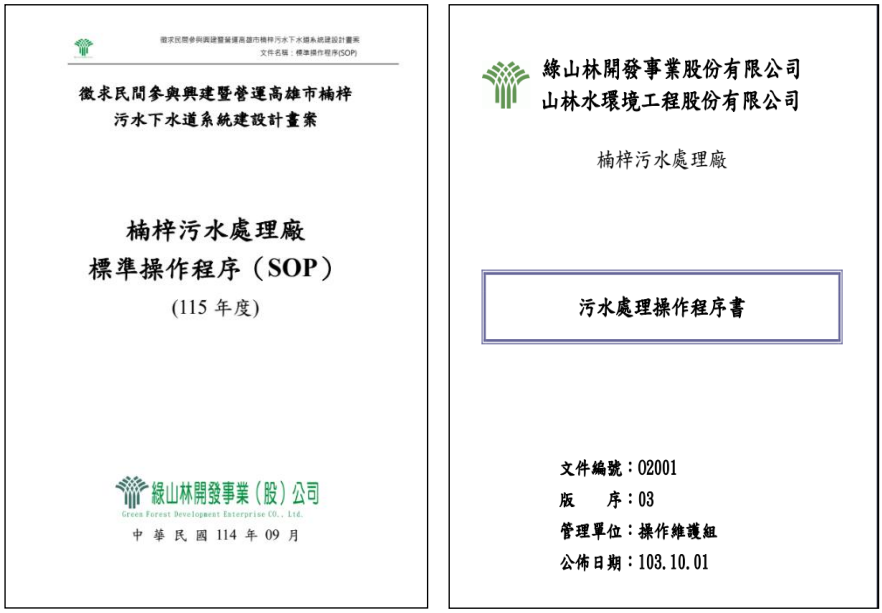


圖 3.5-1 楠梓污水處理廠相關操作手冊

3.6 污水處理廠資訊管理系統建置

3.6.1 營運管理專屬網站建置與更新

本公司楠梓廠於114年度針對專屬網站定期更新內容包含每週水質填報、營運績效更新、工程現況成果更新、教育宣導資料更新、民眾諮詢信箱反映回覆、預約導覽服務排定及環境監測更新等，其建置內容及作業詳如圖3.6.1-1及表3.6.1-1所示。



圖 3.6.1-1 楠梓污水處理廠專屬網站建置內容

表3.6.1-1 營運管理專屬網站作業頻率

工作項目	頻率
水質填報	每週
營運績效更新	每月
工程現況更新	已完工
教育宣導資料更新	每季
民眾諮詢信箱反映回覆	每日
預約導覽服務排定	每月
環境監測報告更新	每月

3.6.2 營運資訊管理平台EIP建置成果

本公司楠梓廠於99年度完成建置資訊管理平台，並於114年度持續依據資訊系統管理建置內容執行各項操作維護作業，以利整廠營運管理作業，提升整體成效，其作業內容包括下，相關建置功能程式如圖3.6.2-1及圖3.6.2-2所示：

1.資產管理：物料請購、採購、入庫、領用、出庫管理，並產生請購單、採購單、入庫單、領用單、及庫存報表。

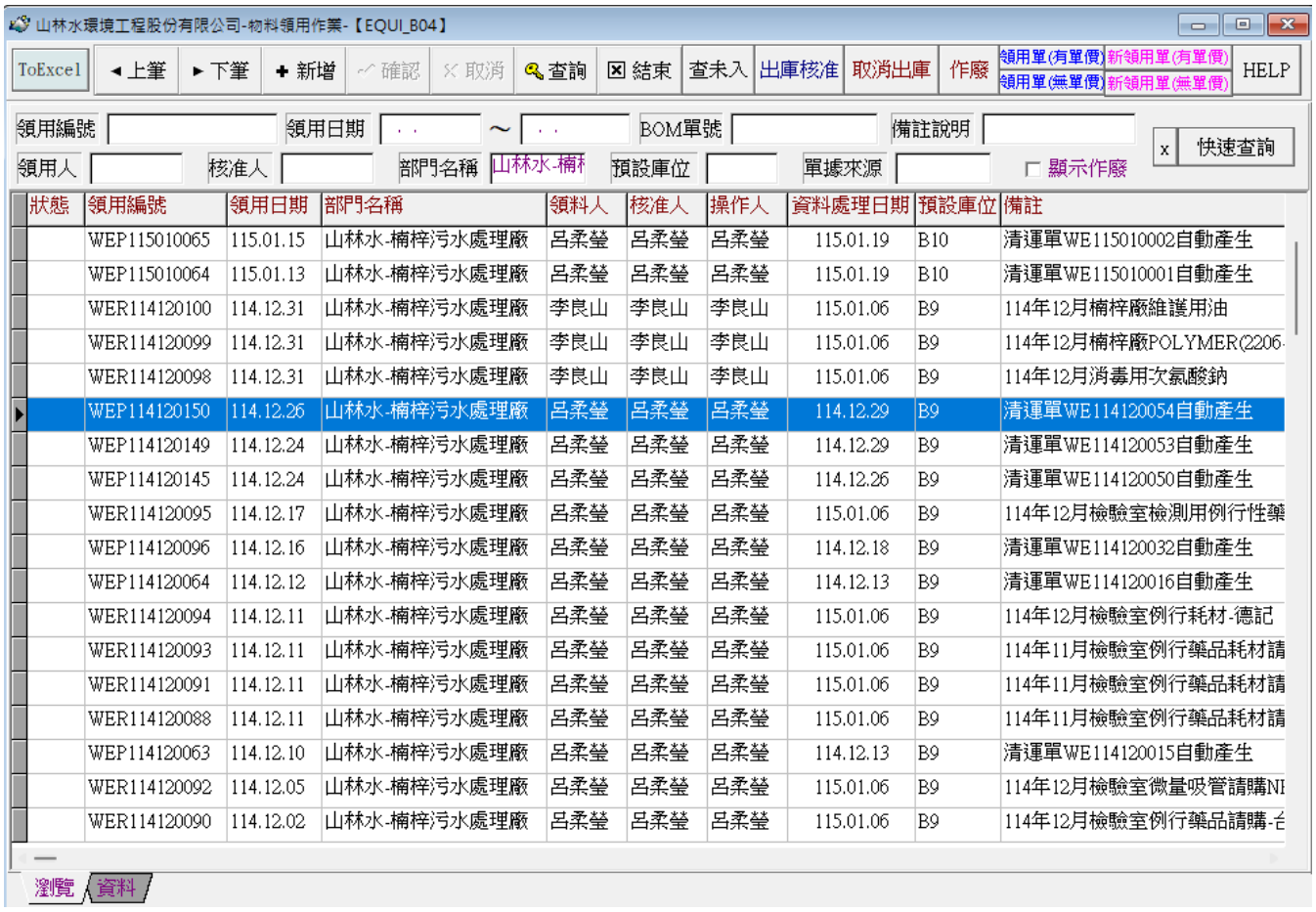
2.差勤管理：包括線上刷卡，遠端查詢人員出勤、請假、輪班及巡查作業狀況，每月差勤報表等。

3.操作管理：設備操作統計、設備紀錄查詢、處理單元查詢、藥劑資料管理、污泥清運紀錄及查詢、操作日誌、異常通報等。

4.設備維護：設備基本資料建置、管理、設備維護計畫、故障檢修、保養排班計畫及查詢。

5 檢驗室管理：各項檢驗水質紀錄及查詢、委外檢驗項目、水質水量檢測報表、處理設備功能統計表、處理效率表。

6 廠務管理：含人事管理、會議室管理、廠商管理等。



狀態	領用編號	領用日期	部門名稱	領料人	核准人	操作人	資料處理日期	預設庫位	備註
	WEP115010065	115.01.15	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.19	B10	清運單WE115010002自動產生
	WEP115010064	115.01.13	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.19	B10	清運單WE115010001自動產生
	WER114120100	114.12.31	山林水-楠梓污水處理廠	李良山	李良山	李良山	115.01.06	B9	114年12月楠梓廠維護用油
	WER114120099	114.12.31	山林水-楠梓污水處理廠	李良山	李良山	李良山	115.01.06	B9	114年12月楠梓廠POLYMER(2206
	WER114120098	114.12.31	山林水-楠梓污水處理廠	李良山	李良山	李良山	115.01.06	B9	114年12月消毒用次氯酸鈉
	WEP114120150	114.12.26	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.29	B9	清運單WE114120054自動產生
	WEP114120149	114.12.24	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.29	B9	清運單WE114120053自動產生
	WEP114120145	114.12.24	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.26	B9	清運單WE114120050自動產生
	WER114120095	114.12.17	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年12月檢驗室檢測用例行性藥
	WEP114120096	114.12.16	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.18	B9	清運單WE114120032自動產生
	WEP114120064	114.12.12	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.13	B9	清運單WE114120016自動產生
	WER114120094	114.12.11	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年12月檢驗室例行耗材-德記
	WER114120093	114.12.11	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年11月檢驗室例行藥品耗材請
	WER114120091	114.12.11	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年11月檢驗室例行藥品耗材請
	WER114120088	114.12.11	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年11月檢驗室例行藥品耗材請
	WEP114120063	114.12.10	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	114.12.13	B9	清運單WE114120015自動產生
	WER114120092	114.12.05	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年12月檢驗室微量吸管請購NI
	WER114120090	114.12.02	山林水-楠梓污水處理廠	呂柔瑩	呂柔瑩	呂柔瑩	115.01.06	B9	114年12月檢驗室例行藥品請購-台

圖 3.6.2-1 楠梓污水處理廠資訊管理平台建置功能

業主合約 | 廠商名稱 | 清運日期 | 至 | 備註 | 查詢

核准日期	單據編號	清運日期	聯單編號	業主合約	廠商	進場時間	出場時間	清運重量	單價	金額	入
115.01.19	WE115010002	115.01.15	E49A198711500	(115)委託操作服務契約-楠梓	泓璟環保工程	09:55	09:55	14.42	6,000.00	86,520	WI
115.01.19	WE115010001	115.01.13	E49A198711500	(115)委託操作服務契約-楠梓	泓璟環保工程	09:35	09:35	13.21	6,000.00	79,260	WI
114.12.29	WE114120054	114.12.26	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	億裕通運股份	10:40	10:40	22.11	6,100.00	134,871	WI
114.12.29	WE114120053	114.12.24	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	億裕通運股份	11:40	11:40	21.72	6,100.00	132,492	WI
114.12.26	WE114120050	114.12.24	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	泓璟環保工程	10:10	10:10	20.83	5,800.00	120,814	WI
114.12.18	WE114120032	114.12.16	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	08:15	08:15	14.06	5,800.00	81,548	WI
114.12.13	WE114120016	114.12.12	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	09:30	09:30	13.16	5,800.00	76,328	WI
114.12.13	WE114120015	114.12.10	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	展億環保科技	09:20	09:20	13.28	6,000.00	79,680	WI
114.11.27	WE114110054	114.11.26	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	展億環保科技	10:00	10:00	11.52	6,000.00	69,120	WI
114.11.27	WE114110053	114.11.26	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	09:35	09:35	11.08	5,800.00	64,264	WI
114.11.26	WE114110048	114.11.24	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	泓潤環保科技	09:50	09:50	26.87	5,800.00	155,846	WI
114.11.24	WE114110039	114.11.20	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	15:00	15:00	10.92	5,800.00	63,336	WI
114.11.24	WE114110036	114.11.19	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	展億環保科技	14:15	14:15	14.04	6,000.00	84,240	WI
114.11.20	WE114110035	114.11.18	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	展億環保科技	09:20	09:20	12.38	6,000.00	74,280	WI
114.11.13	WE114110009	114.11.11	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	泓璟環保工程	10:00	10:00	18.76	5,800.00	108,808	WI
114.11.13	WE114110008	114.11.10	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	11:15	11:15	13.56	5,800.00	78,648	WI
114.11.13	WE114110007	114.11.05	E49A198711400	(114)委託操作服務契約-楠梓	典唐資材股份	14:20	14:20	11.64	5,800.00	67,512	WI

瀏覽 資料

圖 3.6.2-2 楠梓污水處理廠資訊管理平台建置功能-污泥清運量統計

3.6.3 配合國土管理署建置全國公共污水處理廠資料管理系統

本公司於114年度持續配合國土管理署建置全國公共污水處理廠資料管理系統-污水下水道資料整合雲平台，進行各項相關資料之建置，其建置成果詳如圖3.6.3-1所示。



圖 3.6.3-1 楠梓污水處理廠全國公共污水處理廠資料管理系統

3.6.4 管線地理資訊GIS系統

本公司楠梓廠已於106年12月更新管線地理資訊系統，屬封閉系統，網址為http://192.168.200.2/admin，針對新設及用戶接管污水管線、人孔的座標、高程、管徑等屬性資料，於竣工或移交接管時進行各項相關資料之建置或維護更新，並配合市府相關單位之管線管理平台，作為維護管理時之參考資料。其相關成果及功能詳如圖3.6.4-1所示。



圖 3.6.4-1 楠梓污水區污水下水道地理資訊系統

3.7 管線流量預警系統

本計畫污水處理系統於主幹管段沿線、各次幹管系統下游端及重要管段位置規劃設置26處流量檢測設施，當流量異常時，警訊即時透過通訊傳輸回報及追蹤管理，並對流量參數予以自動監控，配有緊急支援通報設施，以便在有需要時可在緊急狀況通知支援人力，自動調度，全線二十四小時同步監控。

而遠端監視工作站設置於污水處理廠之電腦工作站終端機，污水管網資訊系統及監測介面供操作者明瞭污水管網流量變化顯示，並長期記錄流量變化狀況及趨勢研判，以可視聽之情報顯示概況，並供管理、操作人員確實掌握污水管網全線狀況，其設置方式說明如下。

一、佈設原則：

污水流量監測人孔佈設則以各主要管線匯流前，並可代表某區域之污水收集量，且位於管線直線段，無跌落設施之人孔為優先考量。

二、佈設數量：

依據基本設計之管線配置，各主要集污區之重要管線均配置有污水管網流量監測人孔，主幹管設置有4處、次幹管11處及分支管11處。

三、設置說明：

1.主要集污區之重要管線均配置有污水管網流量監測人孔，目前已完成設置主幹管4台、次幹管11台及分支管11台管網流量計，並已完成功能更新及新設作業，其設置位置如圖3.7-1。

2.原理：水壓方式量測液位、曼寧原理量測流速

3.無線傳輸方式及網頁式設計，即時監控各流量監測站之水流量。

4.警訊即時透過手機回傳，可供進行廠內應變處理。

5.記錄流量變化、趨勢研判及統計分析，並供管理、操作人員確實掌握污水管網全線狀況。

相關設置功能及原理詳如表3.7-1所示。

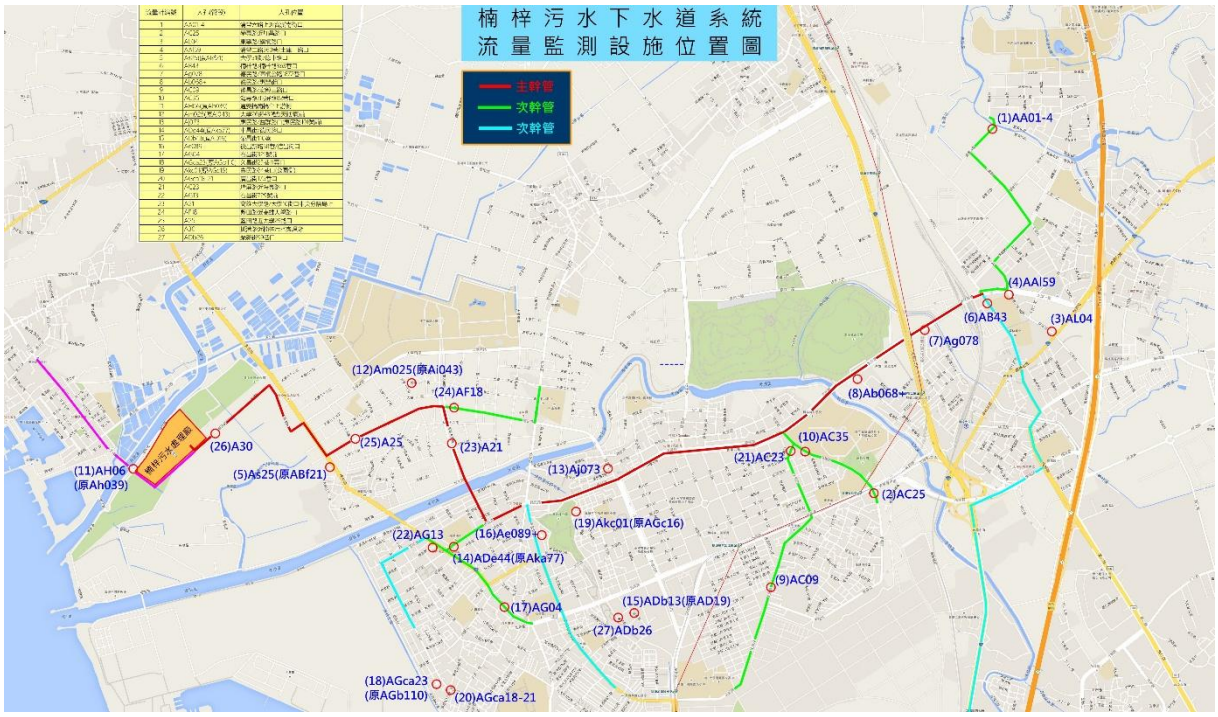
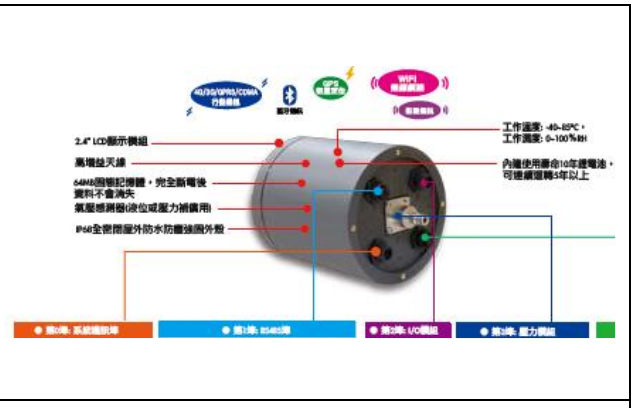
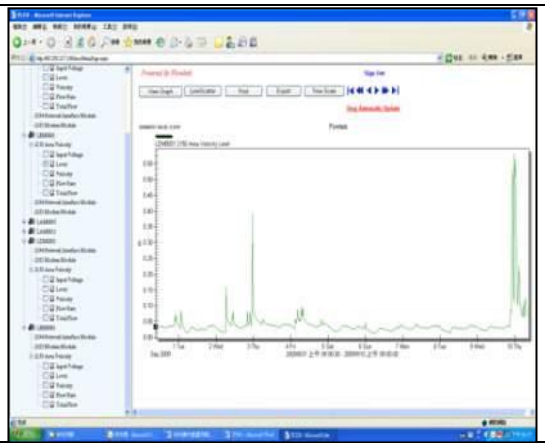


圖 3.7-1 楠梓污水處理廠管線流量計設置位置圖

表3.7-1 管線流量計設置功能及方式

	
管線流量計監控及流量計模組	管線流量計監控及流量計模組
	
管線流量計各監測點變化曲線圖	管線流量計人孔設置現況

肆、維護作業

本公司除依契約制訂整體維修計畫經市府備查之外，另已完成標準維護程序書之制定，並將維護作業之計畫書及各程序書納入ISO14001三階文件進行必要之管制於落實執行，以供維護人員依循。於107年已將污泥乾燥設備之維護程序增訂納入，另於109年依國土管理署頒佈SMP範本進行重新編製，據以執行並每年更新，相關維護手冊與程序書如圖4-1所示。有關標準維護程序規定執行結果，已紀錄於相關表單記錄中，並存放於檔案室。



圖 4-1 楠梓污水處理廠相關維護手冊

本廠保養及維修工作分為一般保養、預防保養、預測保養、校正保養，主要包括設備之清潔、運轉監督、檢查、潤滑、調整、消耗品更換、備品零件更換、損壞修理、設備更新等一切作業，另有關設備健全度評價，已於 114 年 12 月執行，項目計有：粗攔污柵、進流揚水泵、細攔污柵、沉砂池攪拌機、抽砂泵、洗砂機、初沉池縱向刮泥機、初沉池橫向刮泥機、離心式鼓風機、二沉池刮泥機、濃縮池刮泥機，健全度評價結果皆>3.4，因此尚不需採取相關長壽命化對策或較大因應措施，其成果已納入 114 年度設備功能測試報告。相關設備檢修及保養執行狀況說明如下。

4.1 設備檢修保養情形

4.1.1 機械設備檢修及保養

依據設備原製造廠操作維護手冊之規定，每日、每月、每季、每半年、每年及其他需定期（包括操作時數或次數）執行之設備所有調整、檢查、校正、設定、及零件、潤滑油、藥品、消耗材料之更換工作，其114年度設備保養統計與照片紀錄，詳如表4.1.1-1及表4.1.1-2所示。

此部分之工作，不涉及設備大部分以上之分解者，將由本廠維護人員執行之；若涉及設備大部分以上之分解者，將通知原設備廠商或委託專業廠商執行，而114年度設備檢修記錄統計與照片紀錄，詳如表4.1.1-3及表4.1.1-4所示，經統計分析共計1項設備故障，經維修或更新後皆已可正常操作。

整體而言，楠梓廠114年設備共有179台，而設備正常率為99.8%，故障率為0.2%，尚符合年度績效目標(<3%)，其設備正常率統計詳如圖4.1.1-1所示，此外，114年1~12月每日約3~4人進行設備維護保養工作，而平均設備保養時數為10.4 hr/天，相關各單元維護保養時數如圖4.1.1-2所示。

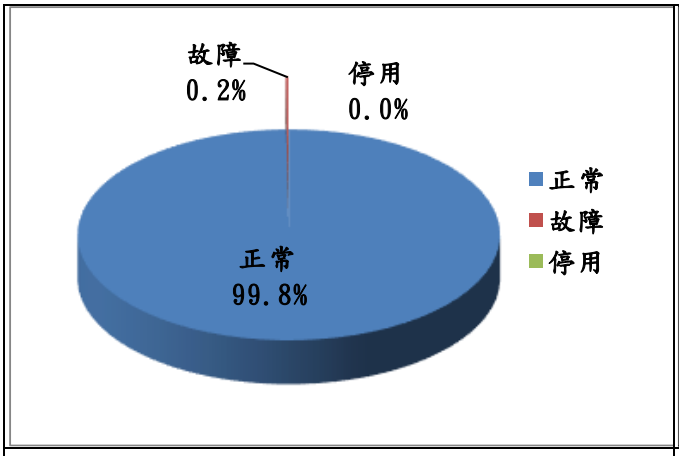


圖 4.1.1-1 機械設備正常率統計圖

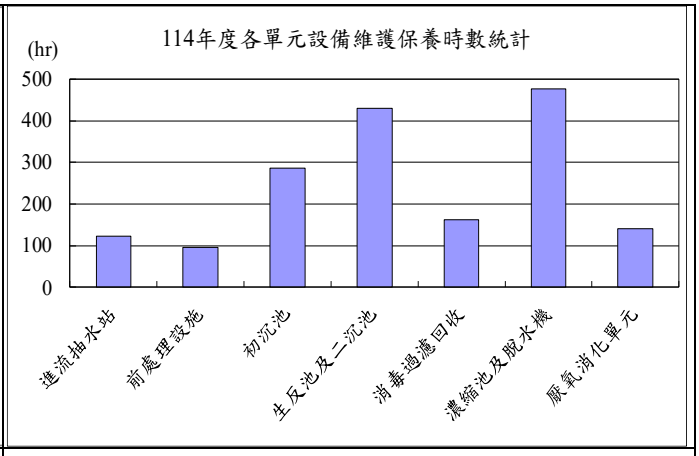


圖 4.1.1-2 機械設備維護保養時數統計圖

表4.1.1-1 楠梓污水處理廠114年設備維護保養照片記錄表

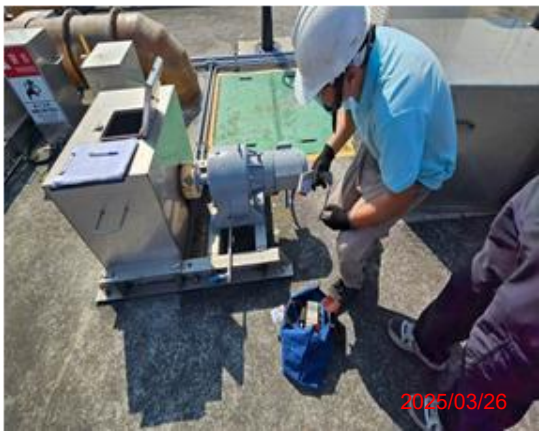
	
01/03 廠內電動、手動閘門檢查清潔潤滑	11/04 進流抽水泵保養，檢查、打黃油
	
9/12 抽砂泵更換潤滑油、保養	03/26 初沉池單元設備功能評估
	
03/25 厭氧沼氣熱水鍋爐保養、檢查	06/25 二沉池電氣機房電力盤體清潔、除塵

表4.1.1-2 楠梓污水處理廠114年設備維護保養統計表

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計(次)
1	粗攔污柵	BS-1101	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	6	23
2	粗攔污柵	BS-1102	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	6	23
3	粗攔污柵	BS-1103	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	6	23
4	進流揚水泵	PC-1201	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
5	進流揚水泵	PC-1202	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
6	進流揚水泵	PC-1203	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
7	進流揚水泵	PC-1204	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
8	集水井排水泵	PS-1201	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
9	集水井排水泵	PS-1202	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
10	集水井排水泵	PS-1203	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
11	集水井排水泵	PS-1204	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
12	細攔污柵	BS-2101	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	7	27
13	細攔污柵	BS-2102	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	7	27
14	螺旋壓榨輸送機	CV-2101	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	8	28
15	螺旋壓榨輸送機	CV-2102	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	8	28
16	渦流沉砂機	GS-2201	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
17	渦流沉砂機	GS-2202	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
18	抽砂泵	PC-2201	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	5	30
19	抽砂泵	PC-2202	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	5	30
20	螺旋式洗砂機	GC-2201	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	5	20
21	螺旋式洗砂機	GC-2202	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	5	20
22	迴流液輸送泵	PS-2201	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
23	迴流液輸送泵	PS-2202	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
24	迴流液輸送泵	PS-2203	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
25	縱向刮泥機	LS-2301	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
26	縱向刮泥機	LS-2302	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
27	縱向刮泥機	LS-2303	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
28	縱向刮泥機	LS-2304	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
29	橫向刮泥機	CS-2301	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
30	橫向刮泥機	CS-2302	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
31	橫向刮泥機	CS-2303	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
32	橫向刮泥機	CS-2304	5	4	4	5	4	6	5	4	4	5	4	6	56
33	初沉池污泥泵	PP-2301	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
34	初沉池污泥泵	PP-2302	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
35	初沉池污泥泵	PP-2303	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
36	初沉池污泥泵	PP-2304	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
37	初沉池污泥泵	PP-2305	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
38	初沉池污泥泵	PP-2306	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計(次)
39	集水井排水泵	PS-2301	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
40	集水井排水泵	PS-2302	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
41	集水井排水泵	PS-2303	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
42	集水井排水泵	PS-2304	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
43	初沉池浮渣泵	PP-2501	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
44	初沉池浮渣泵	PP-2502	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
45	曝氣鼓風機	BL-3201	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
46	曝氣鼓風機	BL-3202	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
47	曝氣鼓風機	BL-3203	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
48	沉水式攪拌機	MX-3101A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
49	沉水式攪拌機	MX-3101B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
50	沉水式攪拌機	MX-3101C	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
51	沉水式攪拌機	MX-3101D	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
52	沉水式攪拌機	MX-3102A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
53	沉水式攪拌機	MX-3102B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
54	沉水式攪拌機	MX-3102C	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
55	沉水式攪拌機	MX-3102D	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
56	沉水式攪拌機	MX-3103A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
57	沉水式攪拌機	MX-3103B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
58	沉水式攪拌機	MX-3103C	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
59	沉水式攪拌機	MX-3103D	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
60	沉水式攪拌機	MX-3104A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
61	沉水式攪拌機	MX-3104B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
62	沉水式攪拌機	MX-3104C	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
63	沉水式攪拌機	MX-3104D	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
64	二沉池刮泥機	CL-3501A	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
65	二沉池刮泥機	CL-3501B	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
66	二沉池刮泥機	CL-3501C	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
67	二沉池刮泥機	CL-3501D	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
68	浮渣井攪拌機	MX-3502A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
69	浮渣井攪拌機	MX-3502B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
70	電動提留斯克閥	TCV-3401	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	21
71	電動提留斯克閥	TCV-3402	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	21
72	電動提留斯克閥	TCV-3403	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	21
73	電動提留斯克閥	TCV-3404	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	21
74	污泥井曝氣鼓風機	BL-3301	2	5	2	2	5	3	2	5	2	5	2	5	40
75	污泥井曝氣鼓風機	BL-3302	2	5	2	2	5	3	2	5	2	5	2	5	40
76	迴流污泥泵	PC-3401	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
77	迴流污泥泵	PC-3402	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
78	迴流污泥泵	PC-3403	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計(次)
79	廢棄污泥泵	PC-3411	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
80	廢棄污泥泵	PC-3412	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
81	污水排水泵	PS-3301A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
82	污水排水泵	PS-3301B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
83	污水排水泵	PS-3302A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
84	污水排水泵	PS-3302B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
85	雨水排水泵	PS-3303A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
86	雨水排水泵	PS-3303B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
87	雨水排水泵	PS-3304A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
88	雨水排水泵	PS-3304B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
89	混合池攪拌機	MX-4100	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
90	NaOCl 加藥泵	CM-4101A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
91	NaOCl 加藥泵	CM-4101B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
92	採樣泵	PS-4101A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
93	採樣泵	PS-4101B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
94	廠用空氣空壓機	CP-4100	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5
95	過濾泵	PS-4110	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
96	過濾泵	PS-4120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
97	過濾泵	PS-4130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
98	過濾泵	PS-4140	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
99	過濾泵	PS-4150	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
100	過濾泵	PS-4160	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
101	反沖洗泵	PS-4201A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
102	反沖洗泵	PS-4201B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
103	過濾反洗鼓風機	BL-4100A	2	5	2	2	5	3	2	5	2	2	5	5	40
104	過濾反洗鼓風機	BL-4100B	2	5	2	2	5	3	2	5	2	2	5	5	40
105	回收加壓泵	PC-4202A	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
106	回收加壓泵	PC-4202B	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
107	回收加壓泵	PC-4202C	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
108	回收加壓泵	PC-4202D	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
109	NaOCl 加藥泵	CM-4102A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
110	NaOCl 加藥泵	CM-4102B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26
111	沉水式攪拌機	MX-5100A	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
112	沉水式攪拌機	MX-5100B	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
113	污泥混合鼓風機	BL-5101	2	5	2	2	5	3	2	5	2	2	5	5	40
114	污泥混合鼓風機	BL-5102	2	5	2	2	5	3	2	5	2	2	5	5	40
115	濃縮池污泥進料泵	PS-5100A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
116	濃縮池污泥進料泵	PS-5100B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
117	污泥調理攪拌機	MX-5101	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
118	Polymer 加藥泵	CM-5101A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計(次)
119	Polymer 加藥泵	CM-5101B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
120	濃縮池刮泥機	CL-5101A	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
121	濃縮池刮泥機	CL-5101B	5	2	2	5	2	2	5	2	2	5	2	4	38
122	沉水式攪拌機	MX-5102	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	17
123	濃縮池浮渣泵	PP-5104	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
124	濃縮池浮渣泵	PP-5105	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
125	消化池污泥進料泵	PP-5101	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
126	消化池污泥進料泵	PP-5102	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
127	消化池污泥進料泵	PP-5103	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
128	污泥脫水機進料泵	PP-5301	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
129	污泥脫水機進料泵	PP-5302	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
130	污泥脫水機進料泵	PP-5303	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
131	污泥脫水機進料泵	PP-5304	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	4	20
132	儲存槽攪拌機	MX-5311A	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
133	儲存槽攪拌機	MX-5311B	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
134	儲存槽攪拌機	MX-5311C	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
135	儲存槽攪拌機	MX-5311D	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
136	儲存槽攪拌機	MX-5312A	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
137	儲存槽攪拌機	MX-5312B	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
138	儲存槽攪拌機	MX-5312C	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
139	儲存槽攪拌機	MX-5312D	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
140	儲存槽攪拌機	MX-5313A	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
141	儲存槽攪拌機	MX-5313B	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
142	儲存槽攪拌機	MX-5313C	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
143	儲存槽攪拌機	MX-5313D	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	2	21
144	Polymer 加藥泵	CM-5301	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
145	Polymer 加藥泵	CM-5302	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
146	Polymer 加藥泵	CM-5303	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	27
147	污泥脫水機	BFP-5301	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	2	29
148	污泥脫水機	BFP-5302	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	2	29
149	污泥脫水機	BFP-5303	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	2	29
150	清洗水加壓泵	PC-5301	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
151	清洗水加壓泵	PC-5302	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
152	清洗水加壓泵	PC-5303	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	27
153	污泥餅輸送機	SSC-5301	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	8	26
154	污泥餅輸送機	SSC-5302	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	8	26
155	污泥餅輸送機	SSC-5303	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	8	26
156	污泥餅貯斗	HP-5331	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	4	18
157	污泥餅貯斗	HP-5332	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	4	18
158	污泥餅貯斗	HP-5333	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	4	18

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計(次)
159	粗攔污柵區臭氣洗滌設備	SB-1300	2	6	2	2	6	2	6	2	2	6	2	4	42
160	前處理區及初沉池臭氣洗滌設備	SB-2400	2	6	2	2	6	2	6	2	2	6	2	4	42
161	脫水機房臭氣洗滌設備	SB-5400	2	6	2	2	6	2	6	2	2	6	2	4	42
162	消化污泥進料泵	PP-6101	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	19
163	消化污泥進料泵	PP-6102	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	3	19
164	消化槽排水泵浦	PS-6401	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
165	消化槽排水泵浦	PS-6402	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
166	消化槽排水泵浦	PS-6403	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
167	熱水鍋爐	BO-6210	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	17
168	熱水鍋爐	BO-6220	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	17
169	鍋爐循環泵	BOP-6210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
170	鍋爐循環泵	BOP-6220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
171	消化污泥循環泵	CCP-6101	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
172	消化污泥循環泵	CCP-6102	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
173	熱分配器循環泵	CCP-6201	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
174	熱分配器循環泵	CCP-6202	2	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	4	21
175	沼氣壓縮機	GSC-6301	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	4	29
176	沼氣壓縮機	GSC-6302	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	4	29
177	廢氣燃燒塔	GSF-6401	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
178	廠內緊急發電機	G1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
179	廠內緊急發電機	G2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
	總計 179		422	359	373	422	359	484	434	347	373	440	341	732	5086

表4.1.1-3 楠梓污水處理廠114年度設備檢修照片記錄表



03/05 二沉池廢棄污泥泵 PC-3411 故障



03/28 二沉池廢棄污泥泵 PC-3411 維修完成

	
03/14 污泥脫水機 BFP-5303 減速機故障	03/28 污泥脫水機 BFP-5303 減速機更新完成
	
06/23 濃縮池污泥進料泵 PS-5100A 故障	06/26 濃縮池污泥進料泵 PS-5100A 維修安裝

表4.1.1-4 楠梓污水處理廠114年度設備檢修記錄統計表

項次	設備名稱	設備編號	統計期間												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	粗攔污柵	BS-1101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	粗攔污柵	BS-1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	粗攔污柵	BS-1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	進流揚水泵	PC-1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	進流揚水泵	PC-1202	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	進流揚水泵	PC-1203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	進流揚水泵	PC-1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	集水井排水泵	PS-1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	集水井排水泵	PS-1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	集水井排水泵	PS-1203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	集水井排水泵	PS-1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	細攔污柵	BS-2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	細攔污柵	BS-2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	螺旋壓榨輸送機	CV-2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	螺旋壓榨輸送機	CV-2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	渦流沉砂機	GS-2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	渦流沉砂機	GS-2202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	抽砂泵	PC-2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	抽砂泵	PC-2202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	螺旋式洗砂機	GC-2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	螺旋式洗砂機	GC-2202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	迴流液輸送泵	PS-2201	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	迴流液輸送泵	PS-2202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	迴流液輸送泵	PS-2203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-1	縱向刮泥機	LS-2301A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-2	縱向刮泥機	LS-2301B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-1	縱向刮泥機	LS-2302A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-2	縱向刮泥機	LS-2302B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-1	縱向刮泥機	LS-2303A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-2	縱向刮泥機	LS-2303B	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
28-1	縱向刮泥機	LS-2304A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-2	縱向刮泥機	LS-2304B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	橫向刮泥機	CS-2301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	橫向刮泥機	CS-2302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	橫向刮泥機	CS-2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	橫向刮泥機	CS-2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	初沉池污泥泵	PP-2301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	初沉池污泥泵	PP-2302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	初沉池污泥泵	PP-2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	初沉池污泥泵	PP-2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	初沉池污泥泵	PP-2305	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	初沉池污泥泵	PP-2306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39	集水井排水泵	PS-2301	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
40	集水井排水泵	PS-2302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	集水井排水泵	PS-2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	集水井排水泵	PS-2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	初沉池浮渣泵	PP-2501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	初沉池浮渣泵	PP-2502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	曝氣鼓風機	BL-3201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	曝氣鼓風機	BL-3202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	曝氣鼓風機	BL-3203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	沉水式攪拌機	MX-3101A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	沉水式攪拌機	MX-3101B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	沉水式攪拌機	MX-3101C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	沉水式攪拌機	MX-3101D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	沉水式攪拌機	MX-3102A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	沉水式攪拌機	MX-3102B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	沉水式攪拌機	MX-3102C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	沉水式攪拌機	MX-3102D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	沉水式攪拌機	MX-3103A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	沉水式攪拌機	MX-3103B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	沉水式攪拌機	MX-3103C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	沉水式攪拌機	MX-3103D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	沉水式攪拌機	MX-3104A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	沉水式攪拌機	MX-3104B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	沉水式攪拌機	MX-3104C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	沉水式攪拌機	MX-3104D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	二沉池刮泥機	CL-3501A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	二沉池刮泥機	CL-3501B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	二沉池刮泥機	CL-3501C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	二沉池刮泥機	CL-3501D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	浮渣井攪拌機	MX-3502A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	浮渣井攪拌機	MX-3502B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	電動提留斯克閥	TCV-3401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	電動提留斯克閥	TCV-3402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	電動提留斯克閥	TCV-3403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	電動提留斯克閥	TCV-3404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	污泥井曝氣鼓風機	BL-3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	污泥井曝氣鼓風機	BL-3302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	迴流污泥泵	PC-3401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	迴流污泥泵	PC-3402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	迴流污泥泵	PC-3403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	廢棄污泥泵	PC-3411	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
80	廢棄污泥泵	PC-3412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	污水排水泵	PS-3301A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	污水排水泵	PS-3301B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	污水排水泵	PS-3302A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	污水排水泵	PS-3302B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	雨水排水泵	PS-3303A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

86	雨水排水泵	PS-3303B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	雨水排水泵	PS-3304A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	雨水排水泵	PS-3304B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	二沉池浮渣泵	PS-3502A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	二沉池浮渣泵	PS-3502B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	混合池攪拌機	MX-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	NaOCl 加藥泵	CM-4101A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	NaOCl 加藥泵	CM-4101B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	廠用空氣空壓機	CP-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	過濾泵	PS-4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	過濾泵	PS-4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	過濾泵	PS-4130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	過濾泵	PS-4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	過濾泵	PS-4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	過濾泵	PS-4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	反沖洗泵	PS-4201A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	反沖洗泵	PS-4201B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	過濾反洗鼓風機	BL-4100A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	過濾反洗鼓風機	BL-4100B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	回收加壓泵	PC-4202A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	回收加壓泵	PC-4202B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	回收加壓泵	PC-4202C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	回收加壓泵	PC-4202D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	NaOCl 加藥泵	CM-4102A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	NaOCl 加藥泵	CM-4102B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	沉水式攪拌機	MX-5100A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	沉水式攪拌機	MX-5100B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	污泥混合鼓風機	BL-5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	污泥混合鼓風機	BL-5102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	濃縮池污泥進料泵	PS-5100A	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
116	濃縮池污泥進料泵	PS-5100B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	污泥調理攪拌機	MX-5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Polymer 加藥泵	CM-5101A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Polymer 加藥泵	CM-5101B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	濃縮池刮泥機	CL-5101A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	濃縮池刮泥機	CL-5101B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	沉水式攪拌機	MX-5102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	濃縮池浮渣泵	PP-5104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	濃縮池浮渣泵	PP-5105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	消化池污泥進料泵	PP-5101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	消化池污泥進料泵	PP-5102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	消化池污泥進料泵	PP-5103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	污泥脫水機進料泵	PP-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	污泥脫水機進料泵	PP-5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	污泥脫水機進料泵	PP-5303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	污泥脫水機進料泵	PP-5304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	儲存槽攪拌機	MX-5311A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

133	儲存槽攪拌機	MX-5311B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	儲存槽攪拌機	MX-5311C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	儲存槽攪拌機	MX-5311D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	儲存槽攪拌機	MX-5312A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	儲存槽攪拌機	MX-5312B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	儲存槽攪拌機	MX-5312C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	儲存槽攪拌機	MX-5312D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	儲存槽攪拌機	MX-5313A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	儲存槽攪拌機	MX-5313B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	儲存槽攪拌機	MX-5313C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	儲存槽攪拌機	MX-5313D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Polymer 加藥泵	CM-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Polymer 加藥泵	CM-5302	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
146	Polymer 加藥泵	CM-5303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	污泥脫水機	BFP-5301	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
148	污泥脫水機	BFP-5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	污泥脫水機	BFP-5303	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150	清洗水加壓泵	PC-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	清洗水加壓泵	PC-5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	清洗水加壓泵	PC-5303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	污泥餅輸送機	SSC-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	污泥餅輸送機	SSC-5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	污泥餅輸送機	SSC-5303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	污泥餅貯斗	HP-5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	污泥餅貯斗	HP-5332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	污泥餅貯斗	HP-5333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	粗攔污柵區臭氣洗滌設備	SB-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	前處理區及初沉池臭氣洗滌設備	SB-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	脫水機房臭氣洗滌設備	SB-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	消化污泥進料泵	PP-6101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	消化污泥進料泵	PP-6102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
164	消化槽排水泵浦	PS-6401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	消化槽排水泵浦	PS-6402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	消化槽排水泵浦	PS-6403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	熱水鍋爐	BO-6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	熱水鍋爐	BO-6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	鍋爐循環泵	BOP-6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	鍋爐循環泵	BOP-6220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	消化污泥循環泵	CCP-6101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	消化污泥循環泵	CCP-6102	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
173	熱分配器循環泵	CCP-6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	熱分配器循環泵	CCP-6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	沼氣壓縮機	GSC-6301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
176	沼氣壓縮機	GSC-6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	廢氣燃燒塔	GSF-6401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	廠內緊急發電機	G1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	廠內緊急發電機	G2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計　179		0	1	3	2	1	1	1	1	2	0	1	1	14

4.1.2 儀表檢修及校正保養

本公司楠梓廠依據114年事業計畫書之頻率進行廠內儀表維護及校正保養作業，其相關維護保養及校正記錄統計詳如表4.1.2-1及表4.1.2-2所示。

整體而言，楠梓廠114年儀表設備共有140台(含管線流量計26台)，而設備平均正常率為98.8%，故障率為1.2%，其儀表設備正常率統計詳如圖4.1.2-1所示。此外，114年1~12月平均儀表保養時數為2.8 hr/天，相關各單元維護保養時數如圖4.1.2-2所示。

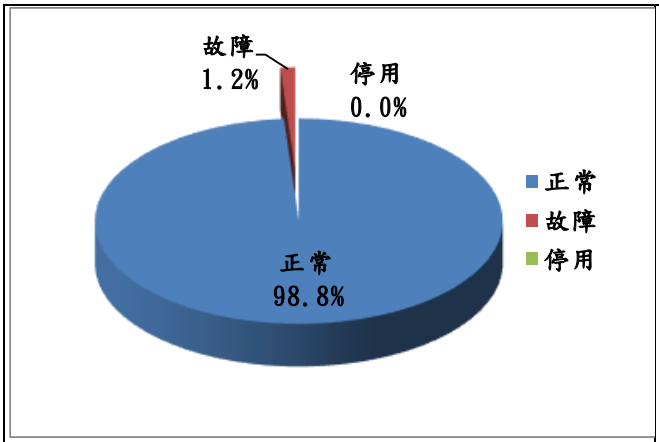


圖 4.1.2-1 儀表設備正常率統計圖

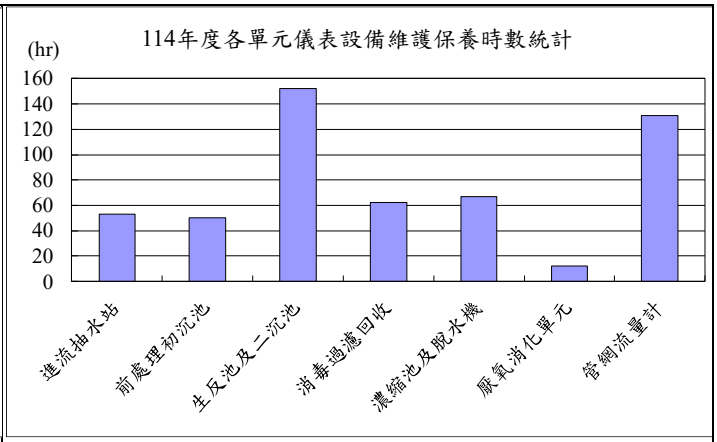


圖 4.1.2-2 儀表設備維護保養時數統計圖

表4.1.2-1 楠梓污水處理廠114年儀表校正照片記錄表



11/6 前處理 pH 計清洗中



12/4 初沉池 pH 計清洗中

	
2/4 消毒放流水 pH 計清洗中	4/8 生物反應池 SS 計清洗中
	
10/9 生物反應池 DO 計清洗中	5/8 生物反應池 ORP 計清洗中

表4.1.2-2 楠梓污水處理廠114年度儀表設備保養及校正記錄統計表

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	FIT-1201	前處理電磁流量計						6/20						12/17	每半年校正乙次
2	FIT-1202	前處理電磁流量計						6/20						12/17	每半年校正乙次
3	FIT-2200A	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
4	FIT-2200B	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
5	FIT-2200C	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
6	FIT-2301	初沉池撓流管流量計												12/18	一年校正乙次
7	FIT-2302	初沉污泥管出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
8	FIT-3401	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
9	FIT-3402	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
10	FIT-3403	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	FIT-3404	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
12	FIT-3405	二沉迴流污泥泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
13	FIT-3406	二沉廢棄污泥泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
14	FIT-3501	二沉出流渠道出口流量計												12/18	一年校正乙次
15	FIT-3502	二沉浮渣泵浦出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
16	FIT-4201	回收過濾桶出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
17	FIT-4202	回收加壓出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
18	FIT-5100	濃縮污泥進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
19	FIT-5101	消化污泥進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
20	FIT-5301	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
21	FIT-5302	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
22	FIT-5303	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
23	FIT-5500	水封水加壓出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
24	FIT-4101	消毒放流渠道超音波流量計												12/18	一年校正乙次
25	LS-1101	前處理進流分水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
26	LS-1201A	前處理進流抽水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
27	LS-1201B	前處理進流抽水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
28	LS-1202A	前處理集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
29	LS-1202B	前處理集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
30	LS-2200	前處理迴流收集井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
31	LS-2300A	初沉池集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
32	LS-2300B	初沉池集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
33	LS-3301	二沉污水集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	LS-3302	二沉污水集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
35	LS-3303	二沉雨水集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
36	LS-3304	二沉雨水集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
37	LS-4100	消毒放流渠道浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
38	LS-4200	回收水池浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
39	LS-5500	清水池浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
40	LIT-2500	初沉池浮渣濃縮槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
41	LIT-3400	二沉污泥井壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
42	LIT-3502	二沉浮渣收集槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
43	LIT-4101	NaOCl 儲存槽超音波液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
44	LIT-4102	NaOCl 儲存槽超音波液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
45	LIT-4200	回收水池壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
46	LIT-5100	污泥混合槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少月乙次)清潔測試
47	LIT-5102	濃縮池浮渣井壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
48	LIT-5101	濃縮池 POLYMER 稀釋槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
49	LIT-5311	消化污泥槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
50	LIT-5312	消化污泥槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	LIT-5313	消化污泥槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
52	LIT-5301	脫水機 POLYMER 稀釋槽壓力式液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
53	LIT-1101	前處理進流分水井超音波液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
54	LIT-1201A	前處理進流抽水井超音波液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
55	LIT-1201B	前處理進流抽水井超音波液位計	1/9	2/7	3/10	4/11	5/9	6/9	7/8	8/8	9/8	10/13	11/10	12/8	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
56	FIT-3101	二沉生物反應池插入式流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
57	FIT-3102	二沉生物反應池插入式流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
58	FIT-3103	二沉生物反應池插入式流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
59	FIT-3104	二沉生物反應池插入式流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
60	ORP-3101	二沉菌種選擇池氧化還原電位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
61	ORP-3102	二沉菌種選擇池氧化還原電位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清測試
62	ORP-3103	二沉菌種選擇池氧化還原電位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
63	ORP-3104	二沉菌種選擇池氧化還原電位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
64	DO-3101A	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
65	DO-3102A	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
66	DO-3103A	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試
67	DO-3104A	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔測試

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68	DO-3101B	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
69	DO-3102B	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
70	DO-3103B	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
71	DO-3104B	生反池溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
72	DO-4101	消毒放流渠道溶氧計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
73	ORP-4101	消毒放流渠道氧化還原電位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
74	PH-2201	渦流沉沙池出流酸鹼度分析儀含溫度偵測	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	**7/17 更新感測器**
75	PH-2301	初沉池出流渠道酸鹼度分析儀含溫度偵測	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
76	PH-4101	消毒放流渠道酸鹼度分析儀含溫度偵測	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
77	SS-2201	渦流沉沙池進流懸浮固體物分析儀	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
78	SS-4101	消毒放流渠道懸浮固體物分析儀	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
79	MLSS-3100	生反池分水井 MLSS 分析儀	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
80	MLSS-3400	二沉污泥井 MLSS 分析儀	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
81	COD-4101	消毒放流渠道化學需氧量分析儀	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	**2/22 更新消化器下電磁閥組**
82	SCD-2301	初沉污泥管出口污泥濃度偵測器	1/6	2/4	3/6	4/8	5/6	6/6	7/4	8/5	9/4	10/7	11/6	12/4	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
83	TIT-6100A	厭氧消化槽溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
84	TIT-6100B	厭氧消化槽溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
85	TIT-6101	熱交換器進出口污泥溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
															潔 測試
86	TIT-6102	熱交換器進出口污泥溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
87	TIT-6203	水力混合器溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
88	TIT-6204	水力混合器溫度計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
89	LIT-6100A	厭氧消化槽液位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
90	LIT-6100B	厭氧消化槽液位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
91	LS-6402	氣體貯槽液位計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
92	FIT-6101	進料污泥流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
93	FIT-6105	消化污泥出流流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
94	FIT-6330	厭氧槽產氣流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
95	FIT-6331	鍋爐燃氣流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
96	FIT-6401	燃燒塔燃氣流量計	1/7	2/6	3/7	4/10	5/8	6/5	7/7	8/7	9/5	10/9	11/7	12/5	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
97	AE-1106A	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)												12/29	**7/4 更新感測器**
98	AE-1106B	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)												12/29	一年校正乙次
99	AE-1106C	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)												12/29	一年校正乙次
100	AE-1106D	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)	x	x	x	4/9								12/29	一年校正乙次
101	AE-1106E	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)												12/29	一年校正乙次
102	AE-1106F	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CO2 分析儀 (二氧化碳)												12/29	一年校正乙次
103	AE-1105A	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	一年校正乙次
104	AE-1105B	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	一年校正乙次

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
105	AE-1105C	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	一年校正乙次
106	AE-1105D	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	一年校正乙次
107	AE-1105E	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	**7/4 更新感測器**
108	AE-1105F	粗欄污柵渠道(進抽 B2) H2S 分析儀 (硫化氫)												12/29	一年校正乙次
109	AE-1104A	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)	x	x	x	4/9								12/29	一年校正乙次
110	AE-1104B	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)	x	x	x	4/9								12/29	一年校正乙次
111	AE-1104C	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)												12/29	一年校正乙次
112	AE-1104D	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)												12/29	一年校正乙次
113	AE-1104E	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)	x	x	x	4/9								12/29	一年校正乙次
114	AE-1104F	粗欄污柵渠道(進抽 B2) CH4 分析儀 (甲烷)												12/29	一年校正乙次
115	FM01	AA01-4 管網流量計		2/11	3/3			6/24			9/4			12/12	
116	FM02	AAj53+管網流量計		2/11			5/5				9/4			12/12	
117	FM03	A21(原 A04)管網流量計		2/11			5/5		7/15		9/4	10/23			
118	FM04	ADb26(原 AAl59)管網流量計	1/14		3/3	4/18			7/10				11/7		
119	FM05	ABf21 管網流量計			3/19			6/24		8/14		10/23			
120	FM06	AB43 管網流量計	1/6			4/18			7/10				11/7		1/6 更新傳輸模組及維護保養電池
121	FM07	Ag078 管網流量計		2/11	3/19		5/5	x	x	x	9/16		11/7		9/16 維護保養傳輸模組及電池
122	FM08	Ab068+管網流量計		2/11			x	x	x	8/7			11/7		8/7 維護保養傳輸模組及電池
123	FM09	AC25 管網流量計	1/24		3/12			6/2			9/9			x	保養以三個月為一週期、期間選 1 日實施乙次，校正為一年乙次
124	FM10	AC35 管網流量計	1/24		3/12		5/6	6/2			9/9			12/15	
125	FM11	AH06(原 Ah039)管網流量計			3/19			6/24			9/9	10/23			
126	FM12	Am25(原 Ai043)管網流量計			3/19			6/24		8/14		10/23			
127	FM13	Aj073 管網流量計	x	2/3	3/12		5/5	6/2			9/9			12/15	2/3 更新傳輸模組及維護保養電池
128	FM14	ADe44(原 Aka77)管網流量計			3/19			6/2		8/15			11/14		

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
129	FM15	ADb13(原 AD19)管網流量計			3/12		5/5			8/15			11/14		
130	FM16	AD30 管網流量計	1/6			4/18			7/10				11/7		1/6 更新傳輸模組及維護保養電池
131	FM17	AG04 管網]流量計			3/19		x	x	x	8/7			11/14		8/7 維護保養傳輸模組及電池
132	FM18	AGb110 管網流量計	1/14		3/13			x	x	x	9/16		11/14		9/16 維護保養傳輸模組及電池
133	FM19	Akc01(原 AGc16)管網流量計	1/24			4/16			7/15	x	x	10/28		12/15	10/28 維護保養傳輸模組及電池
134	FM20	AE22-1 管網流量計	1/14			4/16			7/10	x	x	10/28	11/14		10/28 維護保養傳輸模組及電池
135	FM21	AC23 管網流量計	x	2/3	3/12			6/2			9/9		x	x	2/3 更新傳輸模組及維護保養電池
136	FM22	AG13 管網流量計			3/13		5/5			8/15				12/12	
137	FM23	A04(原 A21)管網流量計		2/4	3/19		5/6			8/14		10/23			
138	FM24	AF18 管網流量計		2/4			5/6			8/14		10/23			
139	FM25	A25 管網流量計		2/4			5/6			8/14		10/23			
140	FM26	A30 管網流量計		2/4	3/19		5/6			8/14		10/23			

楠梓廠114年機械設備故障維修及處理方式記錄統計如下所示。

故障日期	設備名稱	設備維修及處理方式	完成日期
114/01/21	進流揚水泵 PC-1202	因操作運轉磨耗使漏電開關等損壞，自行購置更新漏電開關、變頻器及設定參數	114/02/06
114/03/05	廢棄污泥泵 PC-3411	因運轉磨耗使馬達軸承、軸封損壞，委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承、軸封及不鏽鋼軸心等	114/03/28
114/03/14	污泥脫水機 BFP-5303	因運轉磨耗使濾布驅動減速機齒輪損壞，委由廠商(永連)檢修更新減速機	114/03/28
114/03/28	迴流液輸送泵 PS-2201	因運轉磨耗使馬達進水損壞，委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承、軸封等	114/03/31
114/04/16	厭氧污泥循環泵 CCP-6102	因設備老舊運轉磨耗使馬達軸封等損壞，委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承、軸封、軸心等	114/04/16
114/04/28	初沉池污泥泵 PP-2305	因運轉磨耗使馬達進水損壞，委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承、軸封等	114/04/28
114/05/20	污泥脫水機 BFP-5301	因運轉磨耗使濾布滾輪軸承磨損，濾布易偏移，由廠內自行更換購置之軸承及檢修	114/05/20
114/06/23	濃縮池污泥進料泵 PS-5100A	因運轉磨耗使馬達線圈損壞，委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承軸封、軸承座等	114/06/26

故障日期	設備名稱	設備維修及處理方式	完成日期
114/07/08	初沉池污泥泵 PP-2301	因運轉磨耗使馬達線圈損壞，先更換維修品，另委由廠商(永連)重繞馬達線圈及更新軸承軸封、軸承座等	114/07/08
114/07/10	初沉池縱向刮泥機 LS-2303B	因運轉磨耗使減速機齒輪組磨損有異音，由廠內自行更換新購減速機	114/08/08
114/09/23	粗攔污柵 BS-1101	因運轉磨耗使刮耙鋼索磨損損壞，委由廠商(九品)更新刮扒鋼索並調整	114/09/23
114/09/30	Polymer 加藥泵 CM-5302	因運轉磨耗使加藥泵定、轉子等損壞，維修費用偏高且超過設備使用年限，由廠內自行更新重置新購加藥泵	114/09/30
114/10/27	厭氧污泥消化進料泵 PP-6102	因運轉磨耗使減速機油封等磨損漏油，委由廠商(怡台)檢修更新減速機軸承油封等	114/11/26
114/12/22	沼氣壓縮機 GSC-6301	因設備品質問題使壓縮機機體軸承(培林)損壞，委由廠商(中德帕薩旺)檢修更新壓縮機機體軸承等	114/12/24

4.1.3 強化主要設備保養作業提升設備正常率

本公司楠梓污水處理廠於114年度除依據年度事業計畫書進行全廠設備之維護保養之外，另針對主要設備進行必要之預測維護，其包含設備之接地檢測、絕緣檢測、紅外線熱影像檢測、震動等功能評估，以利預先了解設備運轉情形，本廠於114年預測維護檢測結果皆正常。另依據興建營運契約5.3.6.2整體維修計畫一節及設備功能測試評估計畫（文件編號：101G00-O-02-1A）內容執行年度設備功能測試評估作業，並於3月底前提送年度設備功能測試評估報告書備查。其相關預測維護執行現況詳如表4.1.3-1所示。

表4.1.3-1 設備預測維護現況

	
變電站設備紅外線檢測	生反池單元設備功能評估

	
二沉池單元設備功能評估	加藥機房單元設備功能評估

本公司楠梓污水處理廠於114年度除依據年度事業計畫書及整體維護計畫進行全廠設備之維護與保養，並針對設備之運轉特性進行額外之清理、維護與保養，以提升並強化設備之正常率，其相關內容說明如下。

一、鍋爐清理

楠梓廠辦理污泥厭氧消化系統測試工作，自99年9月27日運轉以來，所設置之二台鍋爐於測試運轉期間，於100年3月由原廠技師來廠有開啟鍋爐檢視，建議每(半)年需(檢視)清理鍋爐，以提高鍋爐效率，基此，本公司將依原廠技師建議辦理，並納入每年定期維護保養，以提昇設備運轉效率，114年度已於6/28完成相關清理作業如表4.1.3-2。

表4.1.3-2 厭氧系統鍋爐清理現況

	
厭氧沼氣鍋爐保養檢查	厭氧沼氣熱水鍋爐保養、檢查

二、發電機保養

楠梓廠發電機共有緊急與消防發電機2類，其主要功能係當台電端停電時，供廠內主要設備與消防灑水系統緊急供電之用。本廠發電機已歷經多年之操作，為維護設備正常運

作與延長設備使用之年限，需進行年度保養檢修，今年度已於7月完成，內容包含柴油與機油過濾器、空氣過濾器、冷卻水過濾器、冷卻水防銹劑更換及機油更換，以利發電機設備運轉正常，目前每月皆定期巡查保養，其保養狀況詳如表4.1.3-3所示。

表4.1.3-3 緊急發電機保養現況

	
緊急發電機檢查、測試	緊急發電機換油、保養、測試

4.1.4 設備防蝕除銹保養

本公司楠梓污水處理廠於114年度依據年度事業計畫書進行全廠設備之防蝕除銹保養，其相關主要單元除銹照片詳如表4.1.4-1所示。

表4.1.4-1 主要相關單元設備防蝕除銹現況

	
二沉池設備防蝕除銹	消毒過濾單元設備防蝕除銹

4.1.5 設備校正及法定檢驗工作

本公司114年度依契約規定及法定所需執行之校正及申報檢測，皆依規定之期限完成，並無任何違規事項發生記錄，其相關執行成果及紀錄如表4.1.5-1及表4.1.5-2所示。

表4.1.5-1 楠梓污水處理廠設備校正及法定檢驗執行成果表

工作項目	檢驗週期	執行日期	檢測結果	檢測單位
高低壓電氣設備檢測	半年一次	已於 5/26 完成	合格	永力
流量計校正(進抽站)	半年一次	已於 12/17 完成	合格	今日
流量計校正(廠內其他單元)	每年一次	已於 12 月完成	合格	鴻傑
廠內儀表校正	每年一次	已於 12 月完成	合格	程航、今日
管網流量計校正	每年一次	已於 5 月完成	合格	山林水
消防安全設備檢測	每年一次	已於 05/25 完成	合格	佑捷消防
特殊危險性機械設備(吊車)定期檢驗	每年一次	已於 05/9 完成	合格	長德勝
特殊危險性機械設備(電梯)定期檢驗	每月進行	每月進行	合格	日電電梯
作業環境測定	半年一次	已於 10/8 完成	合格	安平技術
備註：檢測單位相關合格證書或檢測設備合格證書另陳列現場供查。				

表4.1.5-2 楠梓污水處理廠設備校正及法定檢驗執行成果紀錄現況



電氣設備巡檢



進流流量計校正



消防安全設備檢測



固定式起重機定期檢驗保養

	
電梯定期檢驗保養	作業環境檢測

4.2 管線檢修情形

至 114 年 12 月止管網已納入營運包含新設主、次幹管及分支管網長度合計為 124.806 km，另移交既設污水管網長度為 11,705 m (楠一標)及 16,014 m (楠二標)，合計為 27,719 m；目前用戶接管戶數總計完成約 58,120 戶。

4.2.1 工作範圍

本廠污水管線操作及維護工作範圍含主幹管、分支管及部分用戶接管（視市府完成點交範圍），維護作業分為管線系統人孔蓋檢視、管線系統人孔內部設施檢視（含陰井、配管箱、清除孔）、用戶清管服務、維護工程等。

4.2.2 污水管線檢視及維護作業

本廠依「整體維護計畫（101G00-Q-01-2）」之污水下水道管線系統保養維修作業辦理，有關污水人孔檢視維護內容及頻率如表 4.2.2-1，114 年 1~12 月完成新設管線人孔外部巡視共 10,328 處，內部人孔巡視 2,561 處，而既設管線人孔外部巡視共 2,988 處，內部人孔巡視 747 處，而新設管線外部及內部巡查異常比例分別約為 0.6%及 4.1%，既設管線外部及內部巡查異常比例分別約為 1.0%及 3.5%，而整體管線系統狀況仍屬正常，另已通知維護協力廠商增派人力機具，針對人孔、陰井內部加速完成檢視作業。針對不明油污偷倒調查，目前已於廠外偏僻污水人孔孔蓋做記號，以監控人孔是否被開啟；並於辦理年度人孔內部巡檢時發現部分偏僻污水人孔導溝有油污殘留並有潤滑油脂味，將加強巡檢這幾處人孔情形，是否有再被開啟情

形；另增派人員於例假日前晚間加強區域巡視並記錄巡查結果。

另污水管線(含截流設施)檢視維護內容及頻率如表 4.2.2-2，人孔設施巡視紀錄統計及照片如表 4.2.2-3 及表 4.2.2-4。青埔溝截流設施已於 103.12.31 停止截流並移交回市府管理。通水管線均屬新設管線，且於施工及營運初期無發生重大事故，故暫無執行維修作業。

主、次幹管及分支管自 99 年 3 月起陸續完工，而主幹管管線檢視頻率為 15 年，尚無需辦理檢視；而第一階段次幹管及分支管已陸續於 109 年 3 月達管線檢視頻率 10 年期，因此將規劃分各施工標別，陸續辦理污水管線 CCTV 檢視工作，已完成 I-1 標 25,507 m (總計約 25507 m)、I-2 標 13,842 m (總計約 13842 m)、I-3 標 9,405 m (總計約 9405 m)、I-4 標 2,323 m (總計約 2323 m)、I-5 標 9,834 m (總計約 9834 m)、次幹管 11,139 m (總計約 11139 m) 污水管線 CCTV 檢視工作，進度達 100%，竹仔門橋損壞污水管段，目前已修復並完成檢視，但仍在司法請求損壞賠償訴訟中。

表4.2.2-1 污水人孔檢視頻率及內容一覽表

檢視項目	巡視頻率	檢視內容
1.人孔外部設施	4 次/年	視人孔蓋是否埋沒、凹陷、凸出、傾斜、位移及聲響，四方形 RC 路面是否破損或漏做等。
2.人孔內部設施	1 次/年	檢視人孔內部含鏈條、踏步、內壁、管口接縫、路落管及導槽等狀況。

表4.2.2-2 污水管線檢視頻率及內容一覽表

檢視類別	檢視項目	巡視頻率	檢視內容
例行性	1.截流設施 (停止截流並移交回市府管理)	—	1.是否有堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物 2.監測污水流量及傳送設施是否正常 3.清理影響截流水量之障礙物

檢視類別	檢視項目	巡視頻率	檢視內容
	2.主幹管	1 次/15 年	1.管線內是否呈波浪狀以致積水 2.管線內接頭接合狀況是否良好 3.是否有墊圈脫落、凸出或地下水滲水 4.管線內壁是否有龜裂、破損狀況 5.管線內是否清潔，是否有堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物 6.監測污水流量及傳送設施是否正常
	3.次幹管及分支管系統	1 次/10 年	
特殊狀況(專案檢查)	1.主次幹管及分之管網	配合突發狀況辦理，如流量異常、遭其他地下工程破壞(異常時)	1.管線內是否呈波浪狀以致積水 2.管線內接頭接合狀況是否良好 3.是否有墊圈脫落、凸出或地下水滲水 4.管線內壁是否有龜裂、破損狀況 5.管線內是否清潔，是否有堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物 6.監測污水流量及傳送設施是否正常
	2.用戶連接管	同地點六個月內清疏次數超過三次以上	因油脂阻塞三次，則提報水利局處理
	3.錯接管檢查	不定期	檢視管線內部接管情形
	4.地盤下陷	管線於地震發生後或路面出現異常沉陷或隆起時	1.管線內接頭接合狀況是否良好 2.是否有墊圈脫落、凸出或地下水滲水 3.管線內壁是否有龜裂、破損狀況
	5.颱風、水災防災檢查	水災發生前	加強各人孔設施巡檢
		水災發生時	加強巡檢並防止人孔框蓋脫位
		水災發生後	搶修受害或脫位人孔框蓋設施。

表4.2.2-3 人孔設施巡視紀錄

項次	項目	範圍	檢查項目	總人孔數(處)	年度預計總執行(處)	年度累計執行(處)	114 年 1~12 月執行成果					備註
							巡檢數(處)	正常(處)	異常(處)	障礙(處)	異常率（%）	
1	新設污水管線	主次幹管1-1~1-5標	人孔外部	1559	6236	6236	6236	6203	33	0	0.53	
			人孔內部	1559	1559	1559	1559	1486	73	0	4.68	
		2-1~2-4標	人孔外部	640	2560	2560	2560	2541	19	0	0.74	
			人孔內部	640	640	640	640	623	17	0	2.66	
		3-1(含蚵仔寮)標	人孔外部	383	1532	1532	1532	1526	6	0	0.39	
			人孔內部	362 (不含減量)	362	362	362	347	15	0	4.14	
2	既設污水管線	既設一標	人孔外部	308	1232	1232	1232	1218	14	0	1.14	
			人孔內部	308	308	308	308	294	14	0	4.55	
		既設二標	人孔外部	439	1756	1756	1756	1741	15	0	0.85	
			人孔內部	439	439	439	439	427	12	0	2.73	

表4.2.2-4 楠梓污水下水道系統管線巡查檢視現況



AGb067 人孔框蓋噪音處理中



AGb067 人孔框蓋噪音處理後

	
AD28+9 人孔周圍 AC 破損處理中	AD28+9 人孔周圍 AC 破損處理後

4.2.3 民眾陳情案件處理

民眾陳情處理之管線及用戶排水維護部分，於 114 年 1~12 月經民眾及市府 1999 總通報案件 743 件，有 412 件為本公司所須負責，並佔總通報案件 55%，其中 49%屬阻塞冒水， 32%屬人孔異音，人孔 13%屬路面不平整。

異音主要因為人孔蓋與框座之間有雜物導致，後續預防措施除將易發生異常之地點列入巡查重點，也會特別於人孔內部檢視後加強框座清潔，至於阻塞部分主要因素包含油脂、毛髮、大型垃圾廚餘等造成阻塞，會於清疏過程會向住戶宣導正確用戶接管設施使用方式。而通報案件本公司皆於期限內完成改善，其餘 168 件為用戶接管或其他單位權責。

另民眾陳情通報案件大部分非屬本公司權責，惟如有立即危險狀況，本公司皆先協助進行交維作業，相關陳情通報及處理統計如表 4.2.3-1 及表 4.2.3-2 所示。

表4.2.3-1 114年民眾通報案件處理情形統計

總通報數量	屬綠山林權責	非屬綠山林權責	處理統計及改善情形(屬綠山林權責)		
			已完成	未完成	未完成處理情形說明
743	412	331	412	0	-

表4.2.3-2 114年度民眾通報案件處理現況

	
1/28　Ah020-05 巷道連通管阻塞處理中	1/28　Ah020-05 巷道連通管阻塞處理後

4.2.4 管網流量計監測

管網流量監測系統於管現人孔處設置管網流量計，以利監測管線之進流水量供污水處理廠操作之參考，目前已完成設置主幹管 4 台、次幹管 11 台及分支管 11 台管網流量計，並已完成功能更新及新設作業。管網流量計佈設位置如表 4.2.4-1、管網流量計維護保養頻率如表 4.2.4-2，管網維護巡查人員依作業流程加強管網流量計巡查，以維持污水系統運轉監測，各管網流量計已陸續完成更新、檢修及保養，並配合 Z 接法驗證計畫移機，目前尚正常運作。另因雨造成污水管線流量計偵測流量增加，而分支管流量計流量也有明顯增加情形，目前持續協助市府清查雨污混流情形，於用戶接管工程施工階段，配合水利局施工廠商辦理雨污水分流測試；另將視雨天情況配合於水量異常突增區域，辦理檢視雨污混流情形，以釐清不明水來源，並配合市府後續調查改善工作，以協助解決雨污水混流問題。

表4.2.4-1 管網流量計佈設位置一覽表

管線系統	人孔編號	人孔位置(地址)
主幹管	A21	高雄大學路/大學 10 街口中央分隔島上
	A25	藍田路近大學 29 路口
	A30	援港路近楠梓污水處理廠
次幹管	AL04	東寧路/旗楠路口
	AA01-4a	清豐六路上近寶溪南街口
	AB43	楠梓路/楠梓路 363 巷口

	AC23	瑞屏路近海專路口
	AC25	學專路近加昌路口
	AC35	海專路/瑞屏路 82 巷口
	AF18	藍田路近高雄大學路口
	AG04	右昌街 321 號前
	AG13	右昌街 729 號前
	AH06	通安橋南橋台上游側
分支管	Ae089+	後昌新路 58 巷/信昌街口
	AGca18-21	廣昌街 175 巷口
	AAl59	清豐二路 360 巷/土庫一路口
	ADb13	榮昌街 110 號旁
	ADb26	榮新街 99 巷口
	Ab068+	德民路/惠豐街口
	As25	大學 31 路/德中路口
	ADe44	中昌街/德民路口
	Ag078	德民路/高楠公路 1872 巷口
	AGca23	久昌街 23 巷 11 弄口
	Aj073	惠民路/益群路口(惠民路 101 號前)
	Akc01	壽民路 84 巷口(公園側)
	Am025	大學 26 街 439 號(天砌晴)前

表4.2.4-2 管網流量計維護保養頻率一覽表

檢視類別	檢視項目	檢視頻率
例行性	1.流量計流量檢視	1 次/日
	2.流量計校正及更換耗材	1 次/年
	3.流量計保養 (含電池檢視/更換)	1 次/3 個月
	4.流量計電池低電量警示	設定後發送
特殊狀況	1.地盤下陷	管線於地震發生後或路面出現異常沉陷或隆起時
	2.颱風、水災防災檢查	颱風、水災發生前、後

4.3 下水道用戶排水設備維護情形

4.3.1 下水道用戶排水巡查維護

111年度用戶接管部分由市府自行施作驗收後再轉交本公司進行維護共有第一階段A標、C標、D標、E標及B標及第二階段等，故截至114年12月止，用戶接管共58,120戶，人孔總數為24處、陰井為6,144處，因用戶排水設施係屬新建設施，故目前無問題僅辦理定期巡查檢視作業，其他僅部分用戶排水清潔孔有發現阻塞情事，惟皆已立即清疏處理完成，相關用戶排水設施巡視統計及管線清疏現況詳如表4.3.1-1及表4.3.1-2所示。

表4.3.1-1 114年下水道用戶排水設施巡視統計表

項次	項目	範圍	檢查項目	總人孔數（處）	年度預計總執行（處）	年度累計執行（處）	114 年 1~12 月執行現況					備註
							巡檢數（處）	正常（處）	異常（處）	障礙（處）	異常率（%）	
1	用戶接管	A區	人孔外部	299	1196	1196	1196	1195	1	0	0.08	
			人孔內部	230 (僅RC部分)	230	230	230	228	2	0	0.87	
		C區	人孔外部	642	2568	2568	2568	2563	5	0	0.19	
			人孔內部	405 (僅RC部分)	405	405	405	398	7	0	1.73	
		D區	人孔外部	278	1112	1112	1112	1110	2	0	0.18	
			人孔內部	208 (僅RC部分)	208	208	208	204	4	0	1.92	
		E區	人孔外部	322	1288	1288	1288	1285	3	0	0.23	
			人孔內部	180 (僅RC部分)	180	180	180	176	4	0	2.22	
2	用戶接管第一階段第二標(含重新發包)	A區(重新發包)	人孔外部	630	2520	2520	2520	2512	8	0	0.32	
			人孔內部	284 (僅RC部分)	284	284	284	276	8	0	2.82	
		B區	人孔外部	331	1324	1324	1324	1322	2	0	0.15	
			人孔內部	294 (僅RC部分)	294	294	294	268	26	0	8.84	
		C區(重新發包)	人孔外部	257	1028	1028	1028	1025	3	0	0.29	
			人孔內部	155 (僅RC部分)	155	155	155	147	8	0	5.16	

3	用戶接管第二階段第一標		人孔外部	627	2508	2508	2508	2508	0	0	0.00	
			人孔內部	58 (僅 RC 部分)	58	58	58	56	2	0	3.45	
4	用戶接管第二階段第二標	A區	人孔外部	542	2168	2168	2168	2167	1	0	0.05	
			人孔內部	7 (僅 RC 部分)	7	7	7	7	0	0	0.00	
		B區	人孔外部	614	2456	2456	2456	2447	9	0	0.37	
			人孔內部	17 (僅 RC 部分)	17	17	17	16	1	0	5.88	
5	用戶接管第三階段第一標		人孔外部	526	2104	2104	2104	2100	4	0	0.19	
			人孔內部	0 (僅 RC 部分)	0	0	0	0	0	0	0.00	
6	用戶接管開口契約工程	第一期工程	人孔外部	867	3468	3468	3468	3466	2	0	0.06	
			人孔內部	591 (僅 RC 部分)	591	591	591	586	5	0	0.85	
		第二期工程	人孔外部	232	928	928	928	925	3	0	0.32	
			人孔內部	2 (僅 RC 部分)	2	2	2	2	0	0	0.00	

備註:人孔含陰井外部數量為包括直徑 750、600、380、345mm。
人孔含陰井內部數量為包括直徑 750、600mm。

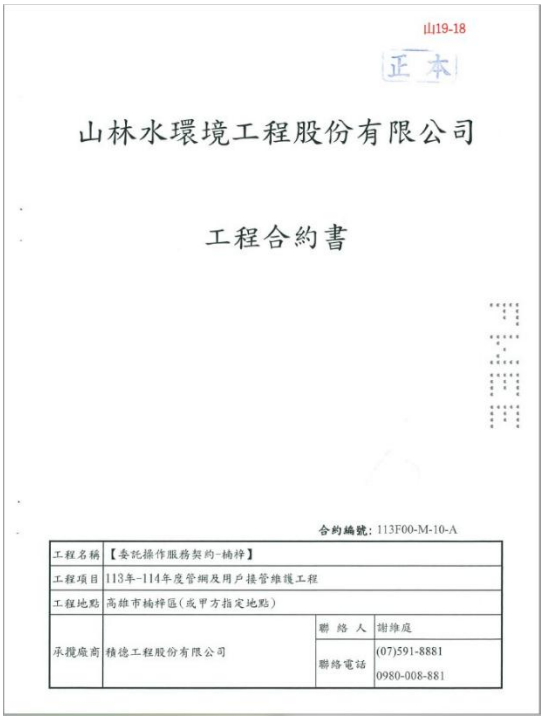
表4.3.1-2 用戶排水設施清理維護現況

	
114/5/29 德民路 382 號 A3 清除孔阻塞處理中	114/5/29 德民路 382 號 A3 清除孔阻塞處理後

4.3.2 提升管線維護緊急應變效率

建置24小時用戶及管線維護機制

為即時及有效辦理下水道管線及用戶排水設施維護，以及夜間及例假日工務家族通報系統、市府1999通報與民眾陳情有關排水設施及管線設備異常時，可以於第一時間辦理巡視及維護作業，本公司於114年度與協力商-積德公司簽訂管網及用戶維護公司合約（如圖4.3.2-1所示）(執行至114年12月底)，並於24小時皆有足夠之人力及各項管線設施維護機具待命，並於通報系統通知後4小時內前往檢視及處理，且完成紀錄與回報作業，以提升本公司下水道系統設施之維護績效。



山19-18

正本

山林水環境工程股份有限公司

工程合約書

合約編號：113F00-M-10-A

工程名稱	【委託操作服務契約-楠梓】		
工程項目	113年-114年度管網及用戶接管維護工程		
工程地點	高雄市楠梓區(或甲方指定地點)		
承攬廠商	積德工程股份有限公司	聯絡人	謝維庭
		聯絡電話	(07)591-8881 0980-008-881

圖 4.3.2-1 管網及用戶維護工程合約

4.4 庫存管理

為規範本公司楠梓廠所有維修備品有效管理，並適時提供廠內設備維修與保養更換備品零件之用，並可即時於維修後立即併入系統運轉，不致影響整體處理功能。故本公司已建立維修備品清單清冊（如表4.4-1），使每一設備均應儲存適當之備用零件，此卡應與設備資料卡一起，並定期清點及更新各項備品清冊內容，另同時記錄該設備備品之購買儲存及使用之情形，並將結果紀錄於備用零件表中，如表4.4-2所示。

表4.4-1 楠梓污水處理廠備品清冊

楠梓污水處理廠　備品清單(備註：＊為國外品)　日期:114年

備品名稱	備品型號	規格材質	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	安全存量
濾料		石材	0.9噸	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	300Kg
＊抽水泵浦葉輪	KSB K-100-251 NEU	鑄鐵	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1組
	KSB ZN3827-M44		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	KSB K-350-420-85		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3219		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
＊離心式風機濾網	MFB 180 I P10NBS	布料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1組
＊散氣板	P22	PU膜	12版	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2板
過濾器零件	EPMB-2 M25AN		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1組
V-皮帶	SPB 2400LW/5V 950 *5	橡膠	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	SPB 1600LW *4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	SPB 1850LW *4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	XPB 1800LP *2		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
刮泥鏈條(黑)		塑鋼	228M	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	10M
鏈結釘		塑鋼	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	6支
耐磨踏片		PE	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	30
刮板(縱)		FRP	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	4
刮板(橫)		FRP	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	4
刮板壓塊		塑鋼	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	12
驅動鏈條		不銹鋼	55M	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	10M
刮泥角軸惰輪17T		塑鋼	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	2只
刮泥鏈輪23T		塑鋼	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2只
驅動軸傳動鏈輪40T		白鐵	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2只
軸承及軸承座	100mm	巴氏合金	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2只
剪刀插銷		合金	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6支
剪力銷座		白鐵	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1只
刮板(複合)鏈結		塑鋼	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	6支
鏈條固定環		塑鋼	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	30pcs
主軸鏈輪固定座		鐵材	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4組

表4.4-2 楠梓污水處理廠備用零件表

楠梓污水下水道系統污水處理廠
備用零件表

表 2-1

設備名稱		機械式粗攔污柵									
設備地點		進流抽水站濕井 B2F									
設備編號		BS-1101-3				使用年度		114 年			
項目		原有數量		使用		訂(進)貨		存貨		安全存量	備註
零件編號	零件名稱	日期	數量	日期	數量	日期	數量	日期	數量		
備 BS-001	鋼索	01/04	1 組							1 組	
備 BS-002	過扭力裝置	01/04	1 組							1 組	

4.5 設備功能評估改善及新增計畫執行成效

一、辦理設備更新重置

廠內部分故障機械、儀表設備因達設備使用年限且無維修價值，因此經評估後已辦理設備更新重置，今年度更新重置項目及其設備照片詳如表4.5-1所示。

表4.5-1 114年度設備更新重置項目

設備名稱	取得日期	使用年限	故障日期	重置日期	重置金額	故障/重置原因
放流過濾設備	98.12.31	10	113.10.25	114.1.24	63,000,000	超過設備使用年限並配合楠梓產業園區設備功能提升案
多功能廳(餐廳)冷氣	98.12.31	5	114.03.20	114.04.09	1,066,667	冷氣設備冷卻效能下降、保養維修成本偏高
厭氧污泥循環泵 CCP-6101	98.12.31	5	114.04.16	114.04.16	340,000	超過設備使用年限且泵體磨損嚴重、效能降低
生反池 DO 計 3101B、 3102A/B 3104A/B ORP 計 ORP-3102、 3104	105.01.01	5	114.07.16	114.07.16	760,000	超過設備使用年限且感測器有不易校正情形



1/24 放流過濾設備更新完成



1/24 放流過濾設備更新完成



04/09 多功能廳(餐廳)冷氣更新重置完成



04/16 厭氧污泥循環泵 CCP-6101 更新重置

	
07/16 生反池 DO、ORP 計更新重置	07/16 生反池 DO、ORP 計更新重置

二、楠梓水環境教育設施場所認證辦理

目前本廠與台灣濕地保護聯盟(代管援中港濕地公園)共同推動申請環境教育設施場所認證事宜，結合以綠建築工法興建的本廠及比鄰的援中港濕地公園，成為高雄地區具特色的環境生態教育中心。此案於110年6月開始執行，可精進廠內相關參訪導覽工作，並協助援中港濕地公園的生態復育、環境改善及講師養成等，在透過導覽參觀，讓民眾瞭解污水下水道建設與環境保育的息息相關，進而支持下水道建設與用戶接管工作。楠梓水環境教育中心已於112年7月成立，FB粉絲專頁網址為https://www.facebook.com/profile.php?id=100089606847579，辦理情形如表4.5-2所示。

表4.5-2 環境教育設施場所環境教育辦理


環境教育設施場所認證證書

	
4/19 高雄市政府地球日擺攤活動	2/21 高雄囝仔親子共學團

三、液化廢棄生質料源提高電化學甲烷產氣技術國際合作推動計畫

本模廠與金屬工業研究發展中心合作，以低溫高壓水熱液化技術的開發，結合國際與台灣現有技術，打造高效能的生質能轉化系統。透過與加拿大國家研究委員會（NRC）合作，應用電輔助厭氧消化技術，提升甲烷產氣速率及產量，期望能奠定台灣生質能多元化發展的基礎。

目前為解決本地生質料源不足的挑戰，計畫積極拓展國際合作，與馬來西亞雙威大學（Sunway University）合作引進棕櫚油廢水，結合「水熱液化用於生質能源加速發酵反應前處理技術」計畫，進一步提升廢棄物資源化與能源化效率，實現低碳綠色經濟目標，其設備照片詳如表4.5-3所示。

表4.5-3 奈濾膜材水回收模廠

	
生質能轉化系統模廠	生質能轉化系統模廠

四、巡查用電動車新購及充電站設置

廠內及廠外巡查用汽油機車已老舊，保養成本偏高，另為落實節能減碳政策，因此於108年新購1台3200W電動機車供廠外管線維護人員巡查及新購2台800W電動自行車供廠內人員巡檢維護，3台電動車每行駛1公里共可約減少85.5 g二氧化碳排放，(0.055-0.0265)x1000x3=85.5g/km。並於管理大樓前設置電動(機)車充電站並提供民眾充電使用，其設備及成果照片詳如表4.5-4所示。

表4.5-4 電動車新購及充電站設置

	
電動車新購	電動(機)車充電站設置

五、污水處理廠碳足跡標籤及ISO50001能源管理系統驗證

ISO50001能源管理系統其目的是藉由一些準則與方法的建立，提供組織與企業一個必要程序的架構，讓各類型的組織能在不影響現有運作下，建立其必要的能源管理制度和流程，了解內部能源使用現況、相關法規要求及能源基線，並設定企業的能源績效指標及短中長期改善目標，以提高能源績效。楠梓廠自發性取得ISO50001驗證，先後完成迴流污泥輸送節能、生反池鼓風機節能、消防燈具更換及送風機節能等方案，成效良好。依此基礎107年1月更進一步取得污水處理廠碳足跡標籤，經計算後本廠每處理1 m^3廢污水排放400g CO_2，碳足跡標籤及ISO50001能源管理系統證書如表4.5-5所示。之後碳盤查/碳足跡會配合國土管理署或總公司相關查證方式或軟體，辦理盤查作業。

表4.5-5 碳足跡標籤及ISO50001證書

	
污水處理廠碳足跡標籤	ISO50001 證書

六、楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業增設設備

由於楠梓產業園區設置初期，於113年至116年間園區內污水處理廠尚未完成，預估約有30,000 CMD廢(污)水無法有效處理(亦包含週邊支援性產業的廢水)，恐影響進駐廠商之建廠時程，而本廠尚有餘裕量能處理其廢(污)水，並符合促進民間參與公共建設法施行細則第34條開發經營附屬事業之目的。

因應楠梓產業園區之工業廢水排入，預估將處理68,000 CMD之水量，依其廢水性質調整污水廠處理系統，包含放流過濾設備、生物反應池單元鼓風機及散氣盤及污泥處理單元加藥設備更新及增設進流揚水泵、污泥乾燥機、AC幹管水位監測系統等設備功能提升。

伍、水質檢驗

5.1 實驗室品質管理的落實情形

5.1.1 檢驗室品質系統建立

根據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」申請須知-附錄二「高雄市楠梓污水下水道系統興建營運基本需求書」肆、營運管理需求4.3民間機構採樣及水質檢驗分析基本需求內容辦理檢驗室各項相關品質系統作業，其作業內容詳如表5.1.1-1所示。

表5.1.1-1 楠梓污水處理廠檢驗室品質系統建立內容

日期	工作內容
114 年 1 月	1.天平刻度檢查，天平重複性校正 2.分注器、高低溫度計、砝碼校正 3.績效考核
114 年 2 月	1.電子天平刻度檢查 2.績效考核 3.高低溫度計校正 4.教育訓練(內訓)：水中溶氧檢測法
114 年 3 月	1.電子天平刻度檢查 2.微量吸管、溫度補償校正 3.原子吸收光譜儀校正 4.教育訓練(外訓)： 第一壓力容器操作人員安全衛生教育 114 年環境檢驗機構查核說明會議 實驗室認證規範 ISO/IEC017025
114 年 4 月	1.電子天平刻度檢查，分注器校正，數位滴定器校正 2.環境作業監測 3.大氣壓力計校正 4.教育訓練(內訓)：管理手冊重點宣導 5.教育訓練(外訓)：急救人員安全衛生教育回訓
114 年 5 月	1.電子天平刻度檢查校正，留點溫度計校正 2.教育訓練(外訓)： 有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練 特定化學物質作業主管安全衛生在職教育訓練回訓
114 年 6 月	1.電子天平刻度檢查校正 2.微量吸管校正 3.溫度計(冰點/單點)、溫度補償校正 4.教育訓練(內訓)： 品質管制指引通則 PA101~PA108

日期	工作內容
	5.教育訓練(外訓)： 114 年無機檢測類報告簽署人培力研討會 急救人員安全衛生教育(回訓) 第一壓力容器操作人員安全衛生教育(回訓)
114 年 7 月	1.電子天平刻度檢查 2.分注器校正 3.玻璃滴定器校正
114 年 8 月	1.電子天平刻度檢查 2.微量吸管、溫度補償校正 3.教育訓練(內訓)：毒性及關注化學物質專業應變人員
114 年 9 月	1.電子天平刻度檢查、分注器校正 2. AA 靈敏度檢測合格 3.教育訓練(內訓)：BOD 實驗教育訓練 4.教育訓練(外訓)： 114 年度高雄市毒性及關注化學物質法規宣導說明會 實驗室認證規範 ISO 17025
114 年 10 月	1.電子天平刻度檢查 2.教育訓練(內訓)： 事業放流水採樣方法 溶氧電極採樣方法及實作 3.教育訓練(外訓)： 環境檢測人員訓練班 114 年環境檢驗測定機構查核年終會議
114 年 11 月	1.電子天平刻度檢查校正 2.溫度計(冰點/單點)、溫度補償校正 3.教育訓練(外訓)：114 年環境檢驗測定機構座談會
114 年 12 月	1.電子天平刻度檢查、分注器校正 2. AA 靈敏度檢測合格 3.教育訓練(外訓)：114 年環檢法草案研商座談會

5.1.2 檢驗室儀器設備及量測器具校驗

檢驗室依據品質管理手冊及環檢所規定要求辦理檢驗室內各項儀器及量測器具校驗作業，以符合品質管理之要求，其校正作業執行詳如表5.1.2-1所示。

表5.1.2-1 檢驗室114年度儀器及量測器具校正執行統計表

使用單位	楠梓污水處理廠	校正日期											
品名	內部/外部校正	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

電子/上皿天平	內部刻度校正(每一個月)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	內部重覆性校正(每六個月)						※						※
砝碼	外部校正(每三年)	114 年 01 月											
溫度計	外部校正(每十年)	114 年 11 月											
電子/上皿天平	外部校正(每三年)	114 年 7 月											
烘箱	內部校正(每二年)	115 年 02 月											
溫度計(冰點/單點)	內部(每六個月)					※						※	
溫度補償	內部(每三個月)	※						※					
高低溫度計	外部(每六個月)			※			※			※			※
玻璃器皿(定量瓶、移液管、滴定管)	內部(每年)								※				
分注器	內部(每三個月)	※			※			※		※			※
微量吸管	內部(每三個月)			※			※			※			※
自動滴定管	內部(每六個月)				※						※		
原子吸收光譜儀靈敏度校正	內部(每三個月)			※			※			※			※
氣壓計	內部(每六個月)				※						※		

5.1.3 精密儀器委外保養提升檢驗品質

本公司楠梓廠檢驗室儀器設備中檢測重金屬之儀器(原子吸收光譜儀)及自動注入儀(FIA)主要分析氨氮、總氮、硝酸鹽氮、磷酸鹽等項目，皆屬精密儀器，所有零件若壞損須更換時，其費用均相當昂貴，故平日維護保養相當重要，故本公司於100年度起與專業代理商簽維護保養合約，其原子吸收光譜儀維護合約的重點主要在電子電路，光學機械的定期校正與保養，及平日叫修免費。自動注入儀(FIA)維護合約的重點主要在分析模組、六向閥、恆溫系統加熱器、各管路及接頭的檢查清潔；鎘管、除泡膜、氰化物用濾膜、酚用濾膜的更換及平日叫修免費，以利即時修復及維持設備正常率與數據準確性，並確保儀器的最佳化及數據的正確性。

5.1.4 樣品管理

本公司楠梓廠檢驗室之樣品管理部分係依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」申請須知-附錄二「高雄市楠梓污水下水道系統興建營運基本

需求書」之肆、營運管理需求4.3民間機構採樣及水質檢驗分析基本需求之表4.1水質之採樣項目位置及分析頻率規定辦理，其單元及會同採樣檢測達成率成果詳如表5.1.4-1、5.1.4-2所示。

表5.1.4-1 114年度單元檢測達成率統計表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計劃採樣(A)	438	396	438	424	438	424	438	438	424	438	424	438
執行採樣(B)	480	448	486	472	474	466	438	438	424	438	424	438
機動(C)	42	51	48	48	36	42	48	45	57	48	54	54
達成率%	109.6	113.1	111.0	111.3	108.2	109.9	111.0	110.3	113.4	111.0	112.9	112.3
備註												

※達成率%=(B+C)/A×100%，採樣計畫依合約規範執行

表5.1.4-2 114年度會同採樣檢測達成率統計表

月份	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
會同計劃採樣(A)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
會同執行採樣(B)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
第三公正比對(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
達成率%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 達成率%=(B+C)/A×100%，會同採樣計畫：每月執行兩次
※ 12 月份與第三公正單位比對

5.2 QA/QC計畫的執行情形

本公司楠梓污水處理廠QA/QC計畫執行情形工作成果詳如表5.2-1所示。另水質水量檢測類各檢測項目例行性品管作業規定，詳如表5.2-2所示。

表5.2-1 楠梓污水處理廠QA/QC執行成果統計

主要項目	檢項		品管範圍%	數量	檢測異常	執行成效
查核	COD(高倍)		85.0~113.8	305	0 %	100 %
	COD(低倍)		85.0~115.0	243	0 %	100 %
	BOD		85.0~114.2	264	0 %	100 %
	磷酸鹽		92.3 ~107.9	56	0 %	100 %
	氨氮		91.9~111.7	69	0 %	100 %
	總氮		88.7~112.7	73	0 %	100 %
	硝酸鹽氮		85.0~115.6	60	0 %	100 %
	油脂(正己烷抽出物)		85.9~114.0	50	0 %	100 %
	重金屬	銅	88.0~113.8	12	0 %	100 %
		鋅	87.6~114.6	12	0 %	100 %
		總鉻	83.8~115.6	12	0 %	100 %
		鉛	90.9~111.3	12	0 %	100 %
		鎘	89.0~110.0	12	0 %	100 %
		鎳	89.7~111.9	12	0 %	100 %
添加	磷酸鹽		85.7~114.5	56	0 %	100 %
	氨氮		85.7~114.5	70	0 %	100 %
	總氮		85.0~115.0	72	0 %	100 %
	硝酸鹽氮		80.9~124.7	60	0 %	100 %
	重金屬	銅	80.0~117.0	12	0 %	100 %
		鋅	80.0~120.0	12	0 %	100 %
		總鉻	80.0~118.9	12	0 %	100 %
		鉛	80.0~118.5	12	0 %	100 %
		鎘	81.8~114.8	12	0 %	100 %
		鎳	80.0~120.0	12	0 %	100 %
重覆	SS		≧25mg/L 10%以下	5732	0 %	100 %
			＜25mg/L 20%以下		0 %	
	pH		±0.64 pH	5349	0 %	100 %
	COD		(高倍) ＜12.1%	305	0 %	100 %
			(低倍) ＜14.7%	243	0 %	100 %
	BOD		＜10.8%	264	0 %	100 %
	大腸桿菌		對數差異值 0.186	203	0 %	100 %
	總菌數		對數差異值 0.111	170	0 %	100 %
	磷酸鹽		＜9.8 %	56	0 %	100 %
	氨氮		＜9.3 %	70	0 %	100 %
	總氮		＜10.0 %	72	0 %	100 %

	硝酸鹽氮		＜12.0 %	60	0 %	100 %
	重金屬	銅	＜10.9 %	12	0 %	100 %
		鋅	＜10.4 %	12	0 %	100 %
		總鉻	＜10.8 %	12	0 %	100 %
		鉛	＜12.4 %	12	0 %	100 %
		鎘	＜11.1 %	12	0 %	100 %
		鎳	＜12.5 %	12	0 %	100 %

表5.2-2 水質水量檢測類各檢測項目例行性品管作業規定一覽表

檢驗原理	檢驗項目	品管程序要求							
		方法偵測極限(MDL)	檢量線製作	重複樣品分析	添加標準品(Spike)	品管(查核) 樣品(QC)	檢量線查核(CCV)	檢量線確認(ICV)	空白
一般	水量(容器法)	×	×	O	×	×	×	×	×
	溫度	×	×	O	×	×	×	×	×
生物法	水中大腸桿菌群	×	×	O	×	×	×	×	O
	總菌落數	×	×	O	×	×	×	×	O
電極法	氫離子濃度 pH	×	×	O	×	×	×	×	×
	導電度	×	×	O	×	×	×	×	×
重量法	總固體&懸浮固體&總溶解固體	×	×	O	×	×	×	×	O
	油脂	×	×	O	×	×	×	×	O
滴定法	化學需氧量	O	×	O	×	O	×	×	O
	氯鹽	O	×	O	O	O	×	×	O
	生化需氧量	×	×	O	×	O	×	×	O
	溶氧	×	×	O	×	×	×	×	×
UV 法	硝酸鹽氮	O	O	O	O	O	O	O	O
	氨氮	O	O	O	O	O	O	O	O
	磷酸鹽	O	O	O	O	O	O	O	O
AA 法	水中鉛、鎘、銅、鋅、鎳、鉻	O	O	O	O	O	O	O	O

5.3 檢驗數據的合理性

要求檢驗員確實依「品質管理手冊」及「檢驗方法標準操作」「儀器標準操作手冊」執行其檢驗室檢驗分析之品管流程項如圖5.3-1所示。

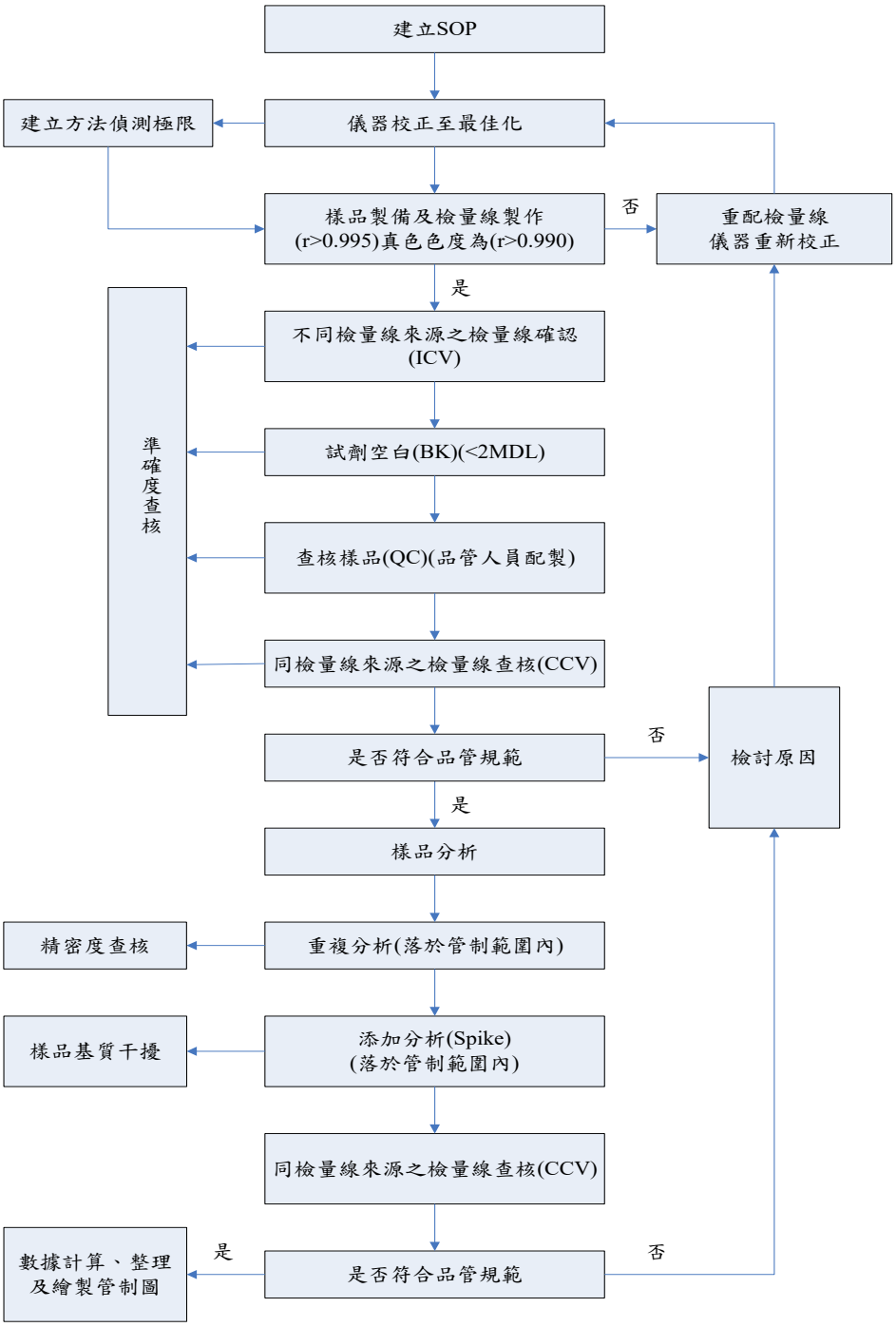


圖 5.3-1 檢驗室檢驗分析之品管流程圖

5.4 檢驗室認證

本公司楠梓廠檢驗室已取得許可項目有溫度、pH、BOD、COD、SS、DO(2種方法)、鉛、銅、鋅、總鉻、鎳、氨氮、油脂、鎘、硝酸鹽氮、總氮、水質採樣，共計18項，如圖5.4-1所示。



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第145號

綠山林開發事業股份有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自110年03月17日至
115年03月16日止

許可證內容詳見副頁

署長 張子敬

中華民國 110 年 3 月 10 日

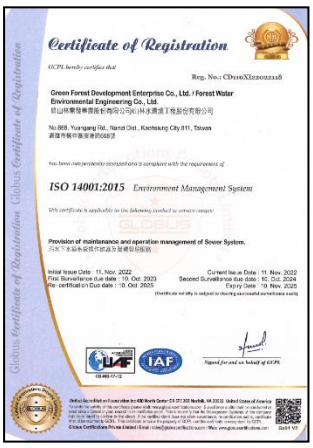
109.8.2000

圖 5.4-1 檢驗室認證證書

陸、環境衛生管理

6.1 環境監測及環境管理系統之執行情形

6.1.1 環境管理系統執行成果


Certificate of Registration

Green Forest Development Enterprise Co., Ltd. / Forest Water Environmental Engineering Co., Ltd.

ISO 14001:2015 Environment Management System

Provision of maintenance and operation management of Sewer System.

楠梓廠於114年度依據環境管理系統認證公司進行本廠ISO14001認證程序之追蹤稽核作業，相關追蹤作業執行內容如表6.1.1-1所示。

另本公司楠梓廠已於114年10月17日辦理追蹤稽核，目前皆依期程辦理。

表6.1.1-1 ISO14001認證追蹤作業執行內容

名　稱	日　期
法規鑑定	114.03、114.06、114.09、114.12
環境目標標的管理	114.01
環境考量面	114.08
環境方案管理	114.08
內部稽核	114.08
內稽會議	114.08
管理審查會議	114.10
追蹤環境管理方案	114.10
飲水機水質檢測	114.01、114.04、114.07、114.10
ISO 追蹤稽核	114.10

6.1.2 環境監測執行成果

本廠依據「高雄市楠梓污水區楠梓污水廠環境影響說明書」辦理營運階段環境監測計畫，以瞭解本計畫對計畫區及鄰近地區各項環境因子之影響程度，並延續施工前環境背景資料，以作為未來環境改善措施之依據。有關營運階段之環境監測項目如表6.1.2-1，期間進行河川水質、放流水質及建物或構造物安全等環境監測項目，皆已依規定辦理，其相關環境監測執行日期統計詳如表6.1.2-2所示。截至114年12月為止，各項環境監測結果尚無重大特殊異常情事發生，而相關之各項環境檢測數據報告，將依營運監督會議決議定期每季提送市府備查。

表6.1.2-1 環境監測項目及頻率表（營運階段）

項　　目	監測內容	調查頻率	環境監測地點
空氣品質	氣象條件、臭氣、硫化物	每季一次，並視情況調整監測頻率	污水處理廠址周界上、下風處
噪音振動	1.噪音：Lx、Lmax、Leq 2.振動：Lx、Lmax、Leq	每季一次、每次連續 24 小時、並視情況調整監測頻率	蚵寮社區
河川水質	SS、Temp、pH、BOD_5、NH_3-N、Cl^-、大腸桿菌群、總磷、油脂、DO、鉛、鎘、鉻、銅、鋅	每月一次、並視情況調整監測頻率	預計排放口上、下游、承受水體出海口
放流水質	水溫、pH、SS、BOD_5、COD、大腸桿菌群	每日一次例行監測（E-coli、為每週一次）	污水處理廠放流口
海域水質	SS、Temp、pH、DO、BOD_5、大腸桿菌群、鹽度	每季一次，如無明顯惡化之虞，即停止監測	承受水體出海口
地下水質	Temp、pH、EC、SS、COD、DO、Cl^-、NH_3-N、SO_4^{2-}、大腸桿菌群、Fe、Mn	每季一次	廠址內一處
水域生態	附著性藻類、浮游植物、動物、水生昆蟲、魚類、無脊椎動物	每季一次	承受水體出海口
建物或構造物安全	建物傾斜計/沉陷釘	每月一次	每主要建物或結構物設置一處

表6.1.2-2 環境監測執行統計表（營運階段）

監測項目	執行月份/日期											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
空氣品質		2/7			5/17			8/28			11/22	
噪音振動		2/10			5/12			8/25				12/15
河川水質	1/16	2/12	3/11	4/8	5/7	6/6	7/8	8/6	9/17	10/7	11/17	12/15
放流水質	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日	每日
海域水質	1/16			4/8			7/8					
地下水質	1/15			4/21			7/23					
水域生態	1/8			4/1			7/2					
建物或構造物安全	1/26	2/27	3/27	4/29	5/30	6/27	7/3	8/28	9/26	10/15	11/19	12/19

6.2 違反相關法規之紀錄

楠梓污水處理廠於114年度相關外部單位針對各項法規或契約規定共進行402 次稽查及會同採樣工作，皆符合規定，並無任何違規或罰款情事發生，相關稽查及違規統計詳如表6.2-1所示。

表6.2-1 環保法規稽查及違規次數統計表

分類		稽查次數	違規次數	原因簡述
放流水採樣	高雄市環保局	8	0	-
環保業務查核	高雄市環保局	1	0	-
環評稽查	高雄市環保局	1	0	-
毒化物稽查	高雄市環保局	1	0	-
環境監測	亞太環境科技公司	365	0	-

進放流會同採樣	主辦機關(高雄市政府水利局)	24	0	-
放流水採樣比對	第三公正單位(檢測公司)	1	0	-
職安檢查	高雄市勞檢處	1	0	-
合計		402	0	-

6.3 廠區環境

本廠區範圍寬廣環境維持不易，而管理大樓辦公室將依5S 管理辦法執行及考核；廠區部分除每週三執行環境清潔日運動之外，另依據重點工作分區分月定期辦理，部分工作限於人力、設備及專業性，將採部份外包進行，相關執行工作成果詳如表6.3-1所示。

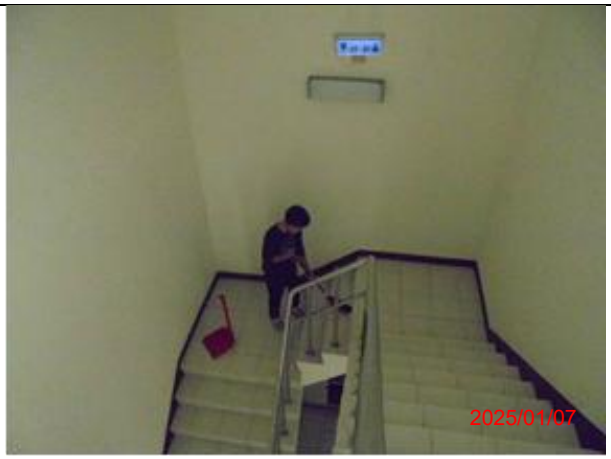
表6.3-1 廠區環境整理概況

	
生態池周邊雜草割除	管理大樓清潔
	
廠外水廊道周邊雜草割除	廠外水廊道周邊雜草割除

6.4 辦公室、宿舍及機房等室內環境

管理大樓前後景觀及廠內機房責任區域則由全廠同事於平時即每週進行5S活動時負責，並由廠長負責帶隊於環境清潔日執行，另部分管理大樓清潔、消毒、地板打蠟及水塔清理作業則委託清潔公司執行，其相關辦公室、宿舍及機房室內環境清潔執行成果詳如表6.4-1所示。

表6.4-1 辦公室、宿舍及機房環境整理概況

	
管理大樓清潔	管理大樓地板清掃
	
廠區瓦斯儲存槽周邊雜草割除	管理大樓周邊雜草割除

柒、職業安全管理

7.1 職安事故紀錄及處理情形

7.1.1 職安事故統計

本廠自114年1月1日至114年12月31日營運期間，人員執行工作皆依相關標準程序書進行，故迄今無職安事故發生，其各月出工人數及工時與勞安事故統計如下表7.1.1-1所示。

表7.1.1-1 114年度人員出工及職安事件統計表

年	月	出工人數	總計工作日數	總經歷工時	失能傷害人次數	失能傷害損失日數
114	1	23	391	3128	0	0
114	2	23	460	3680	0	0
114	3	23	483	3864	0	0
114	4	23	460	3680	0	0
114	5	23	460	3680	0	0
114	6	23	483	3864	0	0
114	7	23	529	4232	0	0
114	8	23	483	3864	0	0
114	9	23	483	3864	0	0
114	10	23	460	3680	0	0
114	11	23	460	3680	0	0
114	12	23	529	4232	0	0

7.1.2 職安事故發生次數及檢討

本廠營運至今無發生勞安事故。

7.2 職安計畫執行情形

7.2.1 職安相關計畫及表單

楠梓廠114年度職安工作計畫將依114年度事業計畫所排定之工作執行，其執行辦理情形及記錄詳如表7.2.1-1、7.2.1-2所示。

表7.2.1-1 114年度職安計畫執行情形

工作項目	辦理情形
工作環境或作業危害之辨識、評估及控制(含承攬商共同作業之協議組織與運作檢討)	每月定期召開承攬商共同作業協議組織會議，以檢討工作環境及危害之控制。
機械、設備或器具之管理	每月定期自主檢查，並將結果記錄於勞安表格中
危險物與有害物之標示及通識	詳如 7.3.2 節
勞工作業環境測定	已於 114.10.28 辦理
安全衛生作業標準之訂定	已完成制定，並依實際現況進行修正
定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	每月定期自主檢查，並將結果記錄於勞安表格中
職業安全衛生教育訓練	依計畫定期執行，詳如 7.2.2 節
個人防護具之管理	辦理情形詳如 7.3 節
員工體檢	已於 114.10.23 辦理
安全衛生資訊之蒐集、分享與運用	定期於廠務會議及通告中宣導
緊急應變措施	已於 114.12.16 辦理，詳如 7.4 節所示。
職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析	詳如 7.1.1 節所示
安全衛生管理記錄與績效評估措施	每月定期自主檢查，並將結果記錄於勞安表格中
自動檢查計畫制定與實施	每月定期自主檢查，並將結果記錄於勞安表格中
固定式起重機年度檢查	已於 114.05.19 辦理
特殊危險性機械設備電梯(定期)檢驗	每月定期執行
四用氣體偵測器校正	已於 114.08.20 完成校正

表7.2.1-2 職業安全衛生作業自主檢查表單執行統計表

檢查項目	頻率期間	責任部門	實施方式	備　註
一般車輛	每月	行政總務組	內部/委外	
固定式起重機（吊升荷重在三公噸以下）	每年	行政總務組	委外	
	每月	操作維護組	內部	
	每日作業前	操作維護組	內部	
固定式起重機（吊升荷重在三公噸以上）	每年	行政總務組	委外	
	每月	操作維護組	內部	
	每日作業前	操作維護組	內部	
局部排氣設施（排氣櫃）	每年	檢驗室	委外	
	每日作業前	檢驗室	內部	
緊急沖淋設備	每月	操作維護組 檢驗室	內部	
動火作業許可單	每日作業前	操作維護組	內部	
局限空間作業人員管制表	每日作業前	下水道維護組	內部	
局限空間(缺氧危險)每日作業出工管制表	每日作業前	下水道維護組	內部	
局限空間(缺氧危險)作業進入許可申請表	每日作業前	下水道維護組	內部	
局限空間(缺氧危險)作業人員進出管制表	每日作業前	下水道維護組	內部	
局限空間(缺氧危險)作業前檢點表	每日作業前	下水道維護組	內部	
局限空間(缺氧危險)作業巡視查核表	每日作業前	下水道維護組	內部	

7.2.2 職安計畫一般（含新進人員）及特殊危險工安教育訓練

有關114年楠梓污水處理廠內職安相關教育訓練統計，內部職安訓練合計756人-小時，外部訓練共派外訓練12人次，詳如表7.2.2-1、7.2.2-2所示。

表7.2.2-1 114年職安內部教育訓練

實施日期	教育訓練內容	講　師	時數	參加人數	備註
114/01/21	職業安全衛生相關法令講解、春節期間值班人員廠區巡查、操作及相關注意事項說明與案例宣導	李良山/繆金山	3	17	
114/02/11	職業安全衛生相關法令宣導及廠內	繆金山	3	17	

	作業危害認知及相關注意事項說明與案例宣導				
114/03/04	職業安全衛生相關法令講解、危害物認識與預防之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	陳麗雲/繆金山	3	27	
114/04/08	職業安全衛生相關法令講解、局限空間作業安全須知之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	繆金山	3	17	
114/05/06	職業安全衛生相關法令講解、廠區停電、復電現場操作演練之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	王肇源	3	17	
114/06/10	職業安全衛生相關法令講解、廠內消防滅火器材操作說明之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	繆金山	3	27	
114/07/08	職業安全衛生相關法令講解廠內電器、儀控設施操作與保養維護之教育訓練及相關注意事項與案例宣導	李良山、繆金山	3	16	
114/08/12	職業安全衛生相關法令講解、急救安全之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	繆金山	3	16	
114/09/09	職業安全衛生相關法令講解、局限空間作業安全須知之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	繆金山	3	17	
114/10/07	職業安全衛生相關法令講解、危害物認識與預防之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	陳麗雲、繆金山	3	27	
114/11/11	職業安全衛生相關法令講解、廠內消防滅火器材操作說明之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	繆金山	3	27	
114/12/16	職業安全衛生相關法令講解、廠內地震污水洩漏及廠內火災緊急應變演練之教育訓練及相關注意事項說明與案例宣導	蕭至強、繆金山	3	27	
合計			756 人-小時		

表7.2.2-2 114年度職安外部教育訓練

實施日期	教育訓練內容	派訓部門	派訓人數	備　註
114/04/11	有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練	檢驗室	1	

實施日期	教育訓練內容	派訓部門	派訓人數	備　註
114/03/17~19	第一壓力容器操作人員安全衛生教育	檢驗室	1	
114/05/10	有機溶劑作業主管安全衛生在職教育訓練	檢驗室	1	
114/05/15	特定化學物質作業主管安全衛生在職教育訓練回訓	檢驗室	1	
114/05/22	急救人員安全衛生教育回訓	檢驗室	1	
114/06/18	急救人員安全衛生教育(回訓)	檢驗室	1	
114/06/23	第一壓力容器操作人員安全衛生教育(回訓)	檢驗室	1	
114/09/02	114 年度 9 月 2 日高雄市毒性及關注化學物質法規宣導說明會	檢驗室	2	
114/09/23~25	實驗室認證規範 ISO 17025	檢驗室	2	
114/12/18	114 年環檢法草案研商座談會	檢驗室	1	

7.2.3 各項作業場所建立及實施安全作業方式

一、工作環境：

（一）污水處理廠操作維護。

（二）侷限空間作業。

（三）下水道管網巡查維護。

二、危害因素：

（一）墜落滾落。

（二）崩塌倒塌、物體飛落。

（三）感電。

（四）被夾被捲。

（五）接觸危害物質。

（六）局限空間危害。

三、危害預防：

（一）墜落滾落：

1.高差超過二公尺以上之開口、邊緣須設置護欄（上欄杆、中欄杆、腳趾板，高度需>90 公分，強度須能承受任何方向施壓達 75KG 以上）。

2.作業人員確實使用背負式安全帶，現場應設置捲揚式防墜器、安全帶繫固定之錨錠，至少應能承受每人二千三百公斤之拉力。

3.高差超過 1.5M 以上，應設置能使人員安全上下之設備。

4.開口處需設置安全網或護蓋等防止人員墜落設施。

5.施工架構築時應由專人規劃，施工架組配作業主管應在場監督。

6.高度超過二公尺以上之作業場所，應設置能使勞工安全作業之工作平台。

7.禁止使用高度超過二公尺以上之移動梯（含梯、拉梯）。

（二）崩塌倒塌、物體飛落：

1.吊掛作業前應派專人執行檢查，採三點吊升，損毀之鋼索應立即更新。

2.三公噸以上之移動式（固定式）起重機需有檢查合格證；從事吊掛作業前應先申請核可。

3.移動式（固定式）起重機之操作人員，而領有操作人員合格證書。

4.檢查吊車防滑舌片及過捲揚預防裝置及其他各項安全裝置。

5.四周區隔，禁止人員進入吊舉物下方及迴轉半徑內，並以交通錐連桿區隔。

6.禁止從高處拋扔物料、工具。

7.機具設備使用前加強檢查。

（三）感電：

1.電焊機安全內藏式自動電擊防止裝置（二次側無載電壓低於 15 伏特），受電設備安全漏電斷路器（漏電流 30MA，跳脫時間小於 0.1 秒）並裝鎖。

2.具電匠資格人員操作，設備定期檢查保養，機械設備需設接地設施。

3.使用個人防護具（絕緣設備或工具等），使用絕緣電纜線，加設絕緣防護套。

4.電線需予以架高，並加強檢查。

5.非操作人員不得擅自搭接電源。

6.進行機械、設備維修、保養前，應斷電、檢電、掛牌、上鎖，並派

員監視。

7.電動機具使用前應進行漏電測試。

（四）被夾被捲：

1.機具設備有發生捲入點之處所，應裝設護蓋、護罩，使用前加強檢查。

2.四周予以區隔設警告標誌。

3.作業前實施自動檢點。

4.作業人員應確實使用個人防護具。

5.使用電鎖或接近類似之迴轉體作業時，禁止配戴手套。

6.進行保養、維修作業前，應將其動力來源予以切斷；管線內之殘留氣、液體應確實予以釋放洩壓或盲封，並設置必要之擋樁。

（五）火災、接觸危害物質：

1.工作前對電力負荷需計算。

2.廠區內滅火器作適當規劃，隨時檢查滅火器之時效性。

3.氧氣、乙炔鋼瓶應直立，存放區應予以區隔、標示。

4.配戴個人防護具，並以個人專用為原則。

5.置備安全衛生防護具，如防塵口罩等適當之防護具，並使作業人員確實使用。

6.使用危害物質應依規定標示。

7.進行動火作業前需事前申請核可。

（六）局限空間作業：

1.雇主使作業人員於局限空間（池體、貯槽、人孔、下水道等非供作業人員在其內部從事經常性作業，作業人員進出方法受限制，且無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間）從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感應、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，如有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業人員及相關承攬人依循辦理。

2.危害防止計畫隴依作業可能引起之危害訂定下列事項：

(1)局限空間內危害之確認。

(2)局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度之測定(氧氣、一氧化碳、硫化氫、可燃性氣體)。

(3)通風換氣實施方式。

(4)電能、高溫、低溫及危害物質之隔離措施及缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲等危害防止措施。

(5)作業方法及安全管制作法。

(6)進入作業許可程序。

(7)提供之防護設備之檢點及維護方法。

(8)作業控制設施及作業安全檢點方法。

(9)緊急應變處置措施。

3.雇主使作業人員於局限空間從事作業，有危害作業人員之虞時，應於作業場所入口顯而易見處所公告下列注意事項，使作業勞工周知：

(1)作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入之重要性。

(2)進入該場所時應採取之措施。

(3)事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。

(4)現場監視人員姓名。

(5)其他作業安全應注意事項。

4.雇工應禁止作業無關人員進入局限空間之作業場所，並於入口顯而易見處所公告禁止進入之規定。

5.雇主使作業人員於局限空間從事作業時，因空間廣大或連續性流動，可能有缺氧空氣、危害物質流入致危害勞工者，應採取連續確認氧氣、危害物質濃度之措施。

6.雇主使作業人員於有危害人員之虞之局限空間從事作業前，應指定專人檢點該作業場所，確認換氣裝置等設施無異常，該作業場所無缺氧及危害物質等造成勞工危害。

7.雇主使作業人員於有危害人員之虞之局限空間從事作業時，其進入許可應由雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後，始得使作業人員進入作業。對作業人員之進出，應予確認、點名登記，並作成紀錄。

（七）一般應注意事項：

1.在作業場所內除了休息區以外，均需戴個人防護具（如安全帽、安全帶、反光背心、呼吸防護具等）。

2.未經報備嚴禁進入其他管制區及跨越護欄及警示區。

3.機械、設備應依法令規定項目進行各項定期檢查、作業檢查、重點檢查，並留存紀錄。

4.在無法設置護欄之高處（二公尺以上）作業時均需確實配帶安全帶。

5.施工架上作業不得使用梯子、合梯或踏凳。

6.用電設備需接在規定的電源插座上，臨時用電應依法令規定辦理。

7.出入廠區需由規定之出入口進出，並應於進場前依本公司訂定「綠山林人員機具進場管制辦法」，向本公司申請「作業通行許可證」。
8.人員不得進入機具作業半徑內。
9.未經許可，不得任意拆除護欄、護蓋、安全網、安全母素、警示帶、施工架踏板、漏電斷路器、自動電擊防止裝置、過捲揚預防裝、防滑舌片等安全防護裝置或使其失去功能。
10.工作場所嚴禁飲酒或含有酒精成份之飲料。
11.每日結束前需將作業場所整理整齊；油漬應清除。
12.作業主管應在現場監督，如有立即發生危害之虞時，應命勞工退避至安全處所。
13.遵守各項安全衛生規定。
14.道路作業時應設置各項安全維持設施交通錐、連桿、警示拒馬、告示牌及警示燈（夜間或視線不良時），並派交管人員進行指揮、保持路面清潔。
15.再承攬時，應將工作場所環境、危 害因素及危害預防告知再承者。

7.3 提供之安全器材

7.3.1 職安相關安全器材設備

本公司楠梓污水處理廠依各項業務工作執行狀況,購置所需人員使用之職業安全器材，並將宣導人員於執行作業時並需配戴相關安全器材進行工作，另定期妥善管理職安器材，其職安器材提供與存放位置統計詳如表7.3.1-1所示。

表7.3.1-1 職工安全器材統計表

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
救援三腳架附滑車		維修機房物品存放區	座	1	

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
個人安全警報器		辦公室	台	1	
攜帶型 4 用氣體偵測器		辦公室	台	2	
手提式抽送風機 8”（防爆型）		污泥脫水機房物品存放區	台	1	
手提式抽送風機送風導管（防爆型）8”10M		污泥脫水機房物品存放區	條	1	
手提式抽送風機 8”		維修機房物品存放區	台	1	新增 1 台手提式抽送風機 12”厭氧使用

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
手提式抽送風機送風導管 8”10M		維修機房物品存放區	條	1	新增 1 條手提式抽送風機導管 12”（15m）厭氧使用
捲揚式防墜器		維修機房物品存放區	只	1	
人孔用護欄		管理大樓 2F 儲藏室物品存放區	座	2	1 座放置於瓦斯儲存槽旁之排氣區
LED 紅藍燈夜間立式警示燈		管理大樓 2F 儲藏室物品存放區	座	10	
局限空間作業告示牌		管理大樓 2F 儲藏室物品存放區	面	3	

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
交通錐(含加重圈)		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	10	
連桿		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	支	10	
面具型頭戴電焊面罩		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	1	
眼鏡型電焊護目鏡		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	1	
耐衝擊護目鏡		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	10	

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
防化學護目鏡		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	10	
防噪音耳罩		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	只	10	
M3 雙罐式防毒面具(能過濾硫化氫)		管理大樓 2F 儲藏室物品存放區	具	10	
防酸鹼手套		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	雙	10	
背負式安全帶		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	條	3	新增 2 條厭氧使用

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
繫腰式安全帶		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	條	2	
救生衣		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	件	5	
消防衣		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	套	2	
自攜式空氣呼吸器及醫療級氧氣瓶		管理大樓 2F 儲藏室 物品存放區	具	2	新增 2 具厭氧使用
擔架		管理大樓 1F 醫務室 物品存放區	具	1	

設備名稱	照片	存放位置	單位	數量	備註
固定起重機-法碼購置		維修機房物品存放區	只	5	
個人安全鞋		個人保管	雙	20	
通風設備		厭氧消化槽及壓縮機房	座	2	

7.3.2 廠內各項作業場所危害（危險）警告標誌

本公司楠梓廠亦於各項工作場所張貼危害標示，其廠內危害標示詳如表7.3.2-1所示。

表7.3.2-1 作業場所危害標示一覽表

照　　片	內　　容
	地點：進抽站(乾井) 說明：設置安全標語。

照　　片	內　　容
	地點：進抽站(濕井) 說明：設置安全標語。
	地點：厭氧消化槽壓縮機房 說明：設置安全標語及耳塞。
	地點：厭氧消化槽 B1 說明：設置安全標語。
	地點：進抽站分水井 說明：設置安全標語及防 撞條。

照　　片	內　　容
	地點：污泥脫水機房除臭 區 說明：設置安全標語。
	地點：瓦斯儲存槽 說明：設置安全標語。
	地點：西側行道路 說明：設置安全標語。
	地點：西側行道路 說明：設置防撞桿。

照　　片	內　　容
	地點：初沉池刮泥機 說明：設備運轉時周邊加 裝防護網及安全標語。
	地點：進抽站除臭區 說明：設置安全標語。
	地點：二沉池機房 說明：設置安全標語。
	地點：二沉池 A 池 說明：設置安全標語。

照　　片	內　　容
	地點：電氣室 說明：設置安全標語。
	地點：二沉池電氣室 說明：設置安全標語。
	地點：廠區大門出入口 說明：設置安全標語。
	地點：污泥脫水機房 說明：設置安全標語。
	地點：放流水池 說明：設置安全標語。

7.3.3 特殊場所增設通風設施

廠區共設置3套除臭系統，進抽站除臭系統為24小時運轉抽風，前處理區除臭系統則在進行刮泥機維護時會啟動，而脫水機房除臭系統在污泥脫水作業進行時皆會啟動。另為提升人員工作環境，故於檢驗室-重金屬實驗室加強通風效能，以及於厭氧槽單元之地下室及氣體壓縮機房增設通風換氣設備，以減少人員暴露於不良環境下，導致人員危害發生及影響工作效率，其設置詳如表7.3.3-1所示。

表7.3.3-1 職安作業新增通風設施

	
檢驗室通風系統改善	厭氧單元增設通風設備

7.4 緊急應變計畫執行情形

本廠於114年5月6日進行停、復電及防汛異常處置緊急應變訓練，另年度緊急應變演練於113年12月25日辦理地震污水洩漏及火災緊急應變演練，並將提送緊急演練報告至市府備查，其相關執行概況詳如表7.4-1所示。

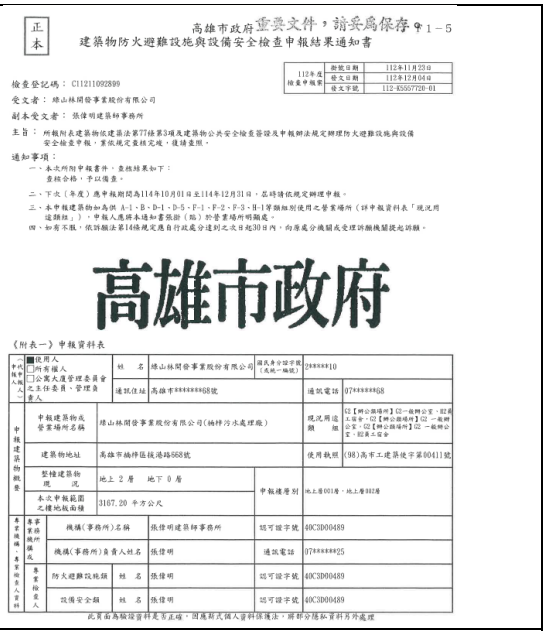
表7.4-1 廠區停復電及進流水量超負荷緊急應變演練

	
05/06 職業安全衛生相關法令講解、廠區停電、復電現場操作演練與案例宣導，以防止突發狀況發生。	12/16 地震污水洩漏及火災緊急應變演練

7.5 建築物公共安全檢查情形

本廠依建築物公共安全檢查申報中屬辦公、服務類(G類)，每二年申報一次，已於112年12月04日查核合格，並核准核發申報證明憑證，且懸掛於管理大樓1F中央走廊公佈欄內，其相關執行概況詳如7.5-1所示。

表7.5-1 建築物公共安全檢查申報紀錄

	
檢查情形	管理大樓 1F 中央走廊

捌、敦親睦鄰與促進公共關係計畫

本公司妥善操作維護污水下水道系統,確保處理水質符合國家放流水標準及契約規定，並協助市府維持良好公共關係，與周邊居民良性互動，相關工作執行成果分述如下。

8.1 提供各機關及學校團體教育參觀污水處理廠

楠梓污水處理廠於114年提供高雄市相關學校團體及各政府機關進行參訪服務共達1645人次。114年相關單位參訪記錄如下所列，另參訪照片詳如表8.1-1所示。

114.02.26　新北市水利局　18 人
114.02.21　高雄囝仔親子共學團 20 人
114.03.06　援中國小　150 人
114.03.27　援中國小　122 人
114.04.08　高科大/推廣教育中心　35 人
114.04.21　台中水利局 10 人
114.04.22　中山大學海工系 41 人
114.04.28　蚵寮國小　80 人
114.04.29　高科大/通識中心48 人
114.05.07　高科大/推廣教育中心　41 人
114.05.22　中壇國小　80 人
114.05.23　海好有你我 15 人
114.06.04　楠梓區興昌里　40 人
114.06.04　楠梓區隆昌里　40 人
114.06.04　楠梓區金田里　30 人
114.06.04　楠梓區明建里　36 人
114.06.05　楠梓水環境教育中心 35 人
114.06.07　北門社區　38 人
114.06.12　中山大學　44 人
114.06.13　中山大學　42 人
114.06.29　阿蓮社區　40 人
114.07.18　高雄市客委會　30 人
114.09.18　援中國小　28
114.09.19　中山大學　41 人
114.09.22　高雄市鳳山區五福里志工隊　32 人
114.09.23　圓潭國小　20 人

114.09.24	高科大	32 人
114.09.25	油廠國小	23 人
114.09.26	仁武國小	28 人
114.09.30	溪寮國小	35 人
114.10.02	光榮國小	27 人
114.10.03	博愛國小	24 人
114.10.09	輔英科大	23 人
114.10.14	新發國小	39 人
114.10.16	橋頭國小	25 人
114.10.28	五林國小	25 人
114.12.02	樹德科大	35 人
114.12.09	援中國小	31 人
114.12.09	援中國小	29 人
114.12.09	援中國小	30 人
114.12.09	援中國小	29 人
114.12.09	援中國小	30 人
114.12.30	文府國小	24 人

表8.1-1 人員參訪紀錄

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>3/6 援中國小四年級參訪</td><td>3/27 援中國小五年級參訪</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>4/22 中山大學海環系參訪</td><td>3/22 澄清湖環境教育設攤活動</td></tr>
</table>

8.2 提供就業機會

本公司為增加高雄市民就業機會，並帶動地方繁榮，於99年度營運階段已依最新污水處理廠回饋自治條例辦理，以提供高雄市民就業機會。故114年12月為止，楠梓污水處理廠職工總計30人，其中設籍楠梓區計12人(佔總人數40.0%，自治條例要求為30%)，設籍楠梓區中和里及信蚵里計6人(佔總人數20.0%，自治條例要求為15%)，皆符合自治條例要求，相關職工設籍詳如表8.2-1所示。

表8.2-1 楠梓污水處理廠營運人員設籍資料表

員工人數	30	比例	備註
楠梓、梓官區	13	43.3%	
楠梓區中和里	6	20.0%	(本廠所在地)

8.3 回收水供外界使用

本公司提供廠內回收水供外界使用，目前排放許可證可供外界回收水取用容量為600 m^3/天，而廠內平均使用約1,100 m^3/天，總計至114年12月為止，回收水使用量總計為406,230 m^3。另本公司亦制定「廠內回收水供外界使用作業程序」以利外界單位申請使用，114年度回收水供外界使用，主要係配合高雄市環保局「高雄市加強街道揚塵洗街計畫」及養工處澆灌等，其回收水提供申請量詳如表8.3-1所示。

表8.3-1 回收水設計處理與使用一覽表

設計處理量(每套) 設計數量	100 CMH
廠內用途	廠區單元、道路清洗、植栽澆灌及廁所沖洗水
廠內使用量	1,100 m^3/day
可供外界使用量	600 m^3/day
供外界實際使用量	4,376 m^3

8.4 提供場地予各機關辦理技術訓練

本廠提供場地予國土管理署辦理南區下水道用戶排水設備承裝技術訓練及廢水處理專責人員訓練課程-廢水處理系統觀摩與巡檢實作，共計3場次，其紀錄如表8.4-1所示。

表8.4-1 提供場地予各機關辦理技術訓練情形

	
下水道用戶排水設備承裝技術訓練	中山大學廢污水處理系統觀摩實作

8.5 贊助地方廟宇與社區團體辦理相關活動

本公司於114年度1~12月贊助楠梓區、梓官區等附近地方廟宇、社區發展協會等相關團體辦理各項廟會與參訪活動共21次，金額總計超過147,000元，顯示本公司對於地方團體各項活動之重視及提升敦親睦鄰關係。

玖、財務管理

本廠於98年12月31日開始營運，114年度高雄市政府已陸續支付委託處理費，故在工程及營運支出上，資金調度較無問題，目前本廠正常營運。未來若有相關重大成本或費用發生時，將會事先規劃。表9-1為114年度自編財務報表及說明。

截至114年12月31日近6個月平均存款餘額達新台幣200,000仟元以上，年度營運活動現金流量為新台幣570,000仟元以上，DSCR（稅前息前折舊及攤提前淨利/整年償債之攤還本金+利息）計算結果為2.85倍，大於1.2倍。

114年度自編財務報表及113年度經會計師查核簽證財務報表，初步檢視財務比率，尚符合興建營運契約財務相關規定。114年度及113年度各項財務比率之差異說明如下：

A、自有資金比例：114年與113年二年度差異不大。

B、流動比率：114年與113年二年度差異不大。

C、負債權益比率：114年與113年二年度差異不大。

D、毛利率：114年與113年二年度差異不大。

E、營業淨利率：114年與113年二年度差異不大。

表9-1 114年度自編財務報表

綠山林開發事業股份有限公司
資產負債表
民國一一四年及一一三年十二月三十一日

單位：新台幣元

資產	114.12.31（未經會計師查核）		113.12.31（經會計師查核）		負債與股東權益	114.12.31（未經會計師查核）		113.12.31（經會計師查核）	
流動資產：	金額	%	金額	%	流動負債：	金額	%	金額	%
現金及約當現金	863,263,182	17.37	681,270,364	14.00	應付票據及帳款	61,947,252	1.25	75,798,348	1.00
合約資產-流動	0	0.00	203,341,004	4.00	合約負債-流動	271,006,329	5.45	196,325,946	4.00
應收票據	0	0.00	2,318,928	-	其他應付款	30,519,423	0.61	19,339,960	-
應收帳款	447,561,626	9.00	313,128,464	6.00	本期所得稅負債	108,166,926	2.18	39,067,958	1.00
其他金融資產-流動	14,434,985	0.29	11,847,679	-	一年或一營業週期內到期長期借款	153,000,000	3.08	153,000,000	3.00
其他流動資產-其他	56,406,616	1.13	2,849,188	-	小計	624,639,930	12.57	483,532,212	9.00
					非流動負債：				
					長期負債	1,224,000,000	24.62	1,377,000,000	30.00
					遞延所得稅負債-其他	254,651,023	5.12	260,770,863	5.00
					小計	1,478,651,023	29.74	1,637,770,863	35.00
流動資產合計	1,381,666,409	27.79	1,214,755,627	24.00	負債合計	2,103,290,953	42.31	2,121,303,075	44.00
其他資產：									
不動產、廠房及設備	1,689,584	0.03	2,403,875		- 股東權益				
長期應收款	3,587,750,473	72.18	3,600,495,589	76.00	股本：				
其他金融資產-非流動	128,000	0.00	128,000	-	普通股股本	2,171,130,700	43.68	2,171,130,700	45.00
小計	3,589,568,057	72.21	3,603,027,464	76.00	保留盈餘：				
					法定公積	413,840,646	8.32	387,932,619	8.00
					累積盈餘	(125,144,576)	(2.52)	(144,262,402)	(3.00)
					本期損益	408,116,743	8.21	281,679,099	6.00
					股東權益合計	2,867,943,513	57.69	2,696,480,016	56.00
資產總計	$4,971,234,466	100.00	$4,817,783,091	100.00	負債與股東權益合計	$4,971,234,466	100.00	$4,817,783,091	100.00

綠山林開發事業股份有限公司

綜合損益表

民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	114.01.01-114.12.31（未經會計師查核）		113.01.01-113.12.31（經會計師查核）	
	金額	%	金額	%
營業收入	856,254,907	100.00	579,857,740	100.00
營業成本	288,562,386	33.70	204,882,866	35.00
營業毛利	567,692,521	66.30	374,974,874	65.00
營業費用	24,022,542	2.81	20,918,347	4.00
營業淨利	543,669,979	63.49	354,056,527	61.00
其他收益及費損：				
利息收入	9,451,840	1.10	5,501,326	1.00
其他利益及損失	344,439	0.04	975,503	-
財務成本	(43,230,826)	(5.05)	(8,149,453)	(1.00)
其他收益及費損小計	(33,434,547)	(3.90)	(1,672,624)	-
稅前淨利	510,235,432	59.59	352,383,903	61.00
所得稅費用	102,118,689	11.93	70,704,804	12.00
本期淨利	408,116,743	47.66	281,679,099	49.00

表9-2 114及113年度財務比率

113年

A、 自有資金比例(權益總額/資產總額)

權益總額	資產總額	
2,696,480,016 /	4,817,783,091	56%

B、 流動比率（流動資產/流動負債）

流動資產	流動負債	
1,214,755,627 /	483,532,212	251%

C、 負債權益比率（負債總額/權益總額）

負債總額	權益總額	
2,121,303,075 /	2,696,480,016	79%

D、 毛利率(營業毛利/營業收入)

營業毛利	營業收入	
374,974,874 /	579,857,740	65%

E、 營業淨利率(營業淨利/營業收入)

營業淨利	營業收入	
354,056,527 /	579,857,740	61%

114年

A、 自有資金比例(權益總額/資產總額)

權益總額	資產總額	
2,867,943,513 /	4,971,234,466	58%

B、 流動比率（流動資產/流動負債）

流動資產	流動負債	
1,381,666,409 /	624,639,930	221%

C、 負債權益比率（負債總額/權益總額）

負債總額	權益總額	
2,103,290,953 /	2,867,943,513	73%

D、 毛利率(營業毛利/營業收入)

營業毛利	營業收入	
567,692,521 /	856,254,907	66%

E、 營業淨利率(營業淨利/營業收入)

營業淨利	營業收入	
543,669,979 /	856,254,907	63%